



**АЗУРИТ**

**ООО ПСК «Азурит»**

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,  
5-ая ул. Соколиной Горы д.14  
1 этап**

## ***РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ***

**Раздел "Конструктивные решения"**

**Обрамление проемов**

**1 этап**

**16-25//Г-Р – КР**

**Том**

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |



# АЗУРИТ

**ООО ПСК «Азурит»**

ИНН: 7722762829

Per. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения  
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва,  
5-ая ул. Соколиной Горы д.14  
1 этап**

## **РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел "Конструктивные решения"**

**Обрамление проемов**

**16-25//Г-Р – КР**

**Том**

Технический директор –  
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|--------|-------|------|
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |
|      |        |       |      |

[illegible]



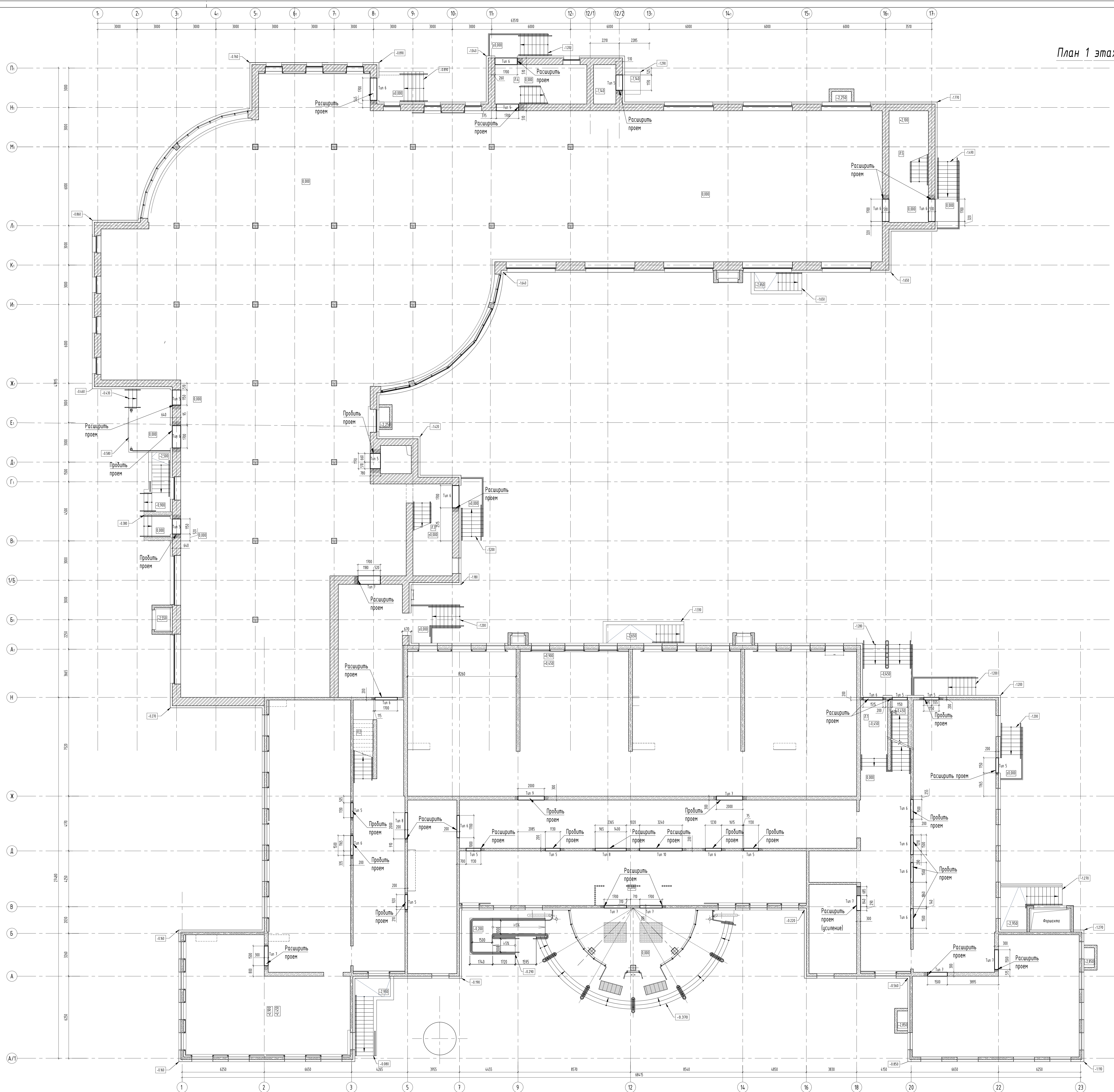
---

0,050

Циркулярный элементный  
 профиль 150 мм  
 Утеплитель из пенопста  
 Дополнительная гидроза-  
 щита Гидроветиллокс ХПП 3,5  
 Дополнительная  
 гидроизоляционная мембрана  
 Технониколь PLANTER ST  
 Экструдированный пенополисте-  
 рол ТЕХНИКОЛЬ CARBON ECO  
 Дополнительная гидроизоляция  
 Гидроветиллокс ХПП 3,5

---

---



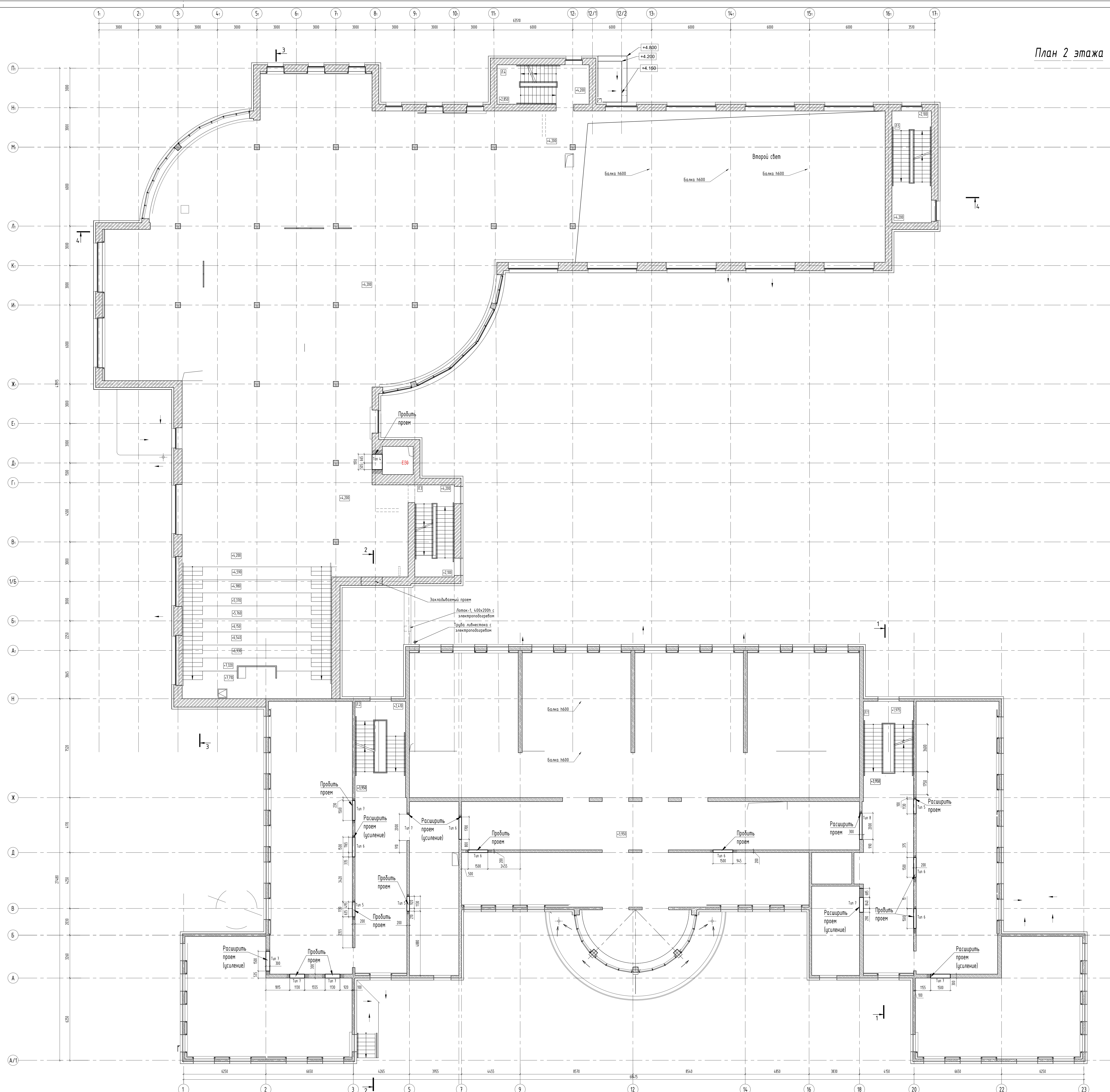
План 1 этажа

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. За условия отметку +0,00 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Отметки окон показывают без нарушения целостности отметки всех фасадов с применением торцевых наклеек RAL 7016, эти примечания имеют отношение к окончанию отделки фасадов поликарбонатным герметиком, между окнами отливом и нижним отливом находится уплотнительная лента.
3. Уплотнитель из пеностекла применяется к безручным окнам.
4. Возможность устройства проемов в мусорных стенах будет уточняться в проекте.
5. Разметка и расположение вентиляционных шахт будет уточняться в проекте.
6. Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СВ, 30М), оборудованы люками для обслуживания.

|                                              |          |            |       |         |                                                                                                                                        |        |        |
|----------------------------------------------|----------|------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                              |          |            |       |         | 16-25/П.-КР                                                                                                                            |        |        |
|                                              |          |            |       |         | Консультативный расчет: объекта "7500 Школа № 429 "Секционная зона", расположенная по адресу: г.Москва, ул. Саввинская зона 5-9, 8-14. |        |        |
|                                              |          |            |       |         |                                                                                                                                        |        |        |
|                                              |          |            |       |         |                                                                                                                                        |        |        |
|                                              |          |            |       |         |                                                                                                                                        |        |        |
| Имя                                          | Кот.г/ч  | Пол        | М.П.И | Подпись | Дата                                                                                                                                   |        |        |
| Рязань                                       |          | Самоедство |       |         | 06.05.2016                                                                                                                             |        |        |
| Протест                                      |          | Добик      |       |         | 06.05.2016                                                                                                                             |        |        |
| <b>Конструктивные решения</b>                |          |            |       |         |                                                                                                                                        |        |        |
|                                              |          |            |       |         |                                                                                                                                        | Листов | Листов |
|                                              |          |            |       |         |                                                                                                                                        | Р      | 3      |
| <b>Схема расположения тротуар 1-го этажа</b> |          |            |       |         |                                                                                                                                        |        |        |
| К. номер                                     | Губарово |            |       |         | 06.05.2016                                                                                                                             |        |        |
| Г.И.И                                        | Рязань   |            |       |         | 06.05.2016                                                                                                                             |        |        |

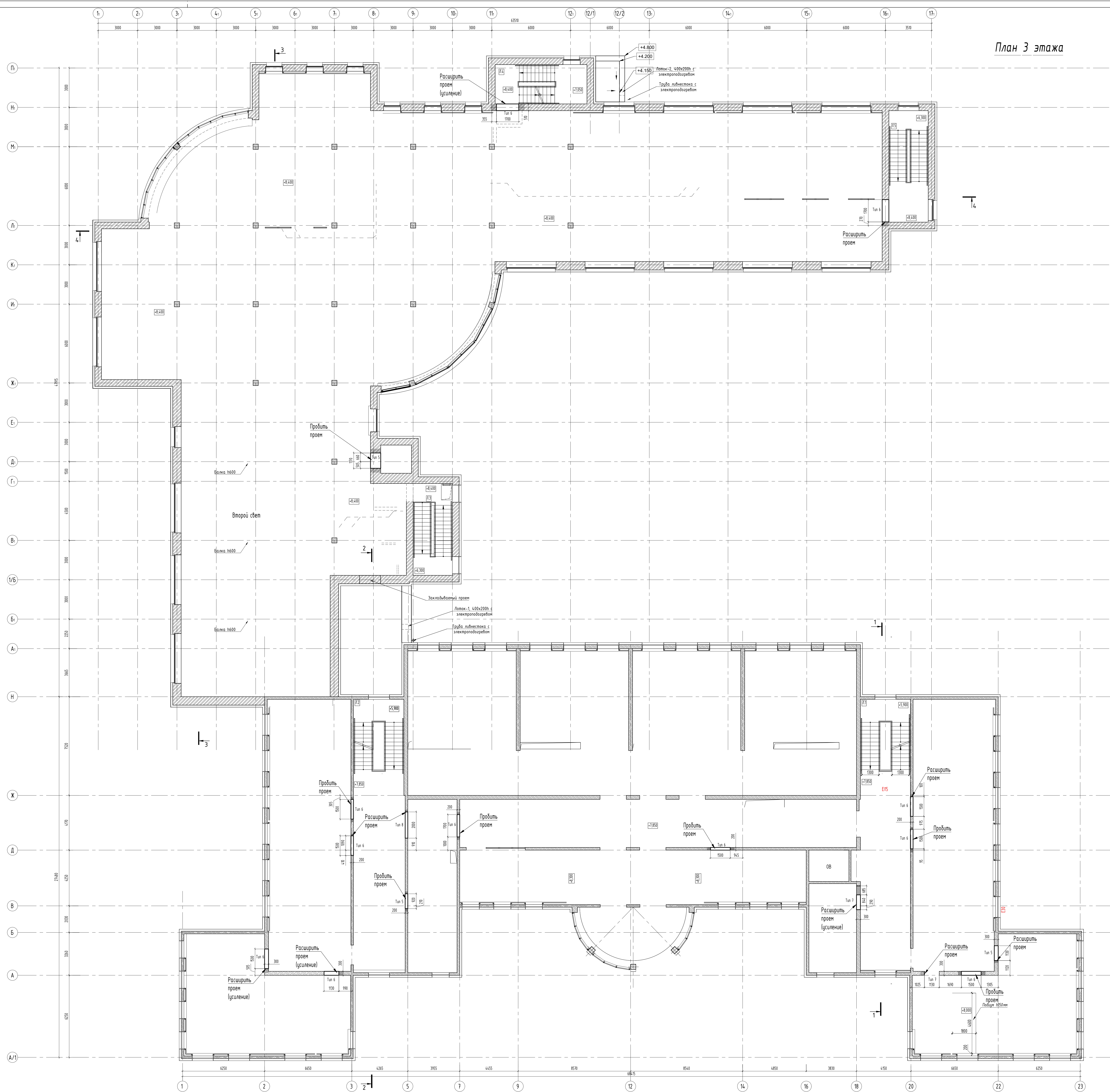

**АЗУРИТ**



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. За условный ответный «+0,00» принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
2. Облицовки окон монтируются без нарушения целостности откосного слоя в соответствии с применением порядков наклеивания ЛВ 70/6, при примыкании между откосом и оконным откосом заделывается фассадным полиуретановым герметиком, между оконным откосом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.
4. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
5. Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВХ, СС, ЖМ), оборудуются люками для обслуживания.

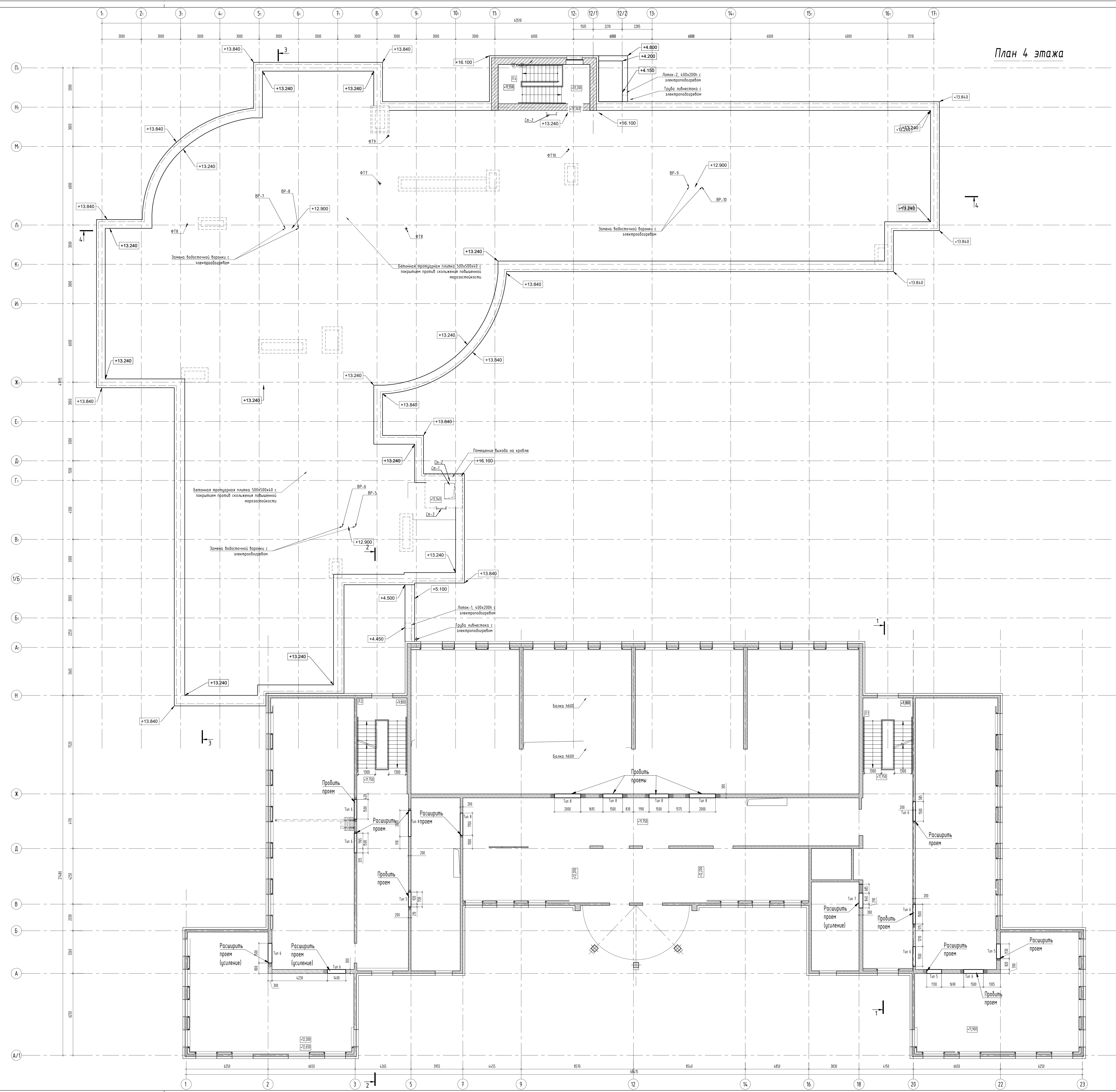
|         |          |        |        |          |        |                                                                                                                     |      |        |
|---------|----------|--------|--------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|         |          |        |        |          |        | 16-25/Г-П-КР                                                                                                        |      |        |
|         |          |        |        |          |        | Калыптан рынчы: аб'екта "БСЗ Школа № 429 "Скопана лара", разьмешчана па адрэсе: г.Брэст, ул. Савіцкай нум 2-а, в.4. |      |        |
|         |          |        |        |          |        | Канструктыўныя рэшэньня                                                                                             |      |        |
|         |          |        |        |          |        | Свабда                                                                                                              | Пэра | Лісьва |
| Імя     | Катэ     | Лісьва | Місьва | Пэра     | Свабда | Р                                                                                                                   | Л    |        |
| Разьм   | Савіцкай |        |        | 26.02.20 |        |                                                                                                                     |      |        |
| Прэсьва | Душа     |        |        | 26.02.20 |        |                                                                                                                     |      |        |
|         |          |        |        |          |        | Сіма разьмешчана прыклад 2-го зьва                                                                                  |      |        |
|         |          |        |        |          |        |                                |      |        |
| Ім кань | Гідрэма  |        |        | 26.02.20 |        |                                                                                                                     |      |        |
| Гідрэ   | Мэрава   |        |        | 26.02.20 |        |                                                                                                                     |      |        |



ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1. За установку системы ±0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.
- 2. Откосы окон контролируются без нарушения целостности откосочного слоя фасада с применением торцевых накладок RAL 7016, при применении будет отбитым в оконном откосе заделкой фасадам полупрозрачным зеркала, между оконным отливом и нижним откосом монтируется уплотнительная лента.
- 3. Возможности устройства проемов в несущих стенах будут уточняться в проекте.
- 4. Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.
- 5. Шахта предназначена для прокладки инженерных коммуникаций и стоек (ВК, СС, ЗОМ), образующих лестницу для обслуживания.

|                                         |          |      |      |         |                                                                                                                           |                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------|----------|------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                         |          |      |      |         | 16-ЭП/П-КР                                                                                                                |                                                                                                     |        |
|                                         |          |      |      |         | Классификация: решение «Т509 Школа М 429 "Сосиски хоп", расположенное по адресу: г.Москва, ул. Сосискиной соры 5-а, д.5». |                                                                                                     |        |
| Имя                                     | Класс    | Лист | М/Кл | Подпись | Дата                                                                                                                      |                                                                                                     |        |
| Результат                               |          |      |      |         | 26.05.23                                                                                                                  |                                                                                                     |        |
| Проблемы                                |          |      |      |         | 26.05.23                                                                                                                  |                                                                                                     |        |
| Конструктивные решения                  |          |      |      |         |                                                                                                                           | Сведения                                                                                            | Листов |
|                                         |          |      |      |         |                                                                                                                           | Р                                                                                                   | 5      |
| И. номер                                | г/уровня |      |      |         | 26.05.23                                                                                                                  |                                                                                                     |        |
| г/тип                                   | Место    |      |      |         | 26.05.23                                                                                                                  |                                                                                                     |        |
| Схема расположения предметов 3-го этажа |          |      |      |         |                                                                                                                           |  <b>AZURIT</b> |        |

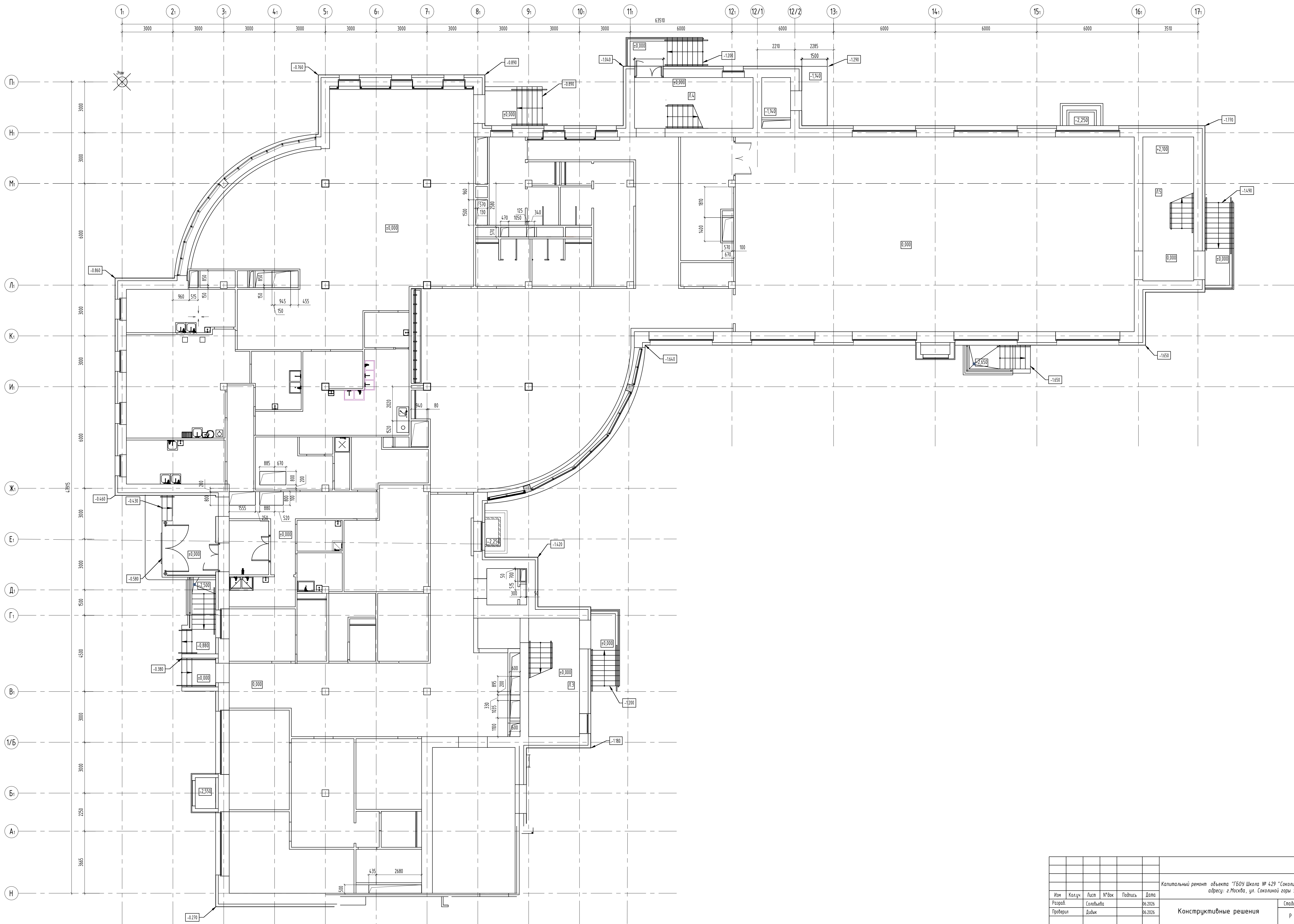


План 4 этажа

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. За условную отметку ±0.000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа.  
2. Опилки окон монтируются без нарушения целостности отделочного слоя фасада с применением торцевых накладок РАЛ 10/16, швы примыкания между опилком и окантовкой окантовки заделывать фасадным полиуретановым герметиком, между окном опилком и нижним окантовкой монтируется уплотнительная лента.  
3. Возможность устройства проемов в несущих стенах будет уточняться в проекте.  
Размер и расположение вентиляционных шахт будет уточнен в проекте.  
4. Шахты предназначены для прокладки инженерных коммуникаций и стояков (ВК, СС, ЗОМ), оборудуются лестницами для обслуживания.

|                                                                                                                              |                |            |       |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|------------|
| 16-25/Г-П-КР                                                                                                                 |                |            |       |              |            |
| Капитальный ремонт объекта "ГСК-9 Школа № 429 "Самовлазье", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сетуньская д. 5, к. 1/4 |                |            |       |              |            |
| Изм.                                                                                                                         | Кол. изм.      | Лист       | № вев | Подпись      | Дата       |
| Разраб.                                                                                                                      |                | Составил   |       |              | 06.03.2024 |
| Проектант                                                                                                                    |                | Долж.      |       |              | 06.03.2024 |
| Конструктивные решения                                                                                                       |                |            |       |              |            |
| Схема расположения проемов 4-го этажа                                                                                        |                |            |       |              |            |
| № чертежа                                                                                                                    | Год разработки | № 00.00.00 |       |              |            |
| Тип                                                                                                                          | Масштаб        | 1:500      |       |              |            |
|                                                                                                                              |                |            |       | Спецификация | Листы      |
|                                                                                                                              |                |            |       | Р            | 6          |
|                                                                                                                              |                |            |       | АЗУРИТ       |            |
|                                                                                                                              |                |            |       | ФОРМАТ А3    |            |

Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-17/Н-П



|           |           |      |        |         |         |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|--------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |        |         |         | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |
|           |           |      |        |         |         | Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | № док. | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стация | Лист |
| Разработ. | Соловьева |      |        |         | 06.2026 |                                                                                                                                 | Р      | 7    |
| Проверил  | Дюдж      |      |        |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |
|           |           |      |        |         |         | Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-17/Н-П                                                            |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      |        |         | 06.2026 | АЗУРИТ                                                                                                                          |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      |        |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |

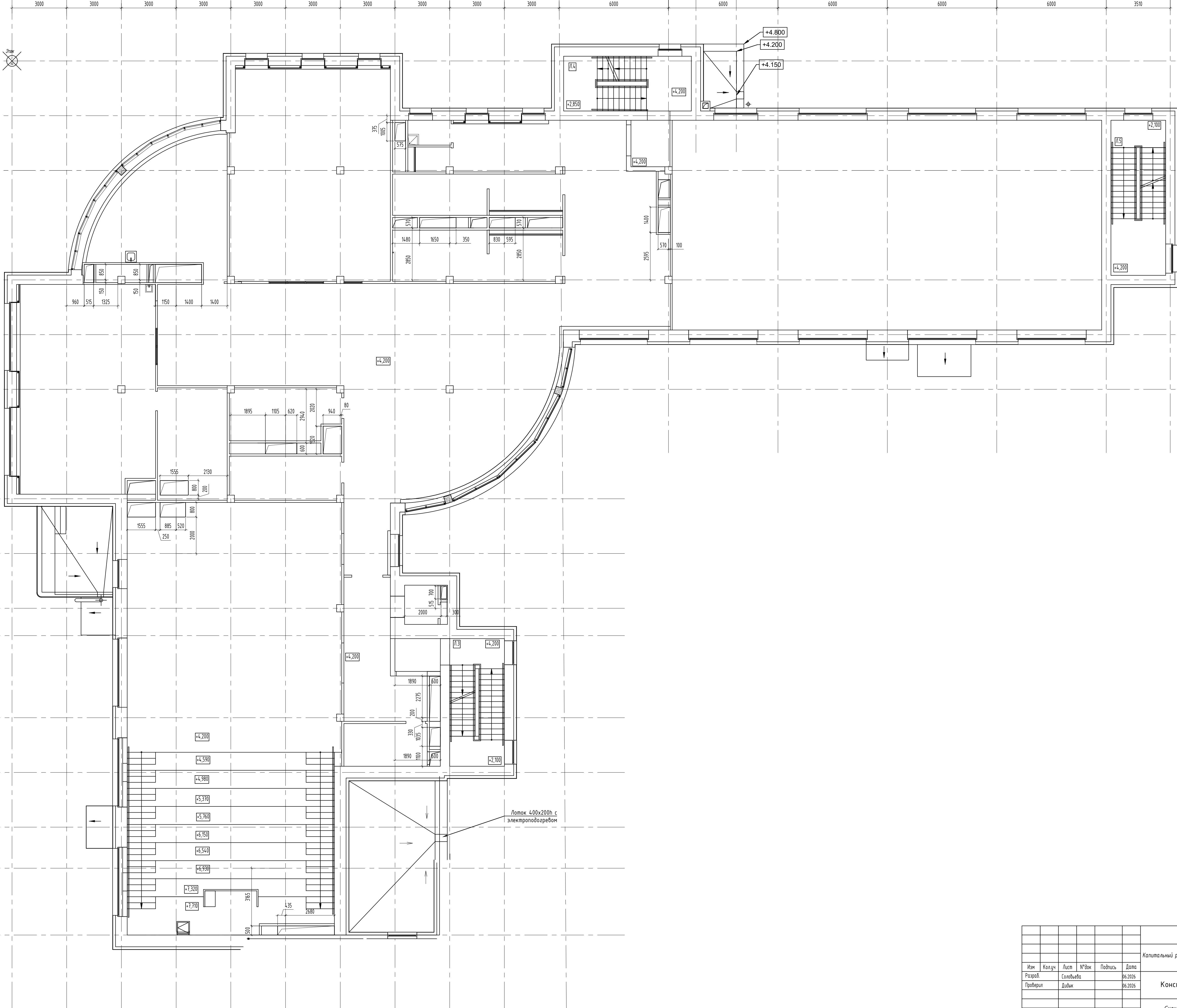
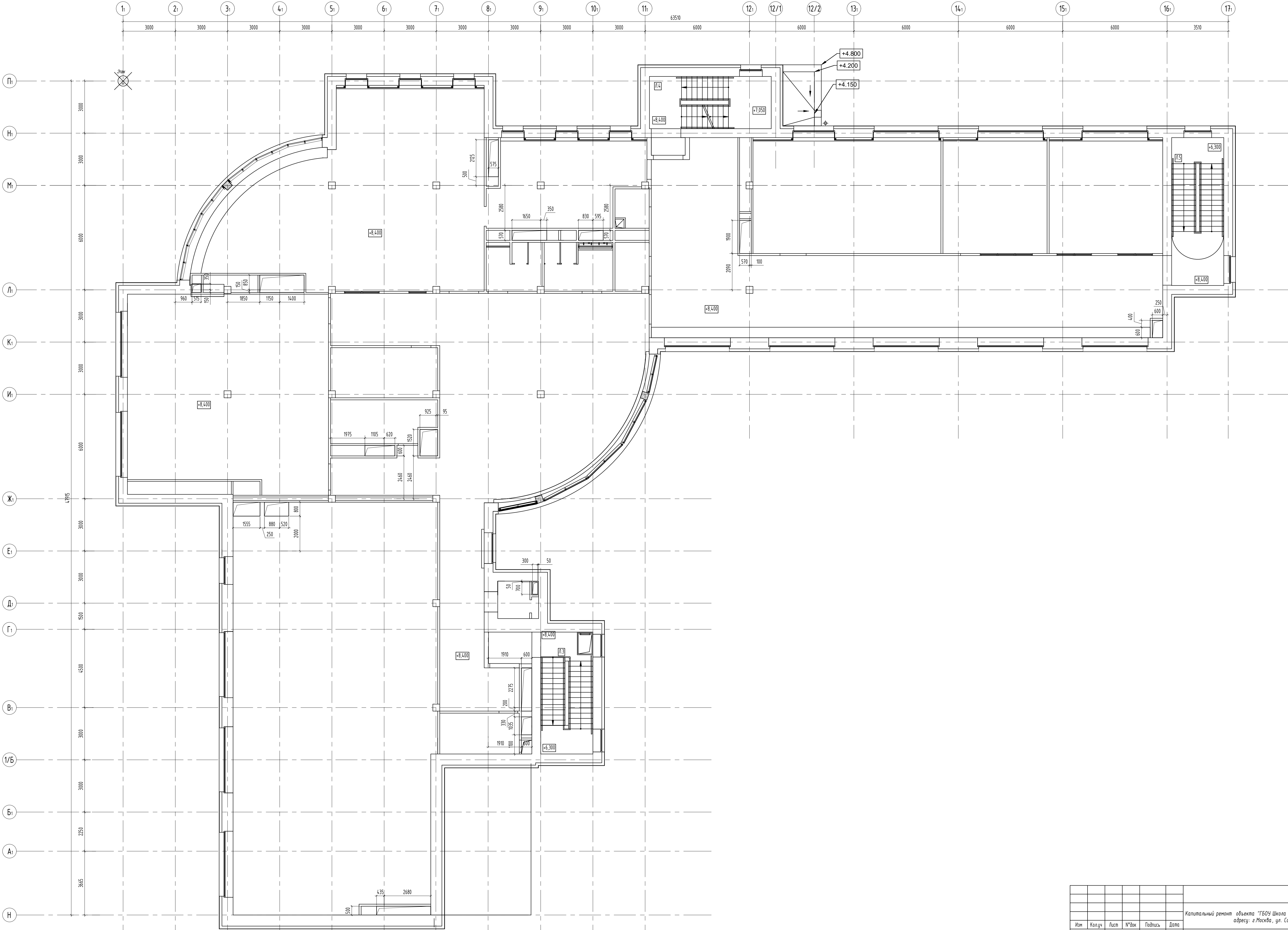
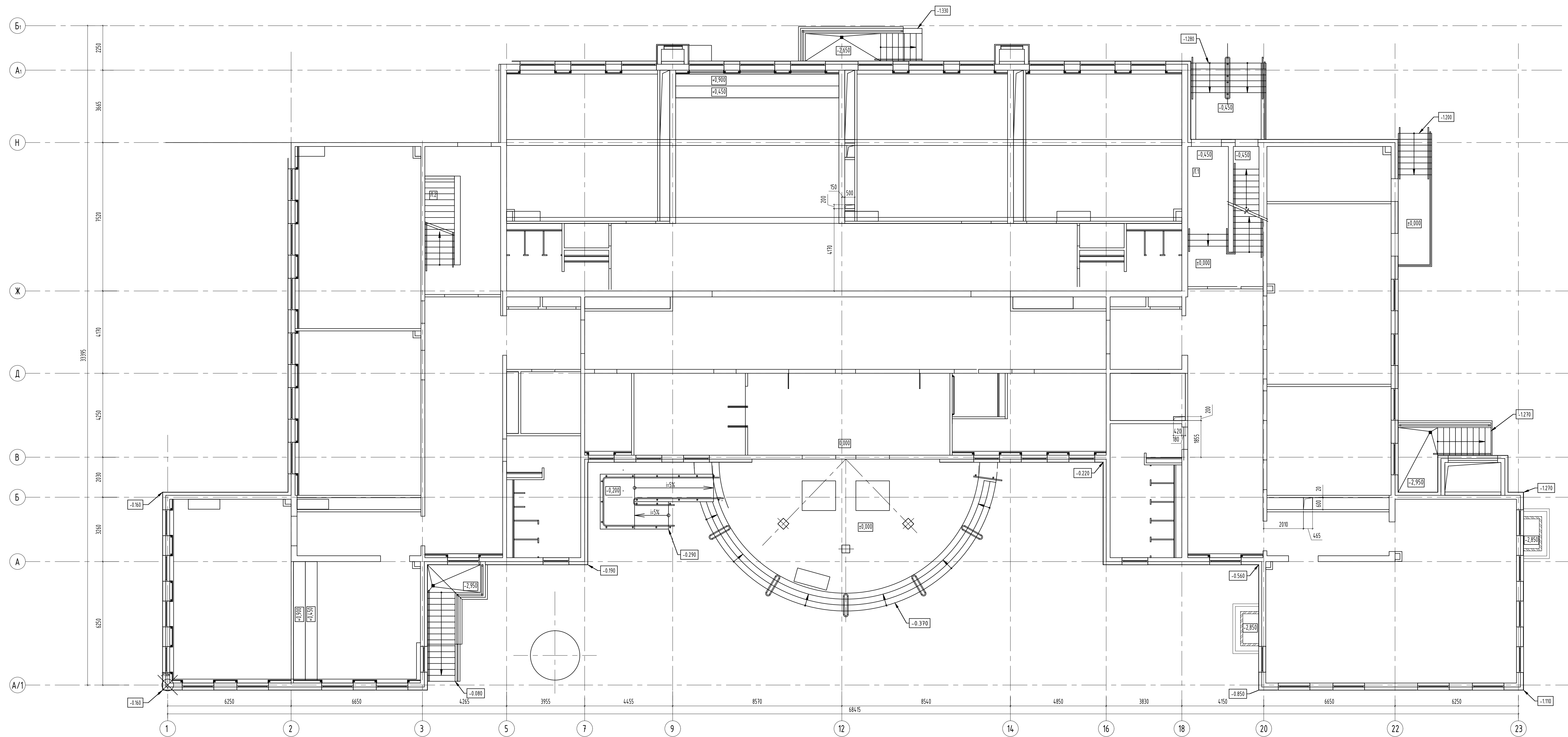


Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П



|           |           |      |      |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |      |         |      | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |
|           |           |      |      |         |      | Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | №Фак | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стация | Лист |
| Разработ. | Соловьева |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 | Р      | 9    |
| Проверил  | Дюдж      |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |
|           |           |      |      |         |      | Схема расположения проемов перекрытия второго этажа в/о 1-17/Н-П                                                                |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      |      | 06.2026 |      | АЗУРИТ                                                                                                                          |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |

Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1

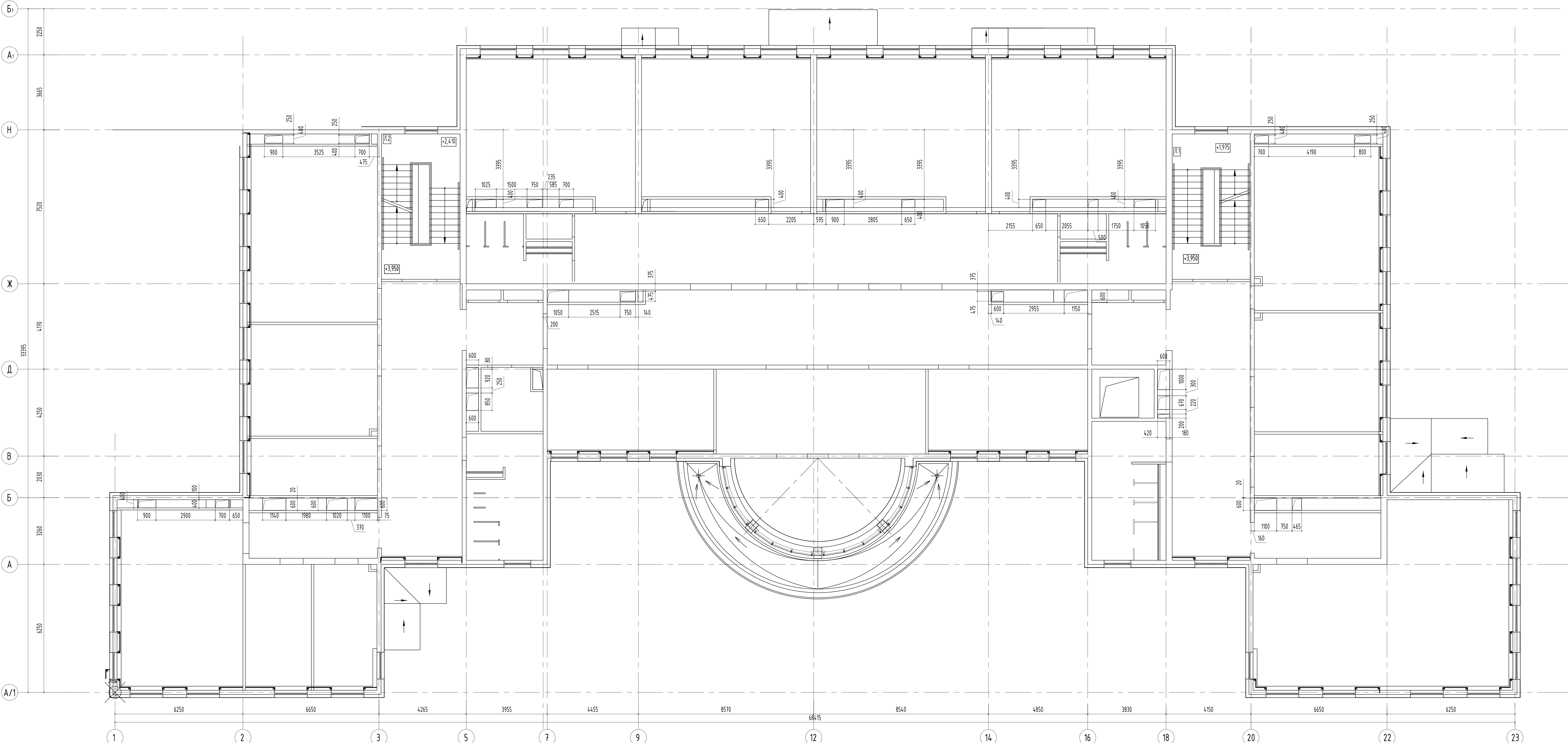


|                |  |              |  |
|----------------|--|--------------|--|
| Согласовано    |  | Взам. инв. № |  |
| Подпись и дата |  | Инв. № подл. |  |
| Инв. № подл.   |  | Дата         |  |

|                                                                                                                                 |           |      |       |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|---------|---------|
| 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |           |      |       |         |         |
| Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14 |           |      |       |         |         |
| Изм.                                                                                                                            | Кол.уч.   | Лист | № док | Подпись | Дата    |
| Разработ.                                                                                                                       | Соловьева |      |       |         | 06.2026 |
| Проверил                                                                                                                        | Дудкин    |      |       |         | 06.2026 |
| Конструктивные решения                                                                                                          |           |      |       |         |         |
| Схема расположения проемов перекрытия подвального этажа в/о 1-23/А/1-Б/1                                                        |           |      |       |         |         |
| Н. контр.                                                                                                                       | Гударева  |      |       |         | 06.2026 |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова   |      |       |         | 06.2026 |
|                                                                                                                                 |           |      |       | Стация  | Лист    |
|                                                                                                                                 |           |      |       | Р       | 10      |
|                                                                                                                                 |           |      |       | Листов  |         |
|                                                                                                                                 |           |      |       |         |         |



Схема расположения проемов перекрытия 1-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



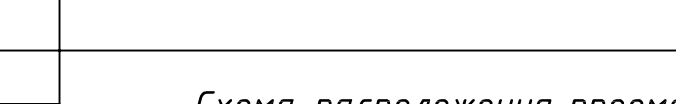
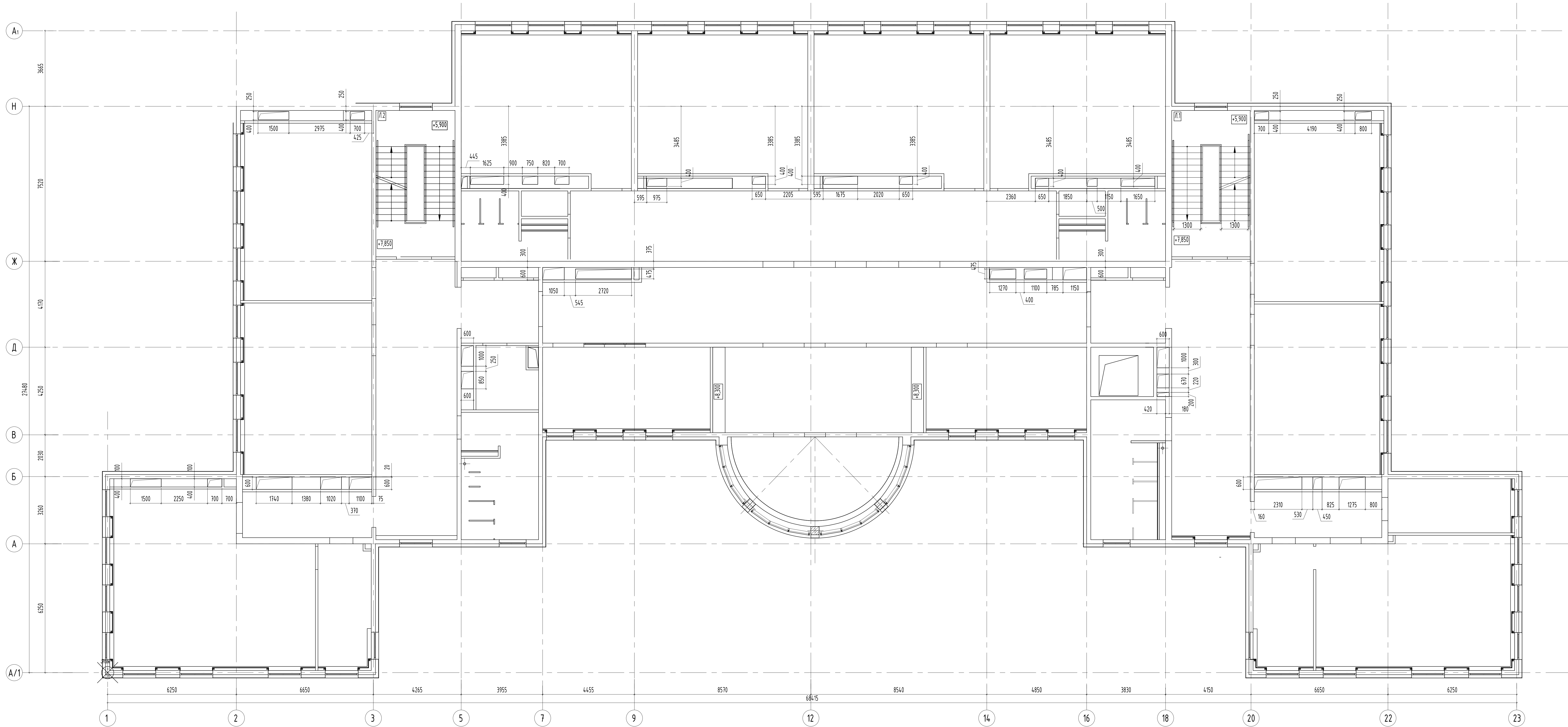
|           |        |      |           |         |         |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |  |
|-----------|--------|------|-----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
|           |        |      |           |         |         | 16-25/Г-КР                                                                                                                      |                                                                                       |      |        |  |
|           |        |      |           |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14 |                                                                                       |      |        |  |
| Изм.      | Колуч. | Лист | №дох      | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стандия                                                                               | Лист | Листов |  |
| Разработ. |        |      | Соловьева |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |  | 11   |        |  |
| Проверил  |        |      | Додик     |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |  |
| Н. контр. |        |      | Губарева  |         | 06.2026 |                                            |                                                                                       |      |        |  |
| ГИП       |        |      | Маркова   |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |  |

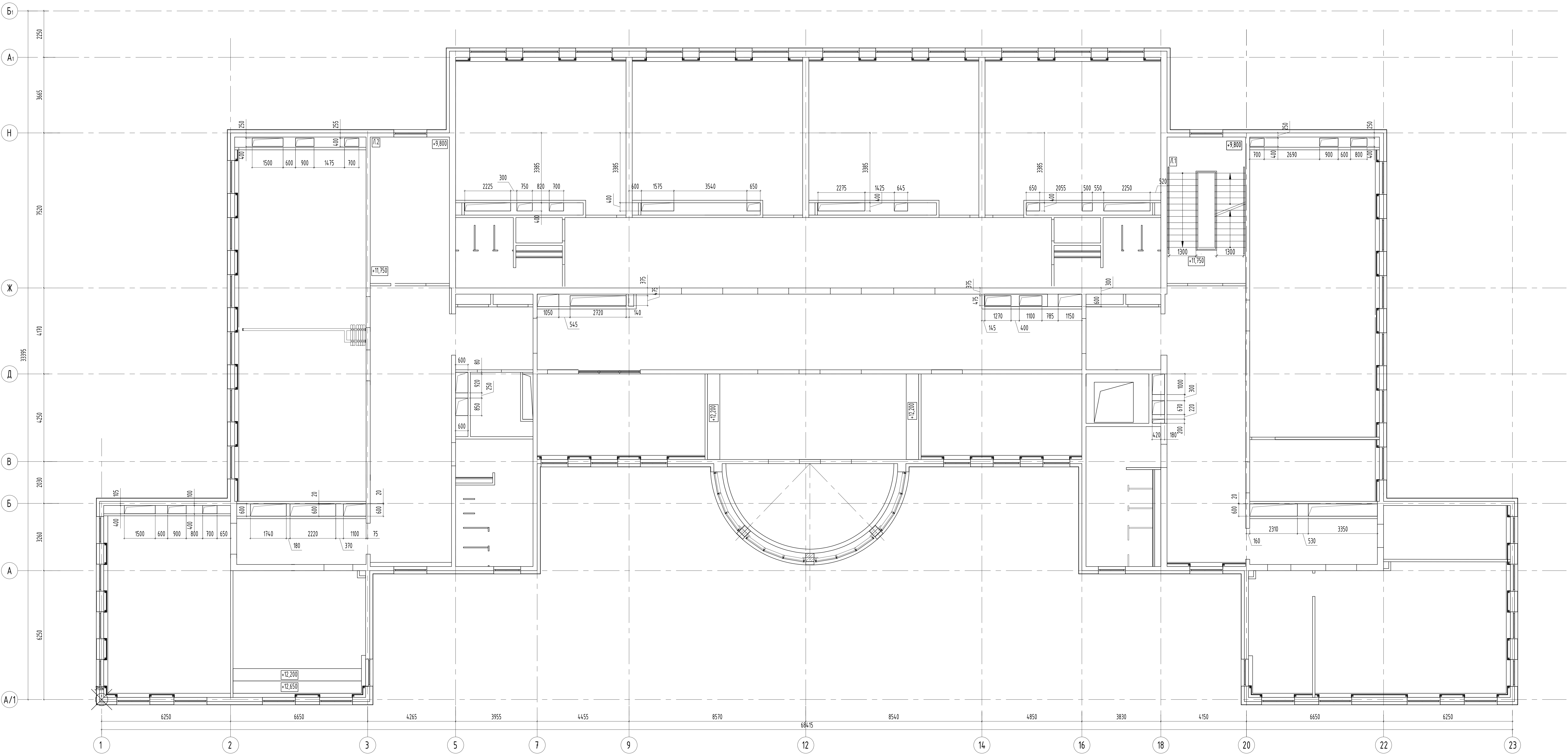
Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



|              |  |                |              |  |  |
|--------------|--|----------------|--------------|--|--|
| СОГЛАСОВАНО  |  |                |              |  |  |
| ИНВ. И ПОДЛ. |  | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗНМ. ИНВ. И |  |  |

|           |          |           |      |         |         |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|----------|-----------|------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |          |           |      |         |         | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |
|           |          |           |      |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 3-я, в.14 |        |      |
| Изм.      | Кол.уч.  | Лист      | №фак | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стор.в | Лист |
| Разработ. |          | Соловьева |      |         | 06.2026 |                                                                                                                                 | Р      | 12   |
| Проверил  |          | Дидик     |      |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |
|           |          |           |      |         |         | Схема расположения проемов перекрытия 2-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1                                                               |        |      |
| Н. контр. | Губарева |           |      |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |
| ГИП       | Маркова  |           |      |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |

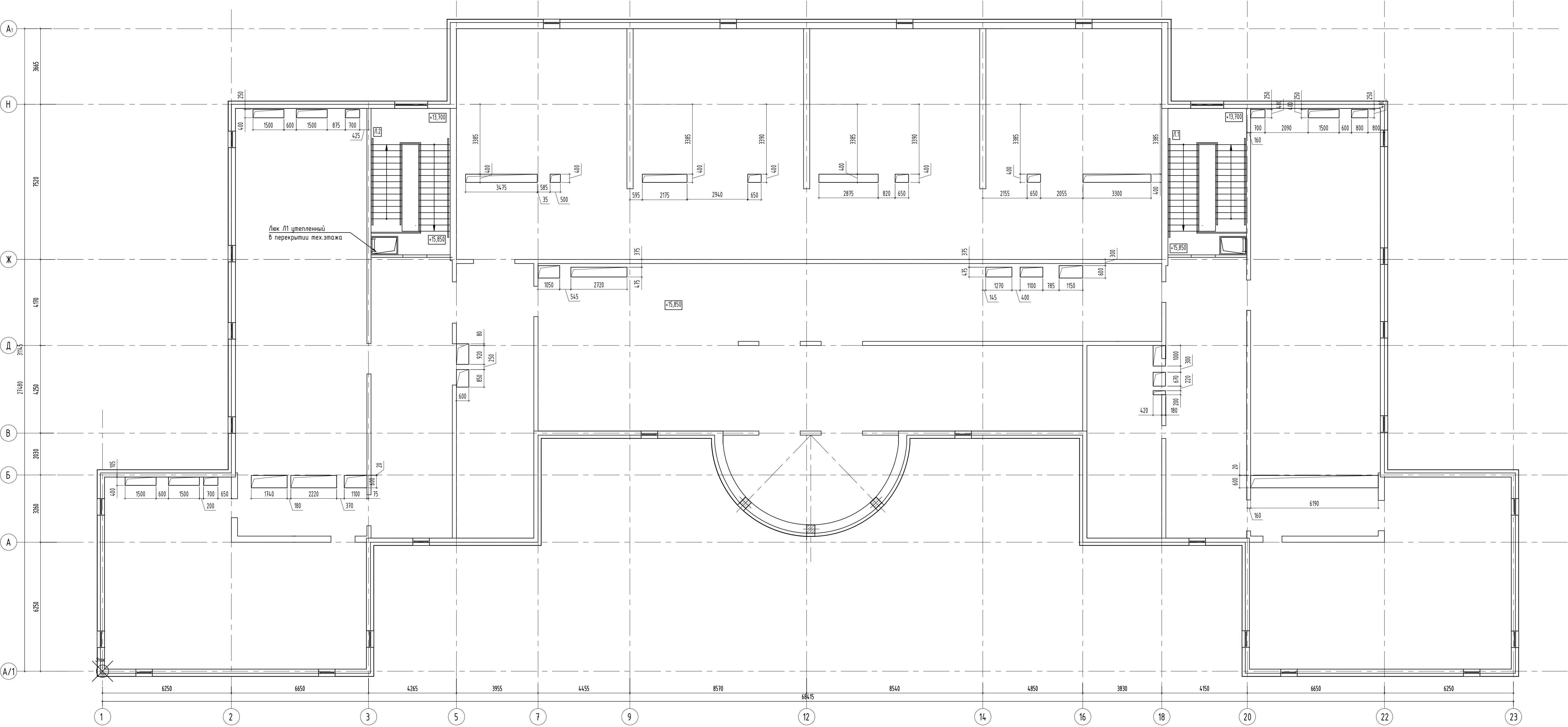
Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа



|              |                |      |        |  |  |
|--------------|----------------|------|--------|--|--|
| СОГЛАСОВАНО  |                |      |        |  |  |
|              |                |      |        |  |  |
| ИМЬ. N ПОДП. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗНМ | ИМЬ. N |  |  |
|              |                |      |        |  |  |

|           |           |      |      |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |      |         |      | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |
|           |           |      |      |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | №Фак | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Студия | Лист |
| Разработ. | Соловьева |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 | Р      | 13   |
| Проверил  | Дудик     |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |
|           |           |      |      |         |      | Схема расположения проемов перекрытия 3-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1                                                               |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |

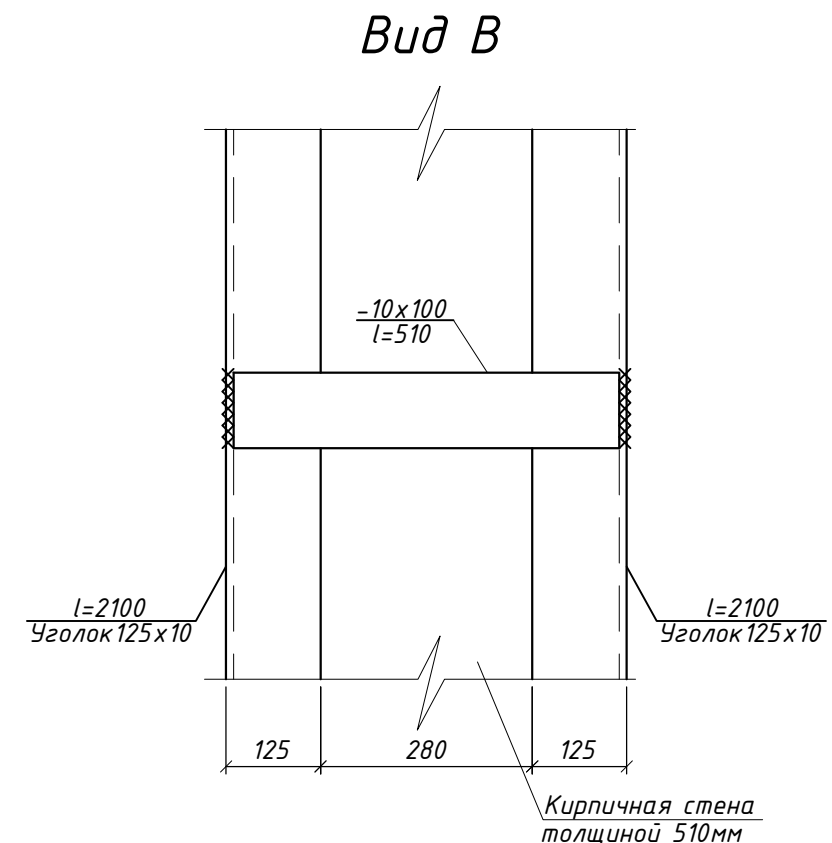
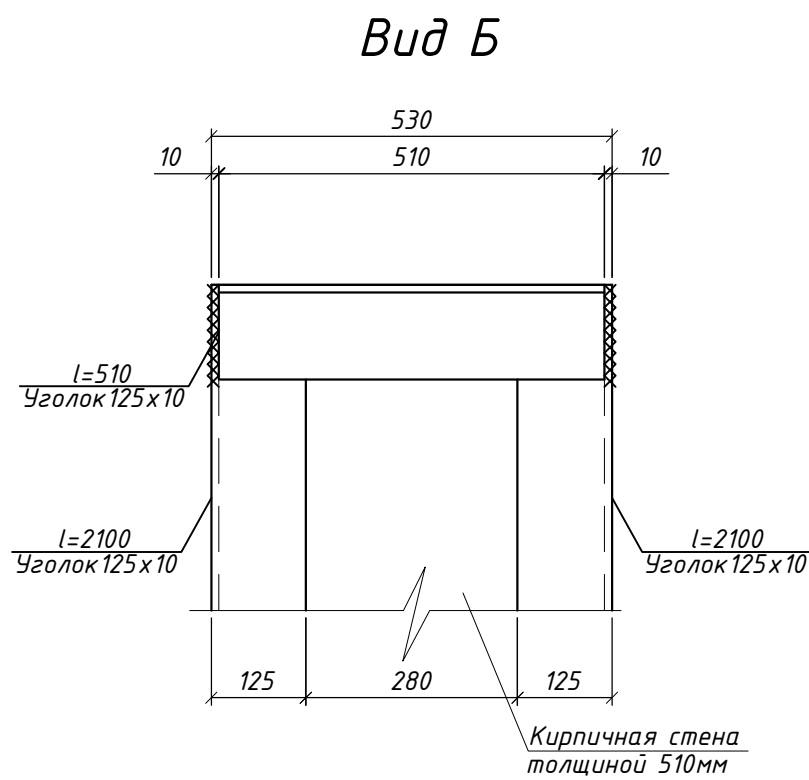
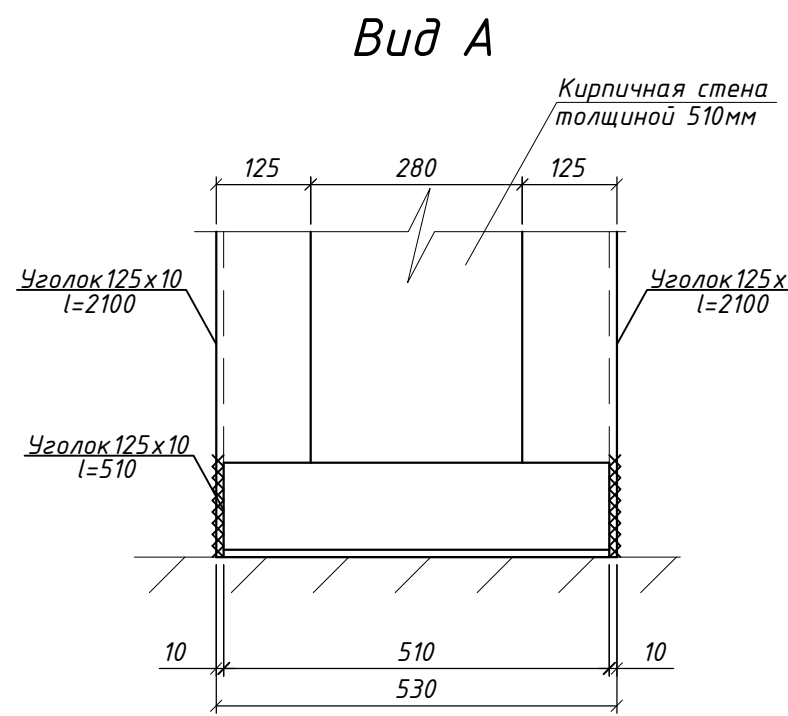
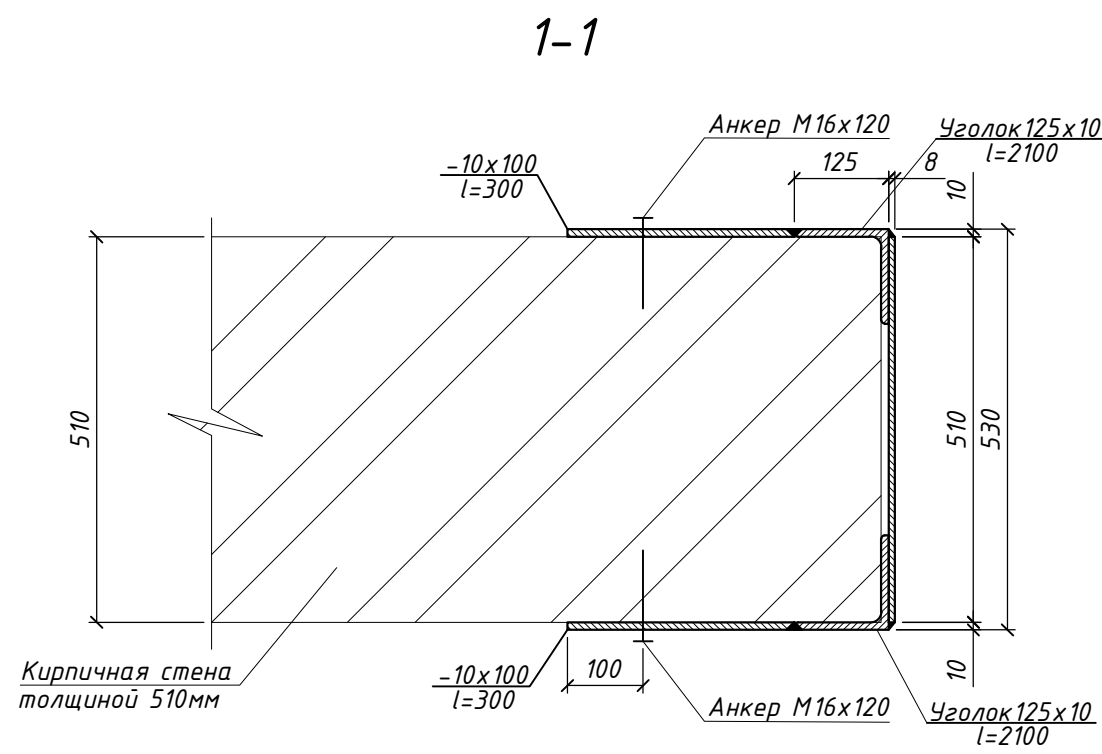
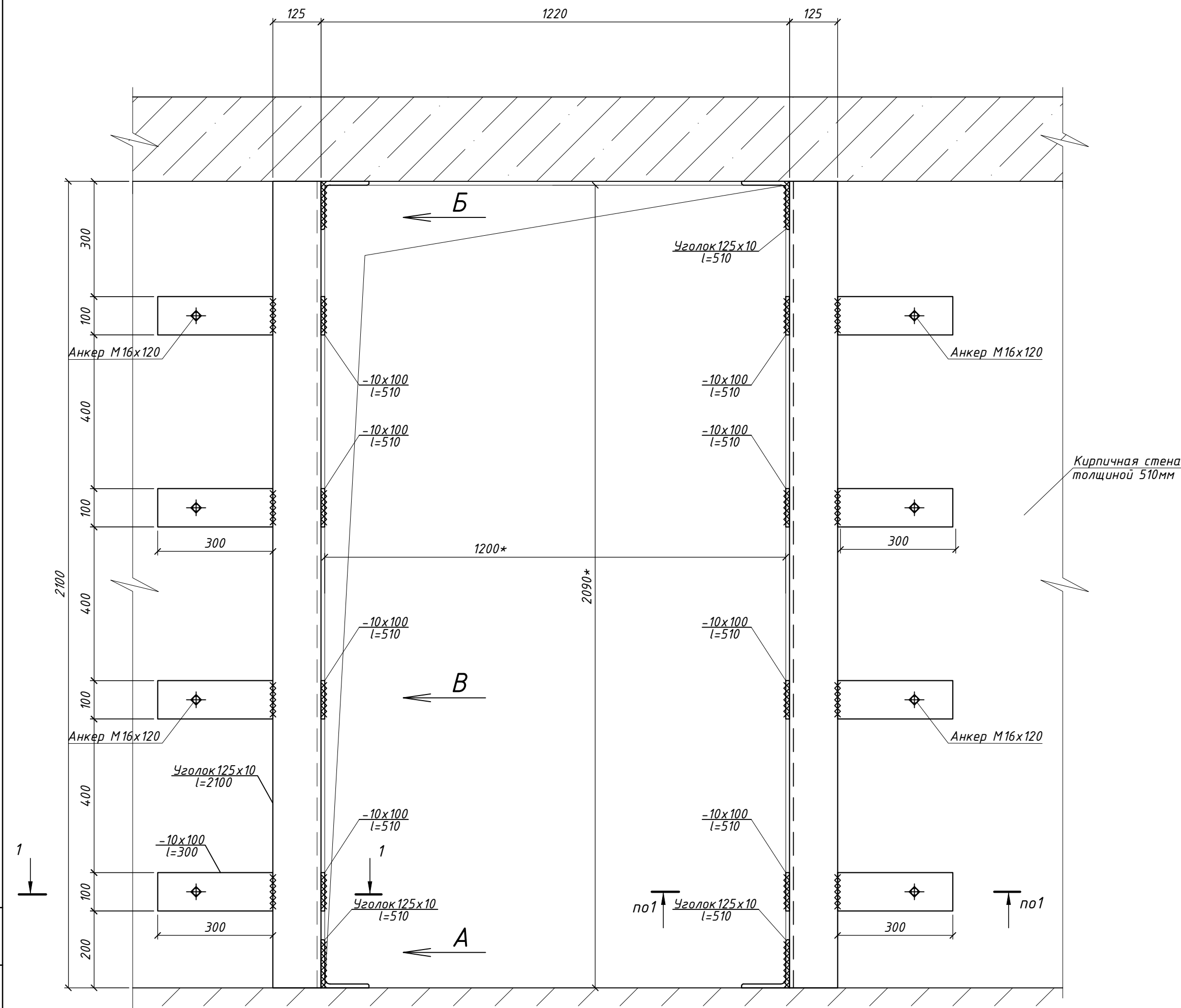
Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1



|                |            |
|----------------|------------|
| СОГЛАСОВАНО    |            |
| ИМЬ И ПОДП.    | ВЗЯМ ИМЬ И |
| ПОДПИСЬ И ДАТА |            |
| ИМЬ И ПОДП.    |            |

|           |           |      |      |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |      |         |      | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |
|           |           |      |      |         |      | Капитальный ремонт объекта "ТБОУ Школа № 429 "Сокольная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Сокольной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм.      | Кол.уч.   | Лист | №Фак | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стация | Лист |
| Разработ. | Соловьева |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 | Р      | 14   |
| Проверил  | Дюдж      |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      |      | 06.2026 |      |                                                                                                                                 |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      |      | 06.2026 |      | Схема расположения проемов перекрытия 4-го этажа в/о 1-23/А/1-Б/1                                                               |        |      |
|           |           |      |      |         |      | АЗУРИТ                                                                                                                          |        |      |

Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 1)



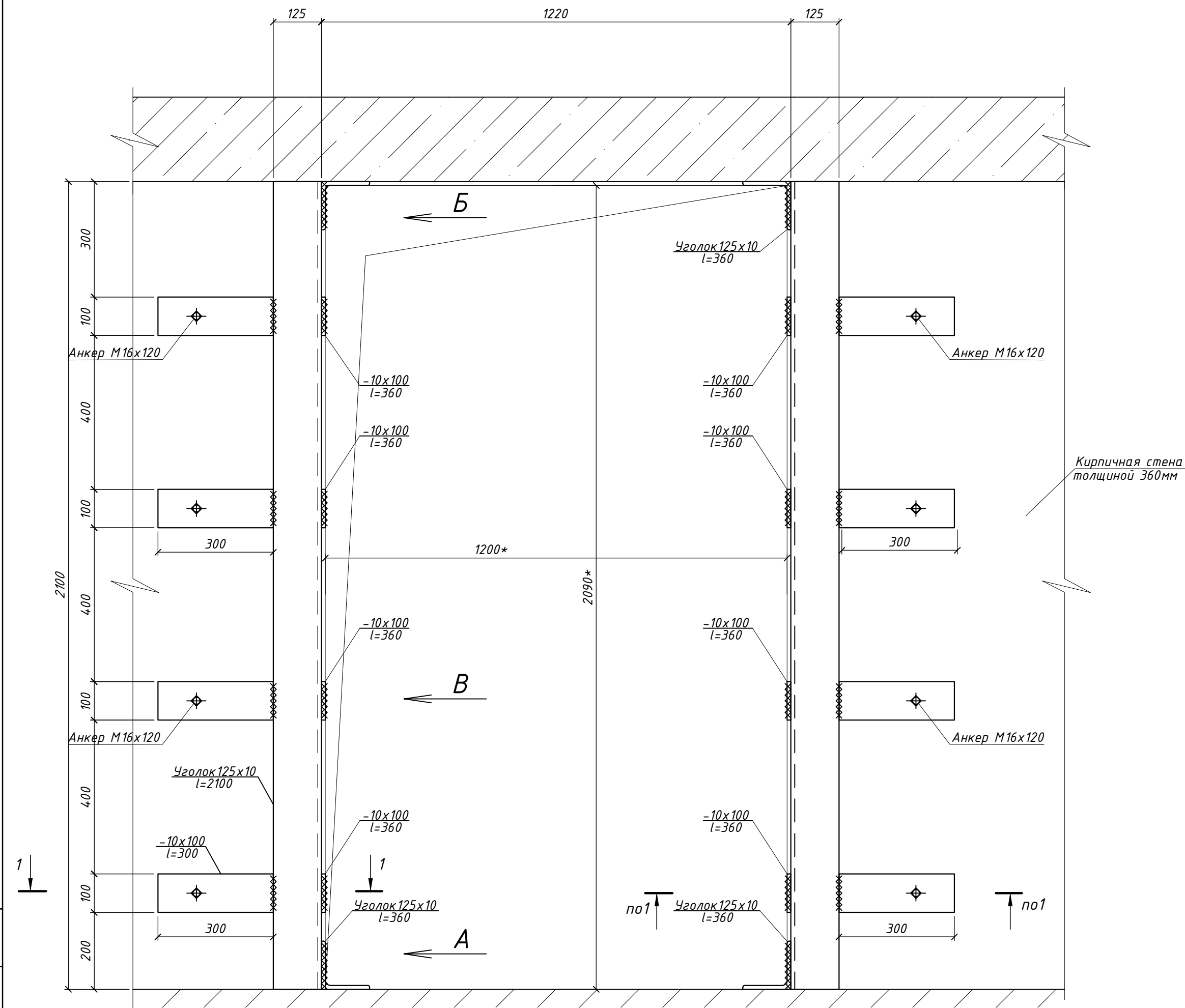
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.     | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=2100 C245 ГОСТ 27772-88 | 4        | 40.11         | 160.44 |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88 | 16       | 0.24          | 3.84   |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=510 C245 ГОСТ 27772-88 | 8        | 4.00          | 32.00  |
|          |             | Анкер М16х120                                        | 16       |               |        |

- Толщину стены 510 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 510 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "ж" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

|           |        |           |       |         |         |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |        |           |       |         |         | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |                                                                                       |      |        |
| Изм       | Кол.уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.   |        | Соловьева |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 | Р                                                                                     | 15   |        |
| Проверил  |        | Дидык     |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Схема усиления проема в стене 510мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 1)                                         |  |      |        |
| Н. контр. |        | Гударева  |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
| ГИП       |        | Маркова   |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |

Схема усиления проема в стене 360мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 2)

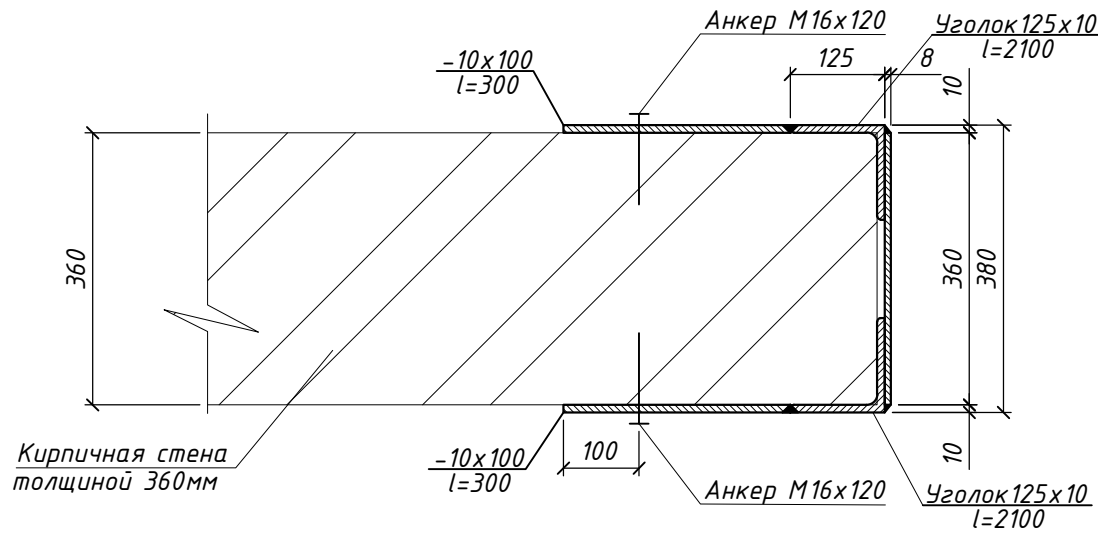


Спецификация элементов усиления проема

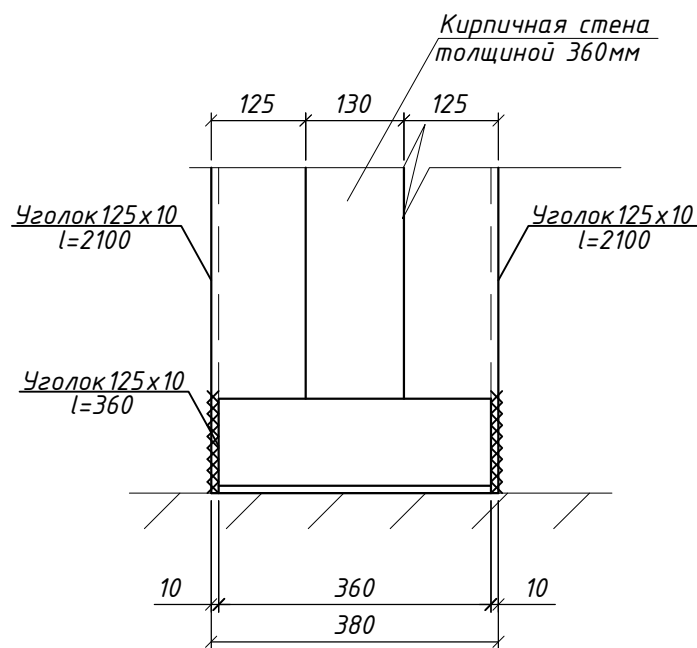
| Поз.     | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кз. | Прим.  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 L=2100 С245 ГОСТ 27772-88 | 4        | 40.11         | 160.44 |
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=360  | 4        | 6.88          | 27.52  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 16       | 2.36          | 37.76  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=360 | 8        | 2.83          | 22.64  |
|          |             | Анкер M16x120                                        | 16       |               |        |

- Толщину стены 360 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 360 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

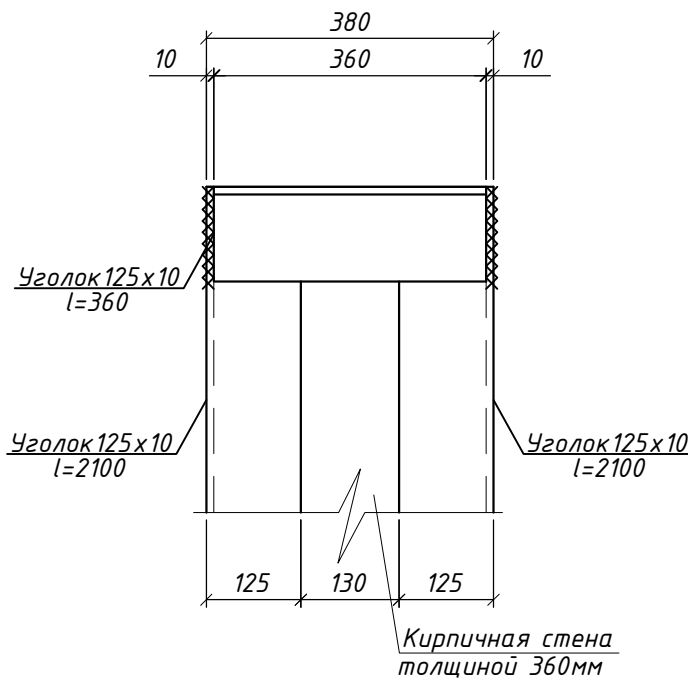
1-1



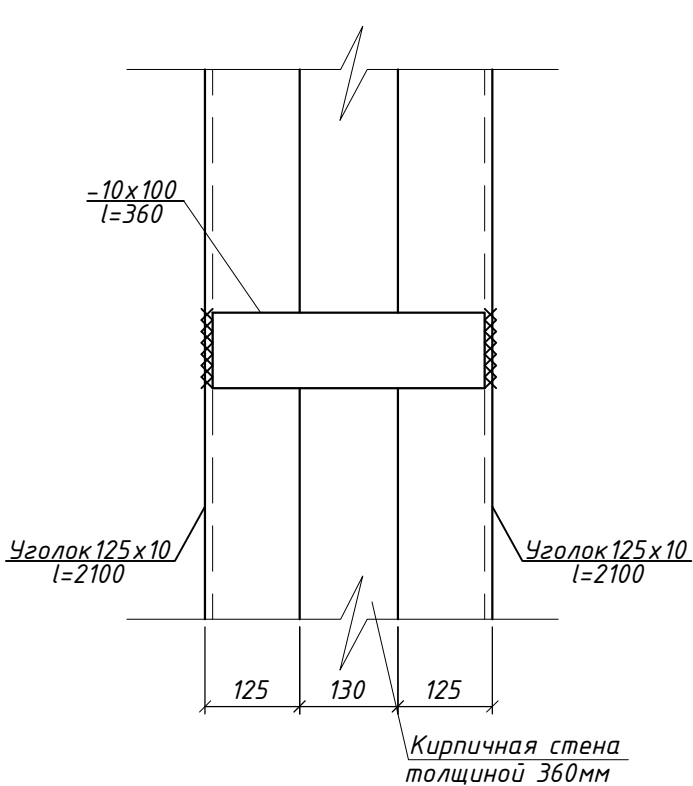
Вид А



Вид Б



Вид В



16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

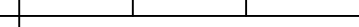
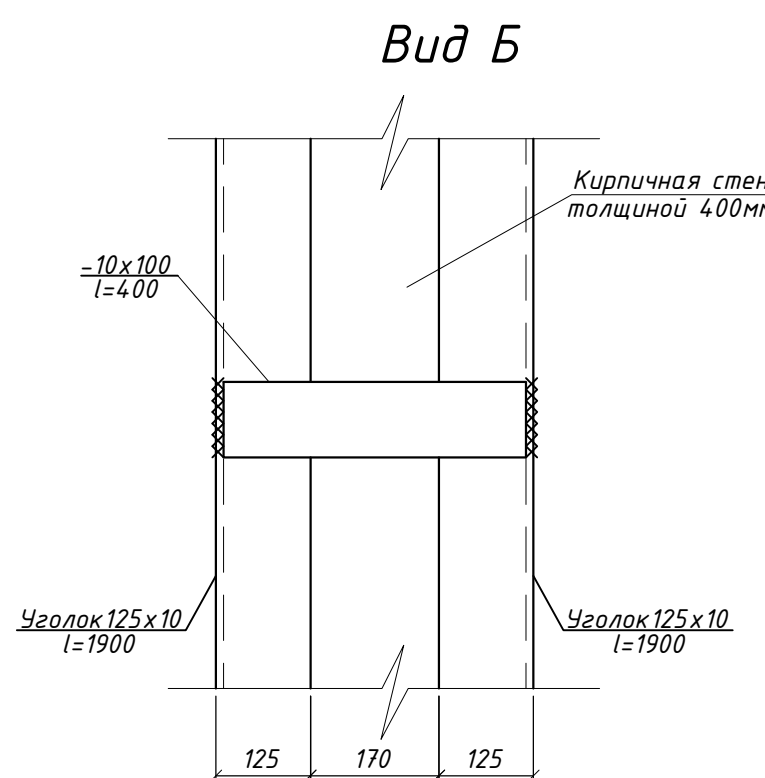
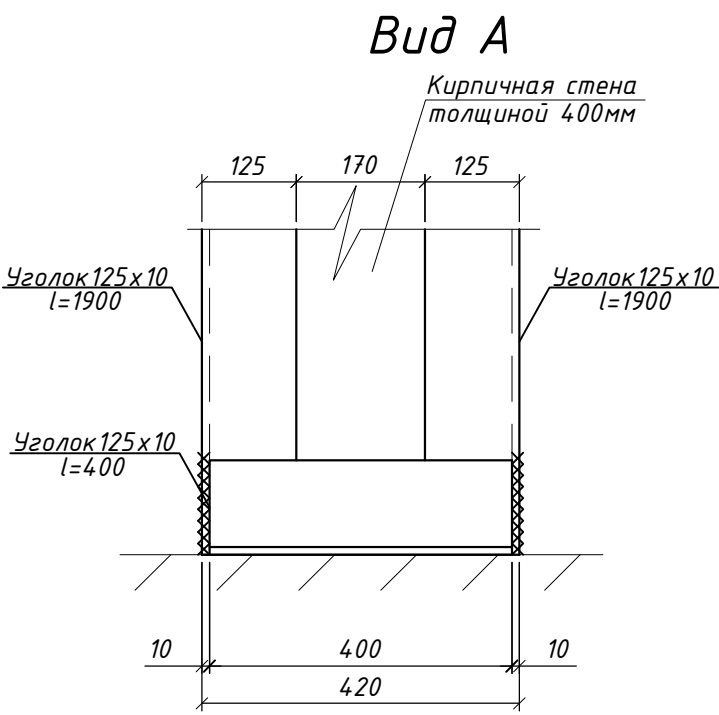
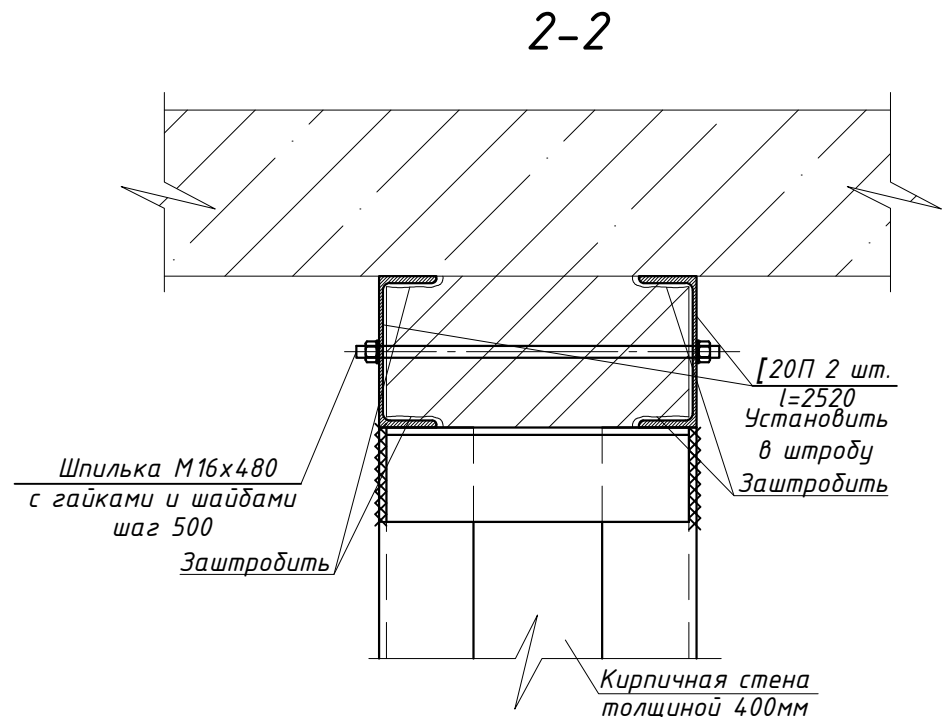
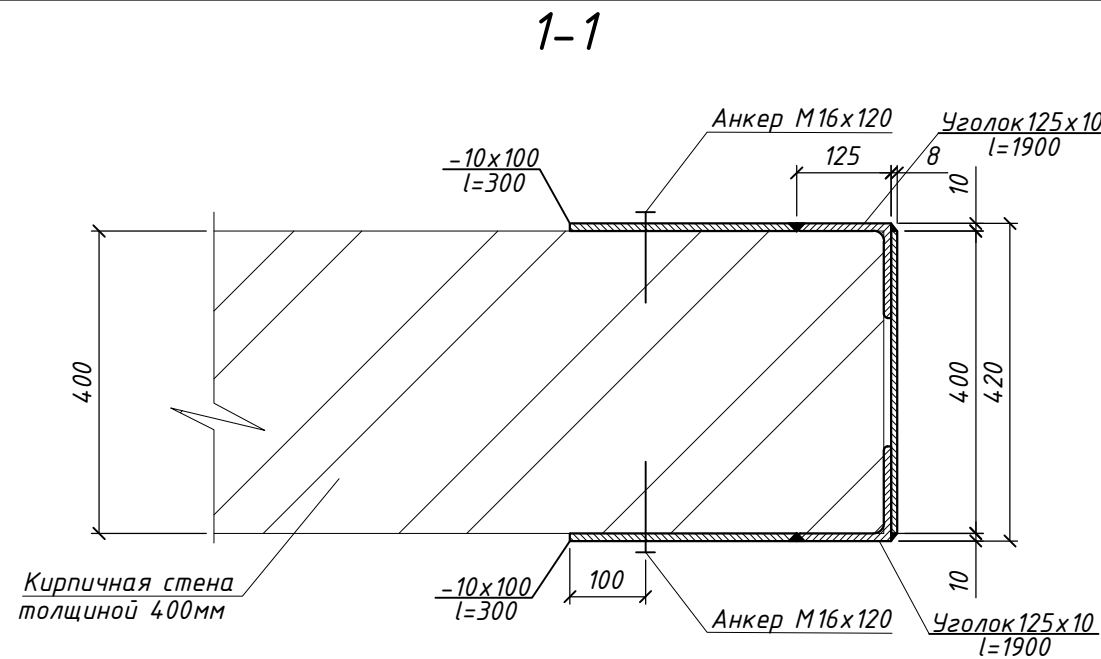
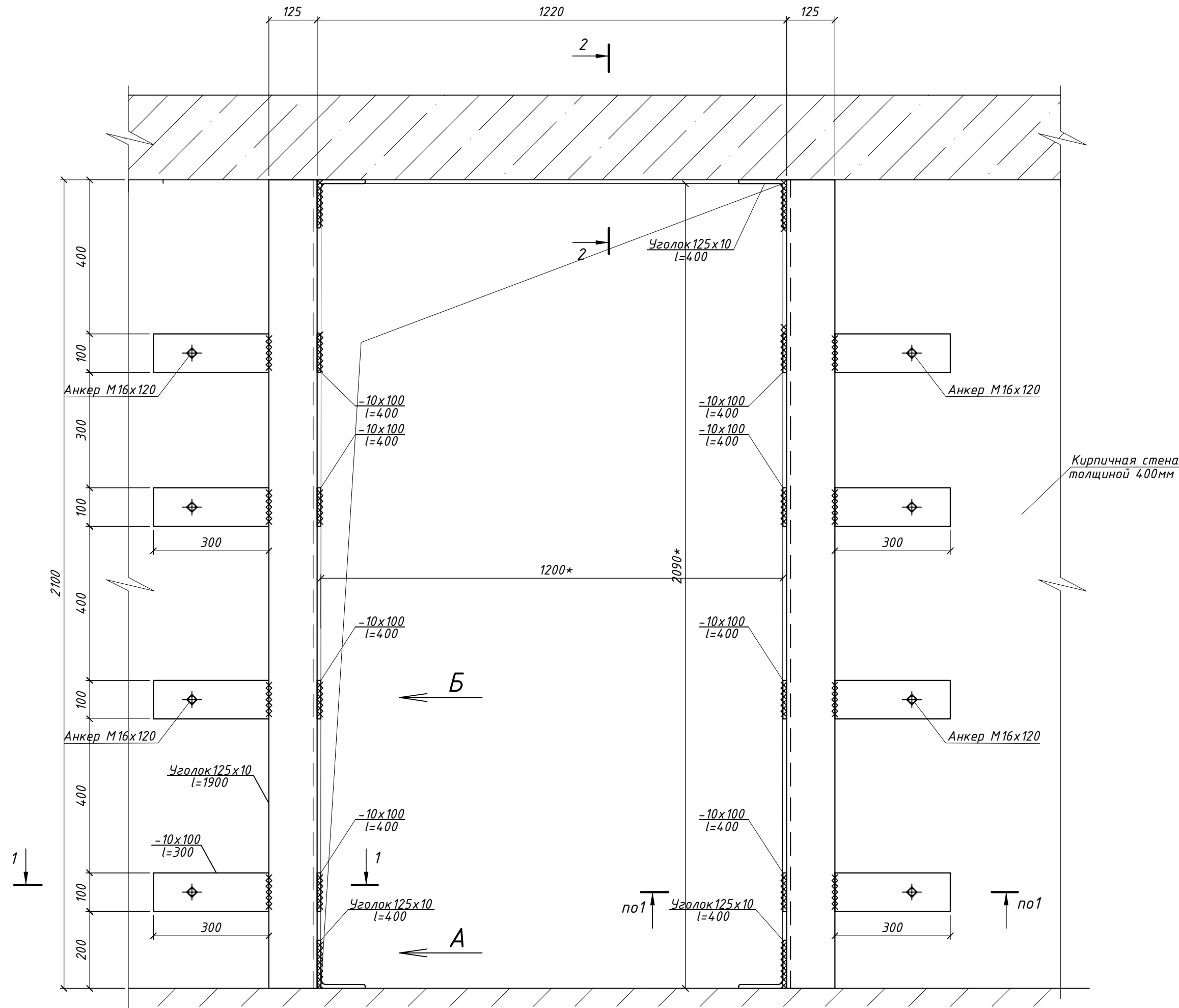
|           |           |         |                                                                                                        |                                                                                       |      |        |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Разраб.   | Соловьева | 06.2026 | Конструктивные решения                                                                                 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил  | Дидык     | 06.2026 |                                                                                                        | Р                                                                                     | 16   |        |
|           |           |         |                                                                                                        |                                                                                       |      |        |
|           |           |         | <i>Схема усиления проема в стене 360мм<br/>высотой 2090 и шириной до 1200 мм в<br/>подвале (Тип 2)</i> |  |      |        |
| Н. контр. | Гударева  | 06.2026 |                                                                                                        |                                                                                       |      |        |
| ГИП       | Маркова   | 06.2026 |                                                                                                        |                                                                                       |      |        |

Схема усиления проема в стене 400мм высотой 2090 и шириной до 1200мм в подвале (Тип 3)



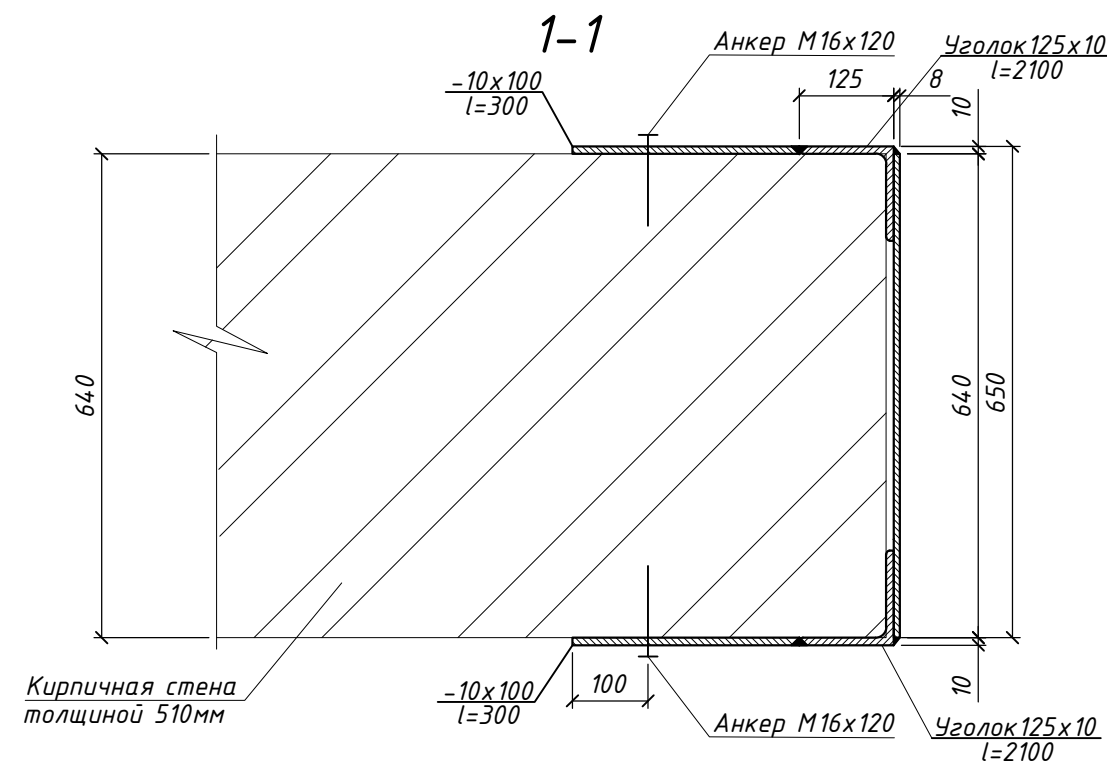
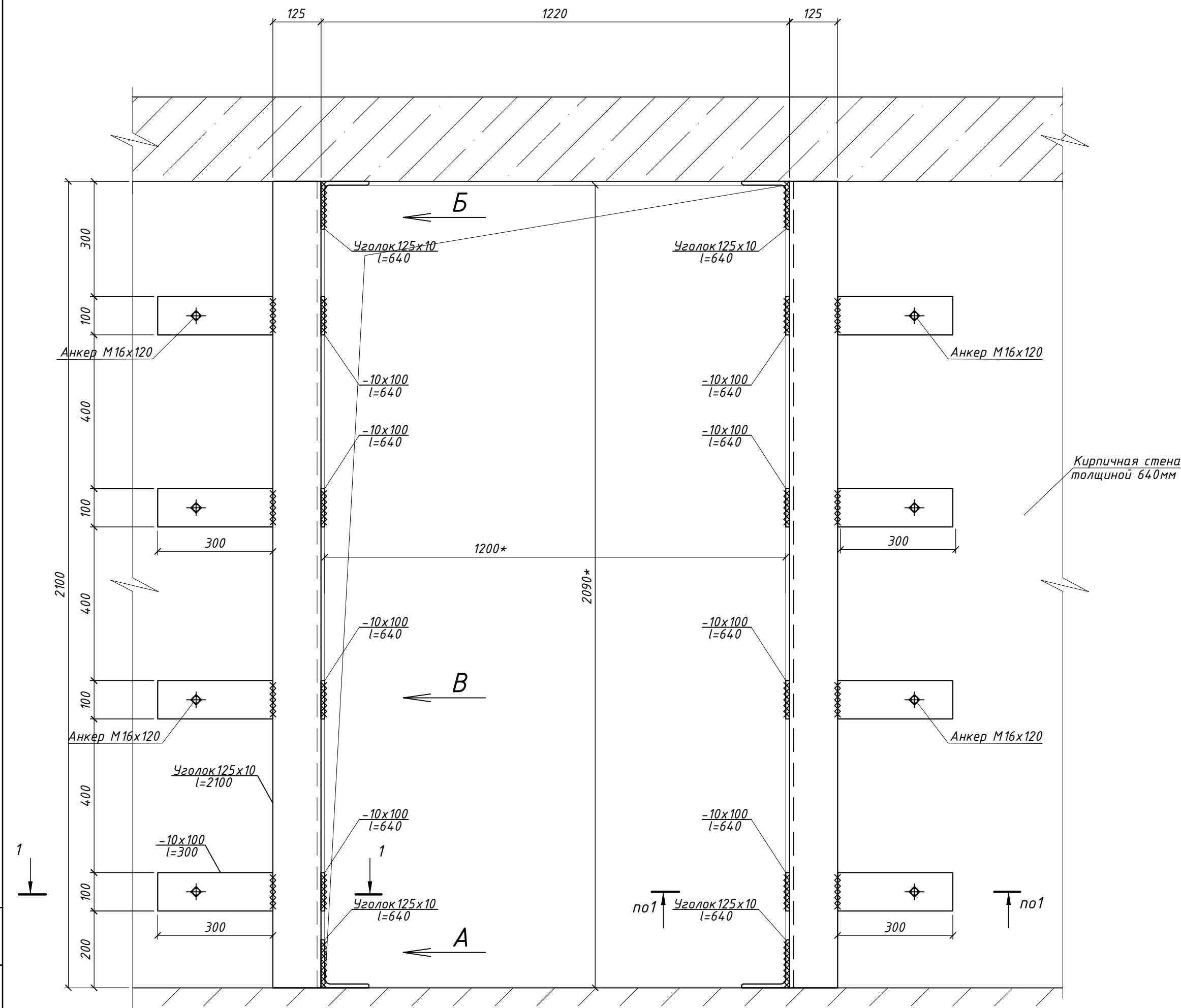
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.   |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|---------|
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1900 | 4        | 36.29         | 14.5.16 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=400  | 8        | 7.64          | 61.12   |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 16       | 2.36          | 37.76   |
| [20П]   |             | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520   | 2        | 46.37         | 92.74   |
|         |             | Анкер М16x120                                        | 16       |               |         |

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 400 мм в подвале шириной от 1200 до 1700 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

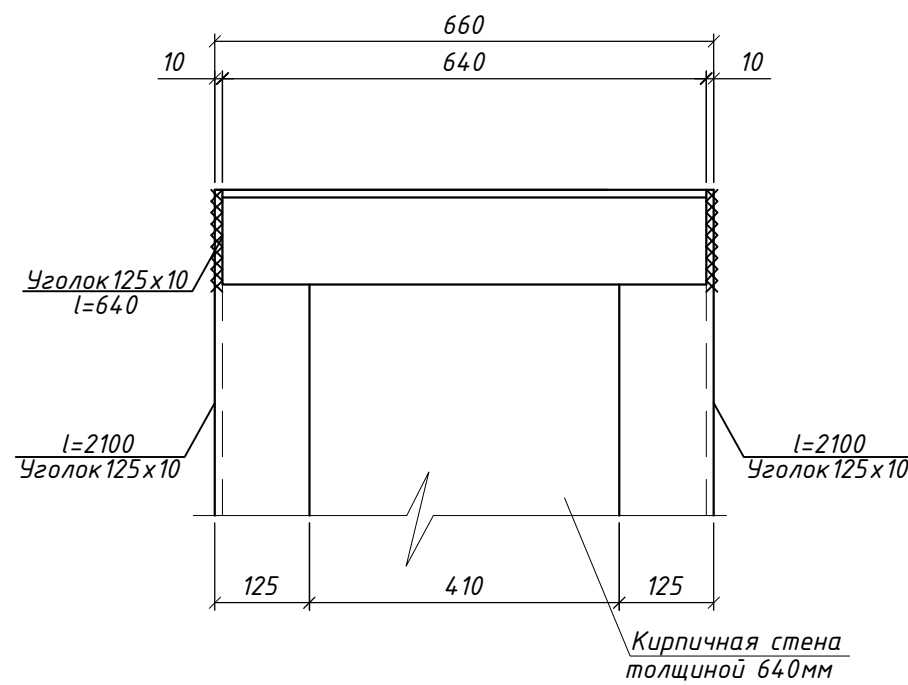
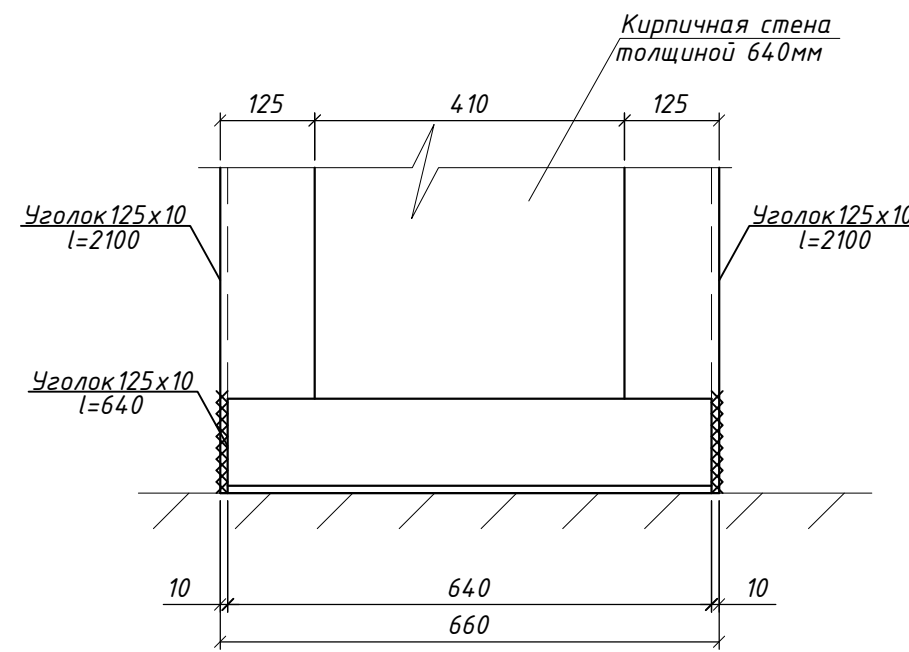
|           |        |           |       |         |         |                                                                                                                                 |        |      |        |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|           |        |           |       |         |         | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |        |
| Изм       | Кол.уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.   |        | Соловьева |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 | Р      | 17   |        |
| Проверил  |        | Дидык     |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Схема усиления проема в стене 400мм высотой 1900 и шириной 1700 мм в подвале (Тип 3)                                            |        |      |        |
| Н. контр. |        | Гударева  |       |         | 06.2026 |                                            |        |      |        |
| ГИП       |        | Маркова   |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |        |      |        |

Схема усиления проема в стене 640мм высотой 2090 и шириной до 1200 мм в подвале (Тип 4)

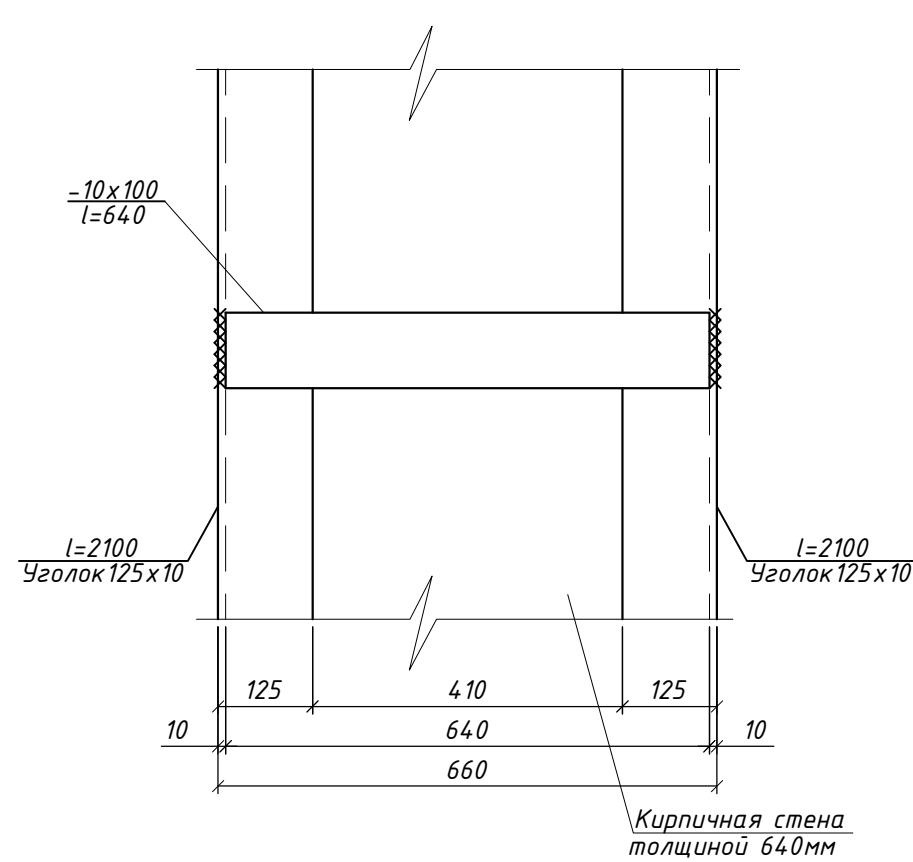


Вид А

Вид Б



Вид В



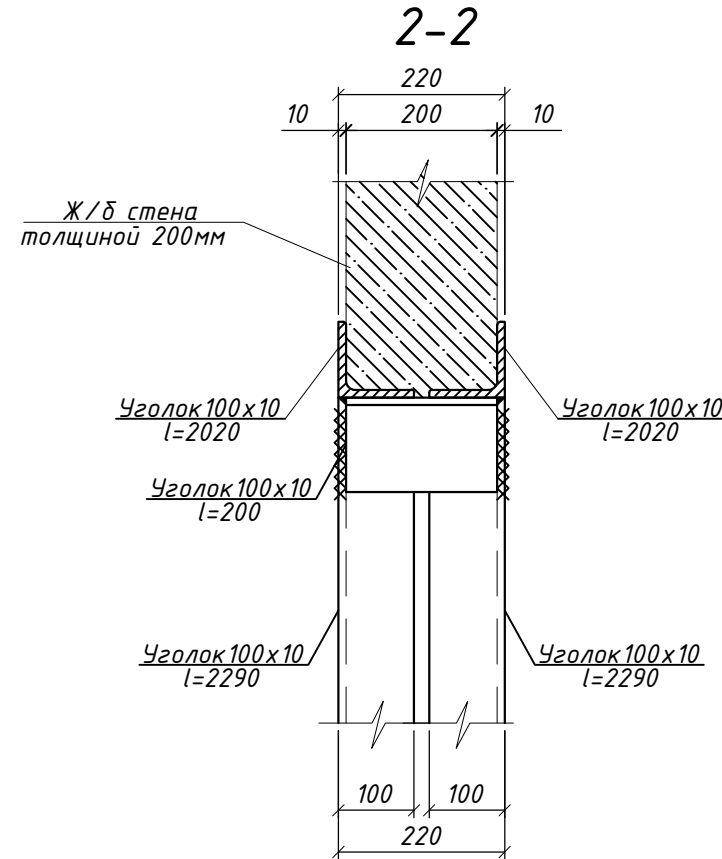
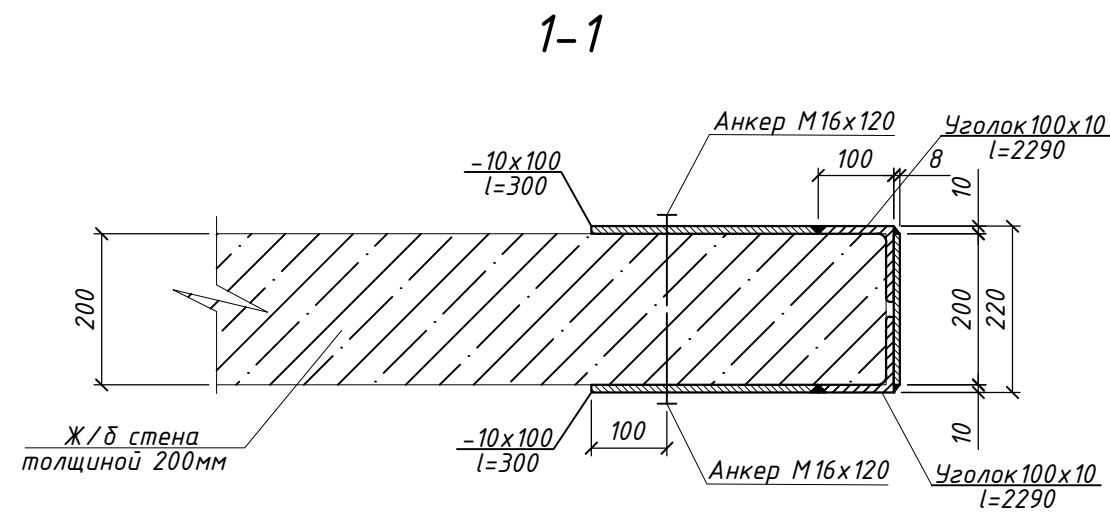
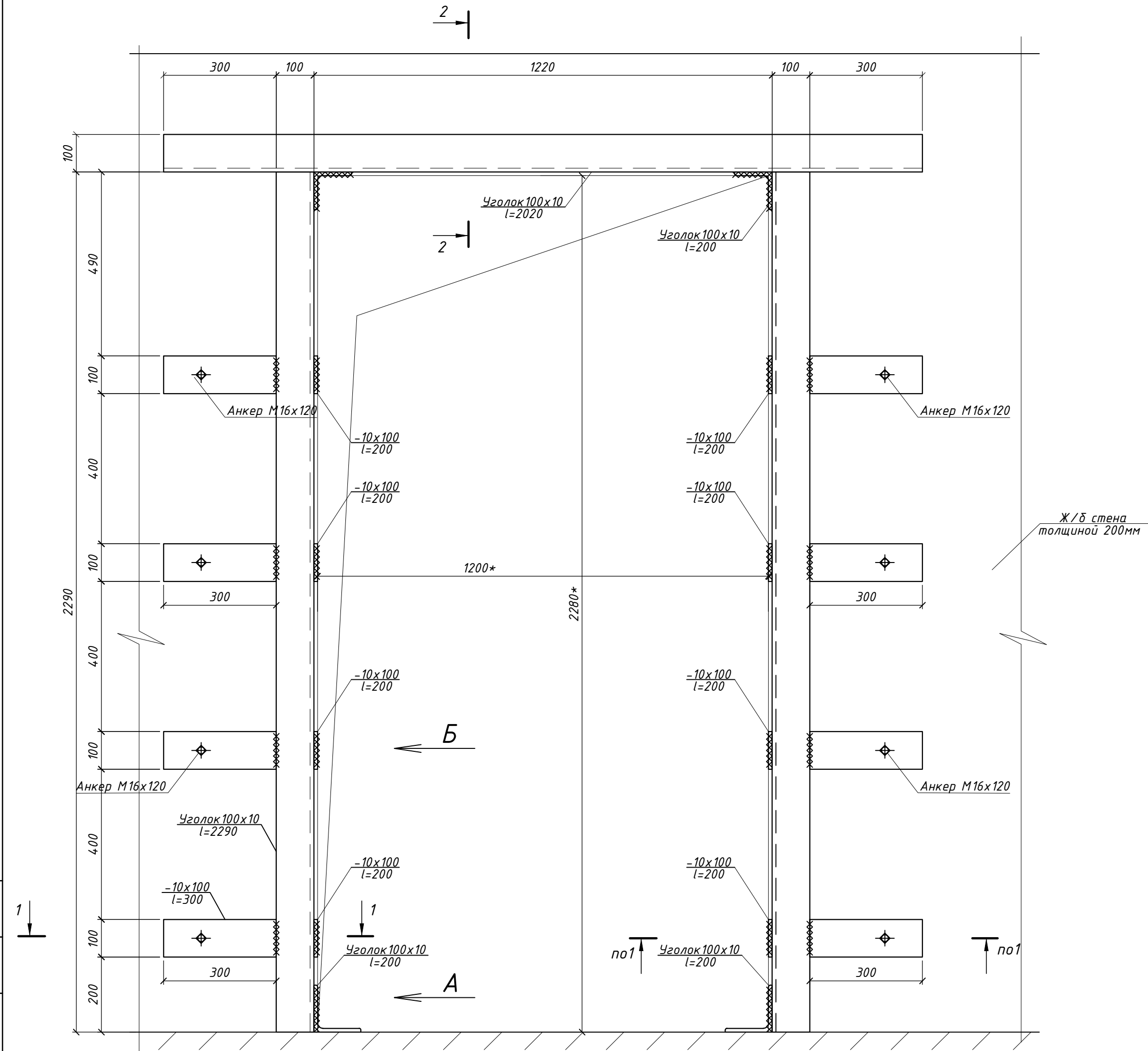
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.     | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2100 | 8        | 40.11         | 320.88 |
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=640  | 4        | 12.22         | 48.88  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=640 | 8        | 5.02          | 40.16  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 16       | 2.36          | 37.76  |
|          |             | Анкер М16х120                                        | 16       |               |        |

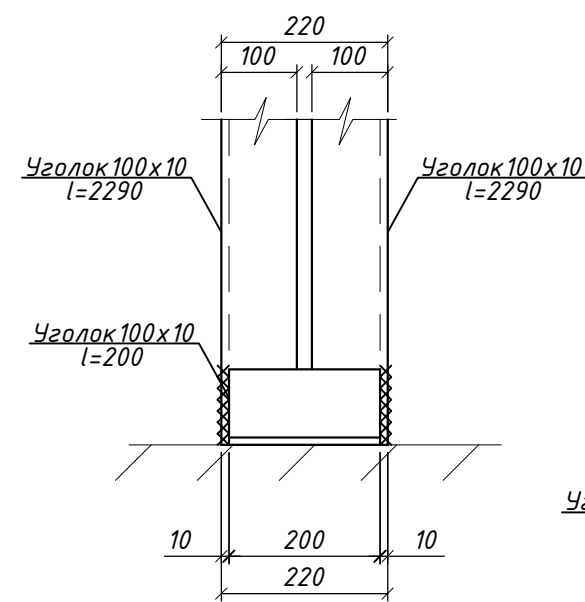
- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной кирпичных стен 640 мм в подвале шириной до 1200 мм.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

|           |        |           |       |         |         |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |        |           |       |         |         | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |                                                                                       |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |                                                                                       |      |        |
| Изм       | Кол.уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разраб.   |        | Соловьева |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 | Р                                                                                     | 18   |        |
| Проверил  |        | Дидык     |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Схема усиления проема в стене 640мм высотой 1900 и шириной 1200 мм в подвале (Тип 4)                                            |  |      |        |
| Н. контр. |        | Гударева  |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |
| ГИП       |        | Маркова   |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                       |      |        |

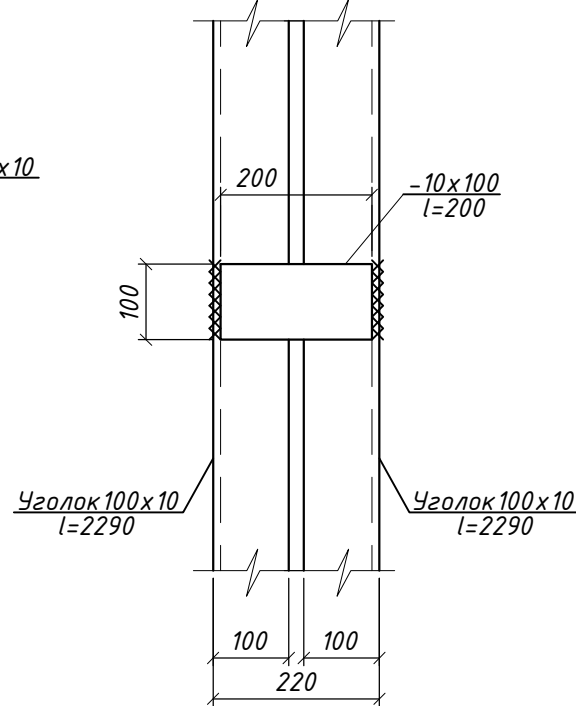
Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной до 1200 мм на типовых этажах (Тип 5)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

| Поз.     | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L 100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2290 | 4        | 34.58         | 138.32 |
| L 100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2020 | 2        | 30.50         | 61.00  |
| L 100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=200  | 4        | 3.02          | 12.08  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 16       | 2.36          | 37.76  |
|          |             | Анкер М16х120                                        | 16       |               |        |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=200 | 8        | 1.57          | 12.56  |

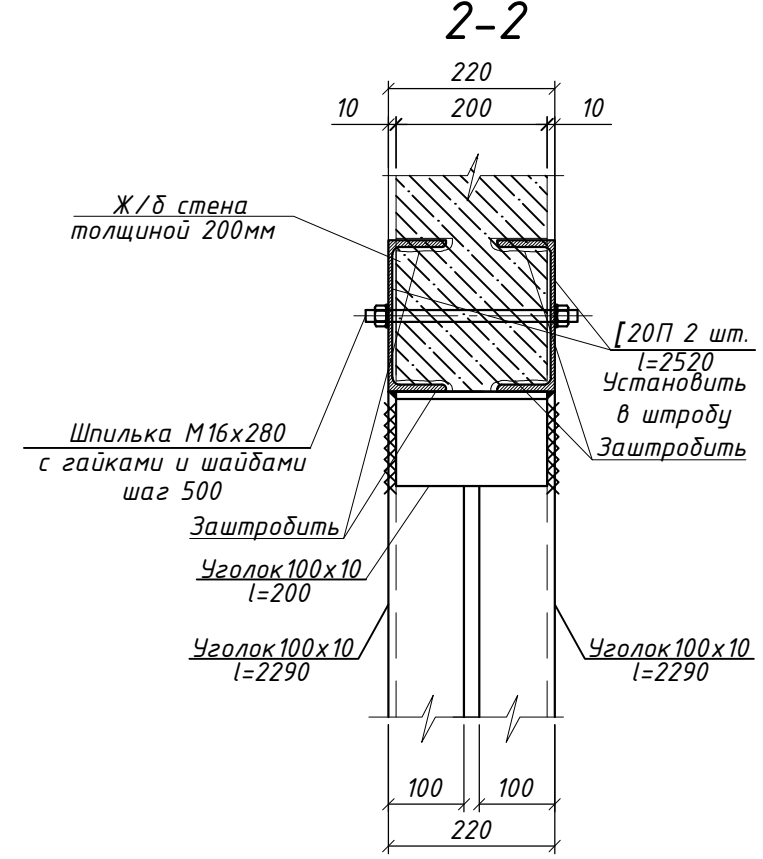
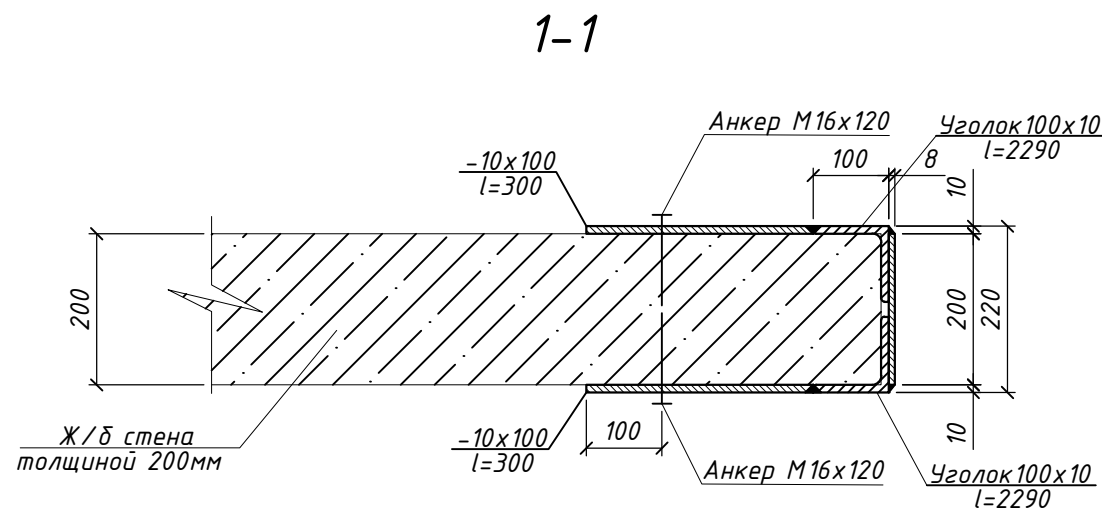
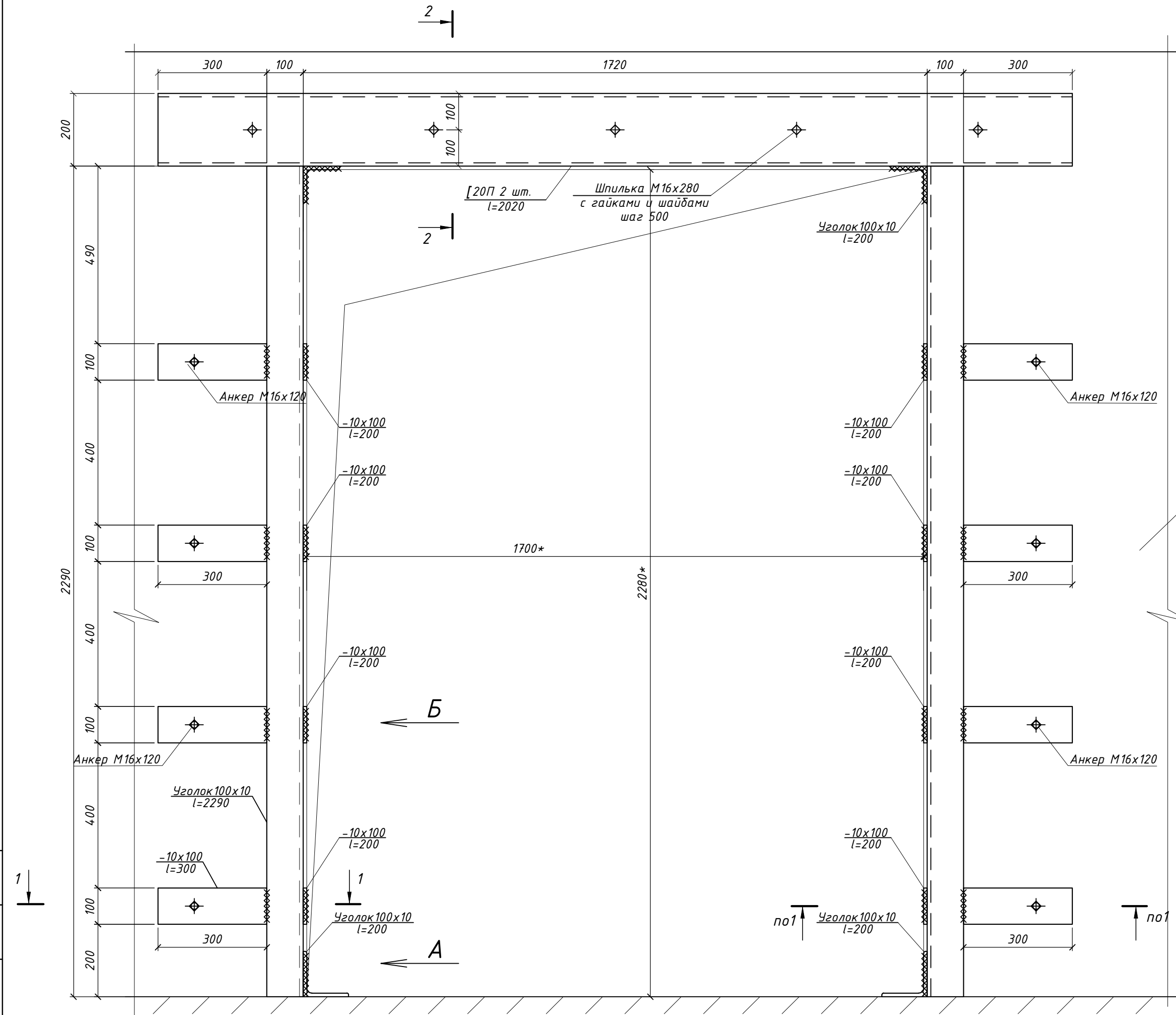
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной до 1200 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-Р-КР

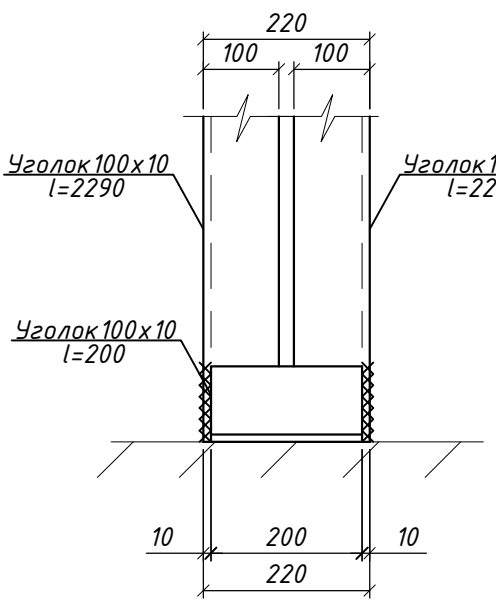
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

| Изм       | Кол.уч    | Лист | № док   | Подпись | Дата                                                                                            |                                                                                       |        |        |
|-----------|-----------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Разраб.   | Соловьева |      | 06.2026 |         | Конструктивные решения                                                                          | Стадия                                                                                | Лист   | Листов |
| Проверил  | Дидык     |      | 06.2026 |         |                                                                                                 | Р                                                                                     | 19     |        |
|           |           |      |         |         |                                                                                                 |                                                                                       |        |        |
| Н. контр. | Гударева  |      | 06.2026 |         | Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной до 1200 мм на типовых этажах (Тип 5) |  | АЗУРИТ |        |
| ГИП       | Маркова   |      | 06.2026 |         |                                                                                                 |                                                                                       |        |        |

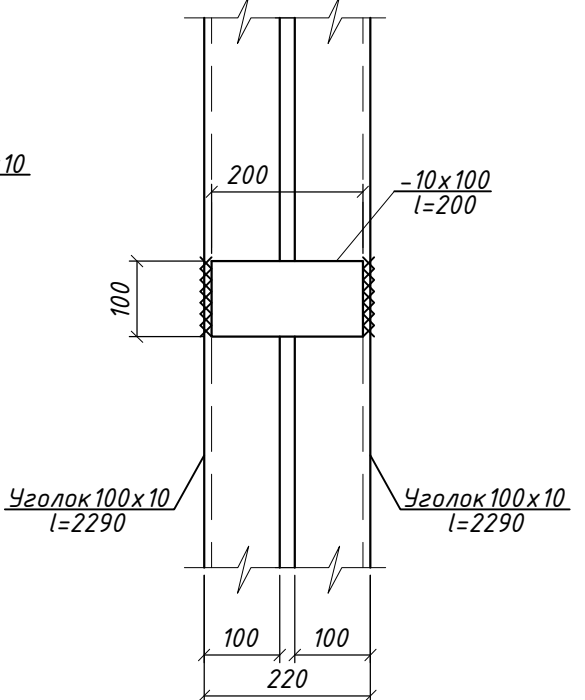
Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)



Вид А



Вид Б



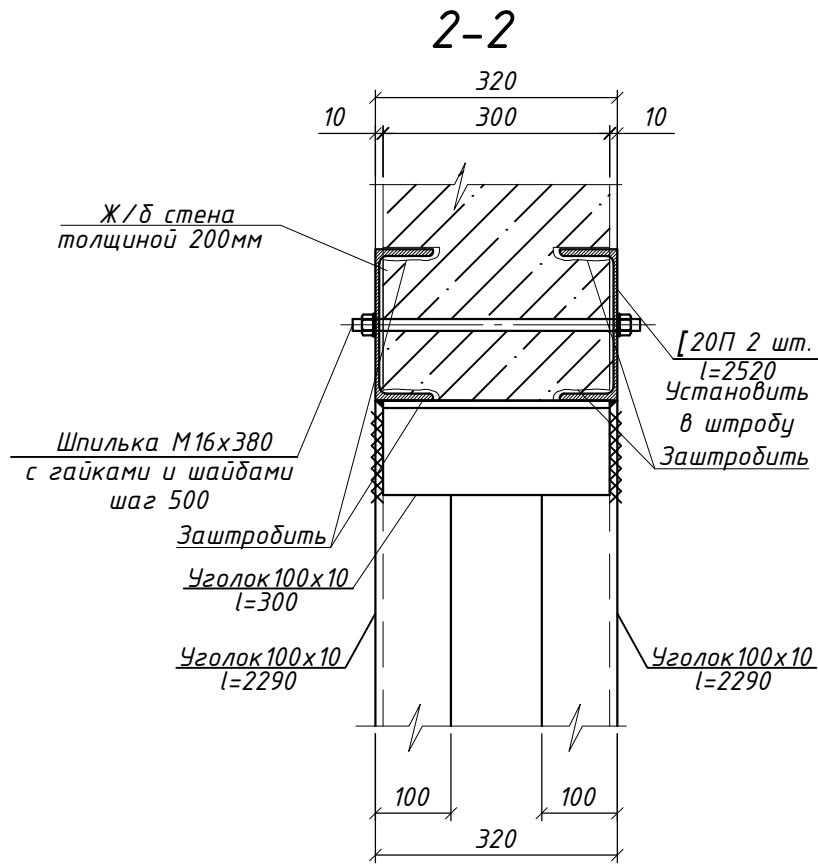
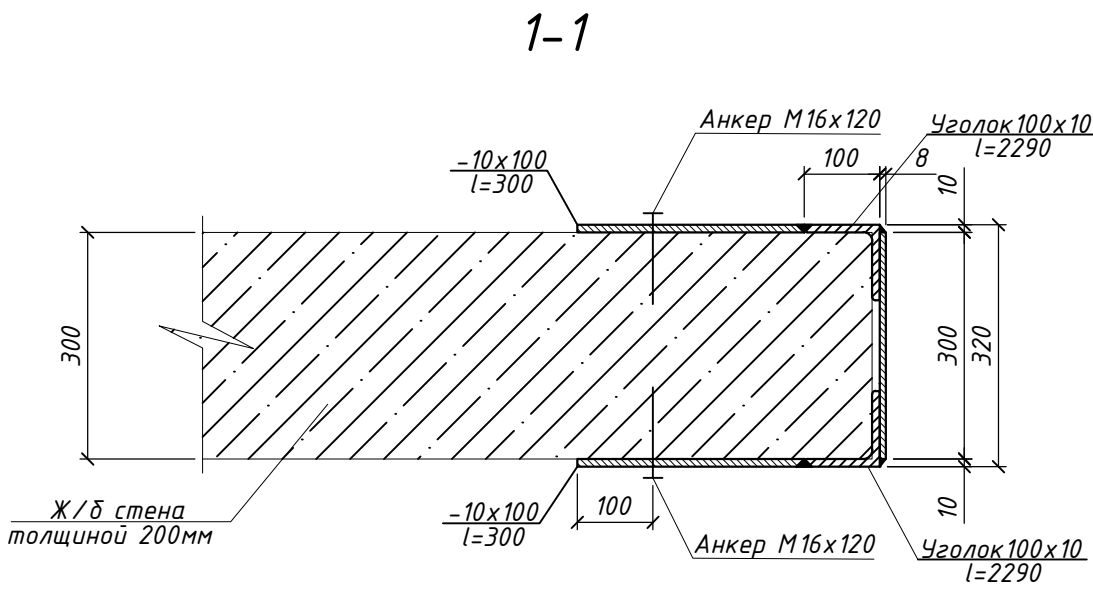
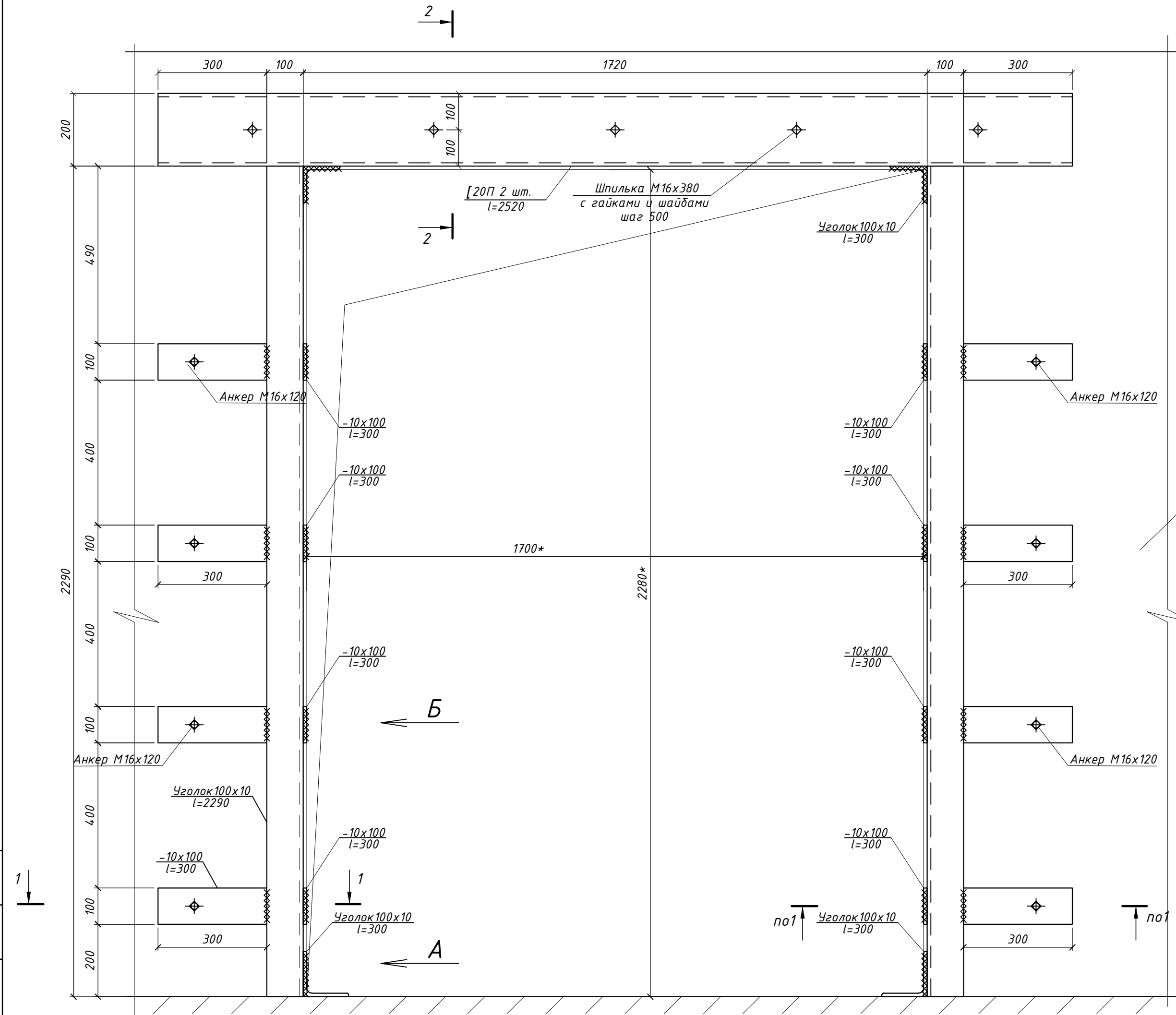
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88 | 4        | 34.58         | 138.32 |
| [20П]   |             | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 L=2520 C245 ГОСТ 27772-88   | 2        | 46.37         | 92.74  |
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88  | 4        | 3.02          | 12.08  |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88 | 16       | 2.36          | 37.76  |
| -10x100 |             | Анкер M16x120                                        | 16       |               |        |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88 | 8        | 1.57          | 12.56  |

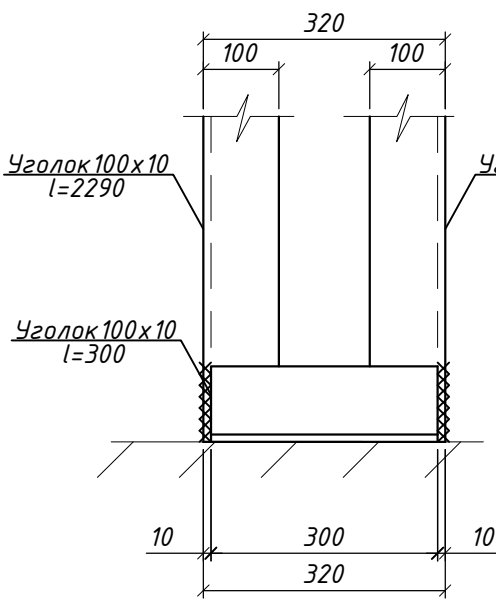
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

|                                                                                                                                 |           |      |         |         |      |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|------|------------------------|
| 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |           |      |         |         |      |                        |
| Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |           |      |         |         |      |                        |
| Изм                                                                                                                             | Кол.уч    | Лист | № док   | Подпись | Дата | Конструктивные решения |
| Разраб.                                                                                                                         | Соловьева |      | 06.2026 |         |      |                        |
| Проверил                                                                                                                        | Дидык     |      | 06.2026 |         |      |                        |
|                                                                                                                                 |           |      |         |         |      | Р                      |
|                                                                                                                                 |           |      |         |         |      | 20                     |
|                                                                                                                                 |           |      |         |         |      | Листов                 |
| Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1200 до 1700 мм на типовых этажах (Тип 6)                         |           |      |         |         |      | АЗУРИТ                 |
| Н. контр.                                                                                                                       | Гударева  |      | 06.2026 |         |      |                        |
| ГИП                                                                                                                             | Маркова   |      | 06.2026 |         |      |                        |

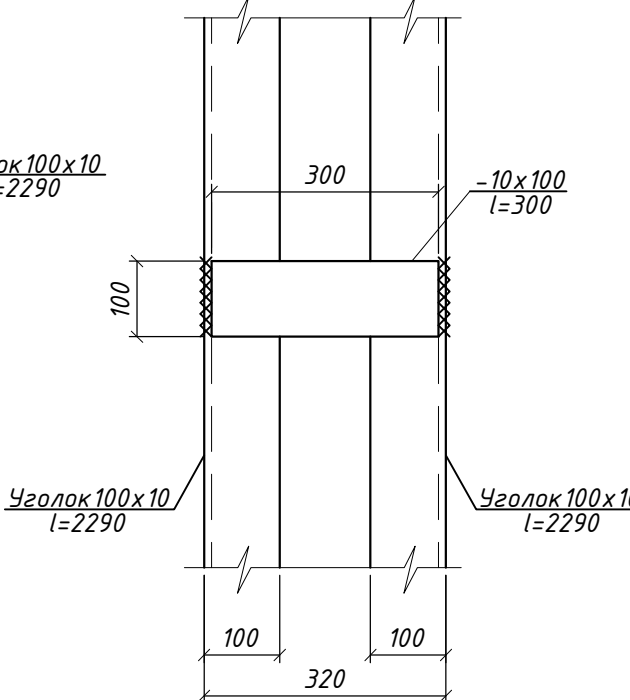
Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах (Тип 7)



Вид А



Вид Б



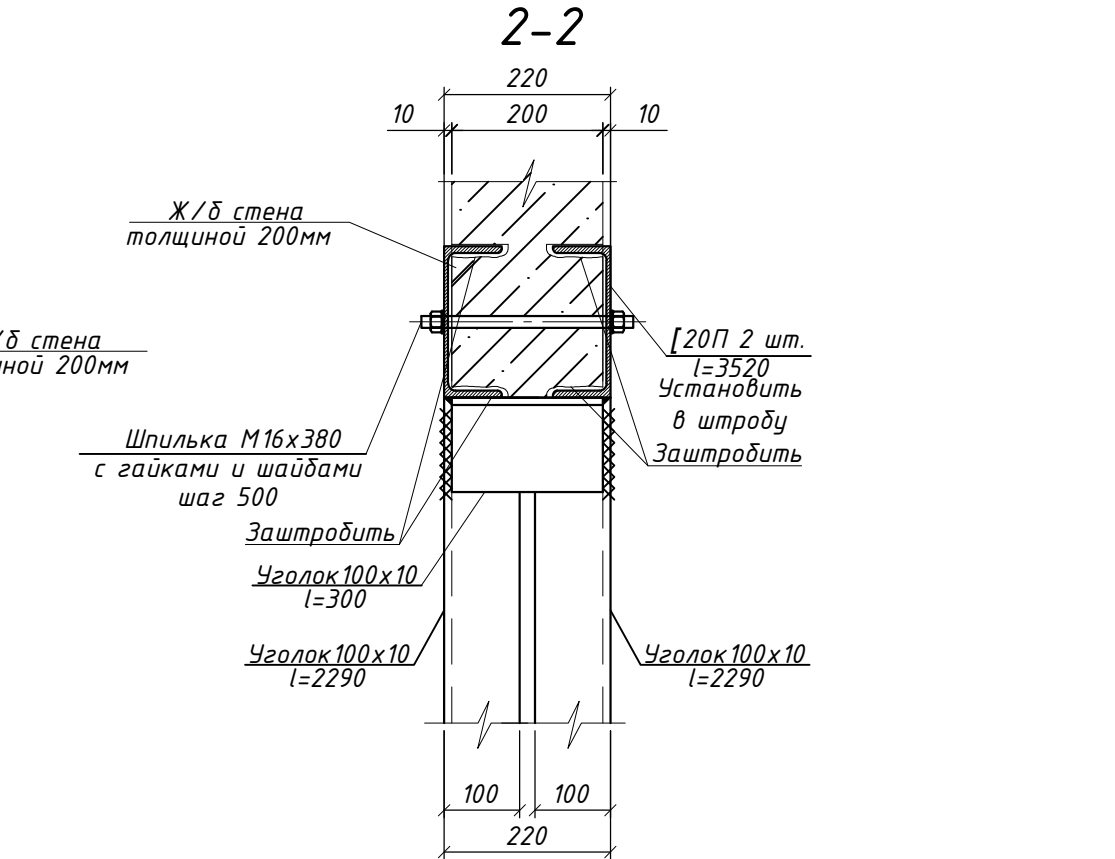
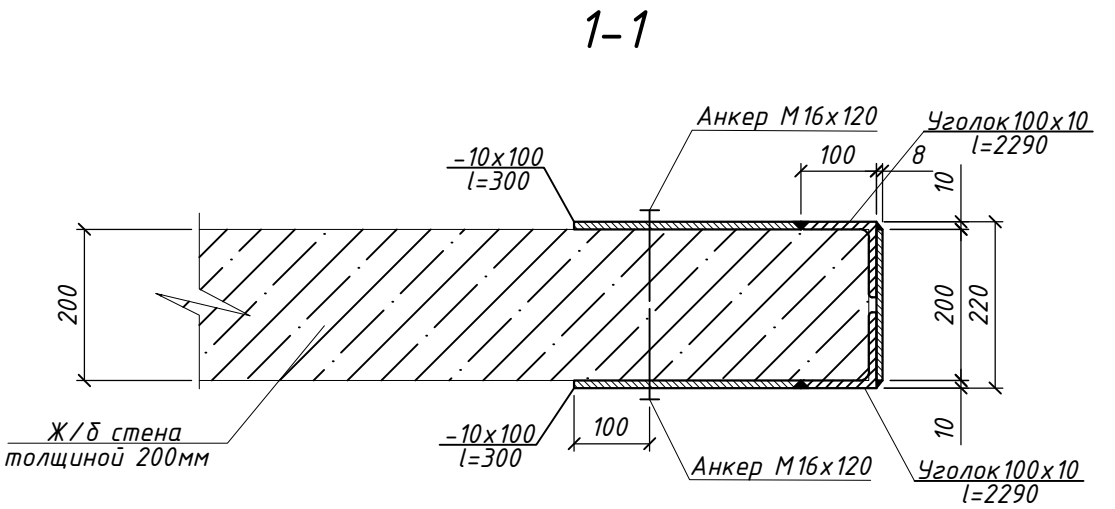
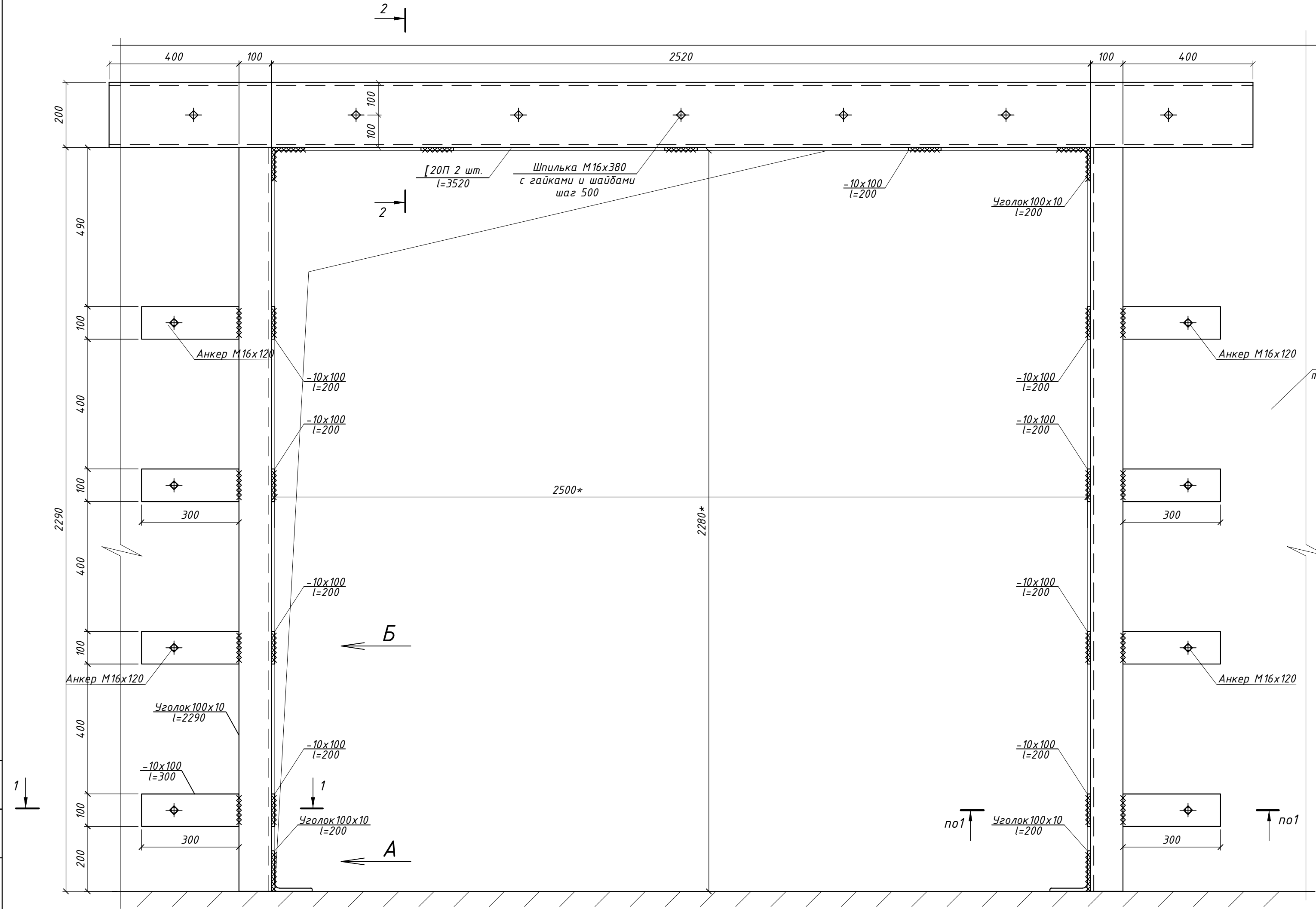
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88 | 4        | 34.58         | 138.32 |
| [20П]   |             | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520   | 2        | 46.37         | 92.74  |
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=300 C245 ГОСТ 27772-88  | 4        | 3.02          | 12.08  |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88 | 24       | 2.36          | 56.64  |
| -10x100 |             | Анкер M16x120                                        | 16       |               |        |

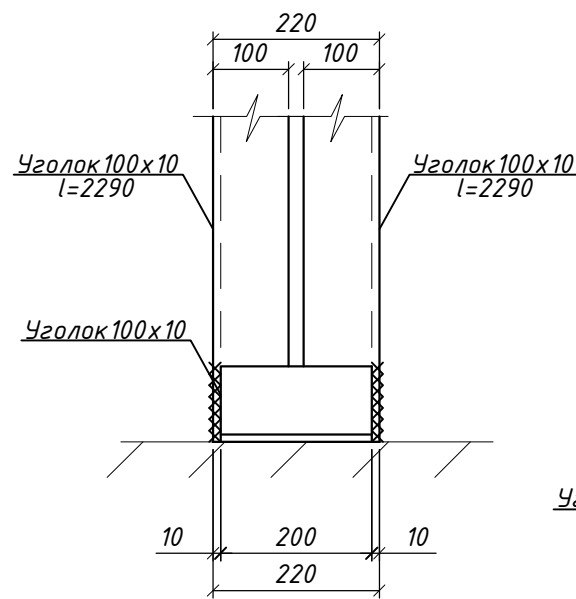
- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1200 до 1700 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" – считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

|           |           |      |         |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |         |         |      | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |
|           |           |      |         |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм       | Кол.уч    | Лист | № док   | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист |
| Разраб.   | Соловьева |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 | Р      | 21   |
| Проверил  | Дидык     |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|           |           |      |         |         |      | Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1200мм до 1700 мм на типовых этажах (Тип 7)                       |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |

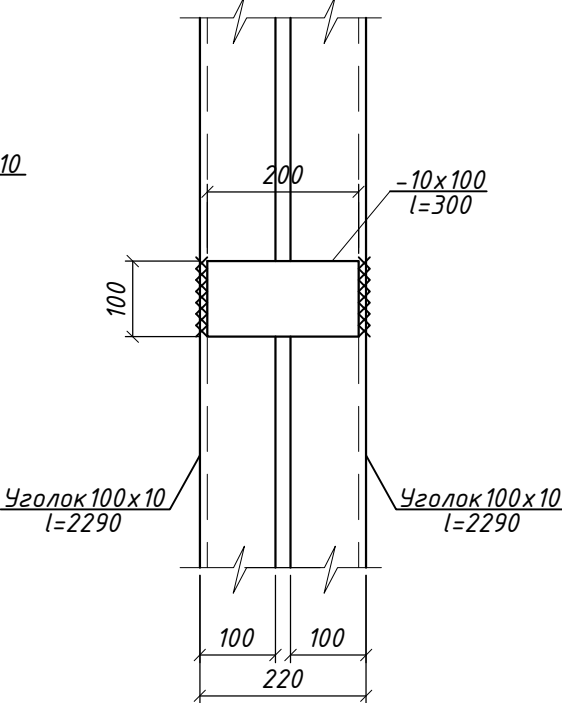
Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 8)



Вид А



Вид Б



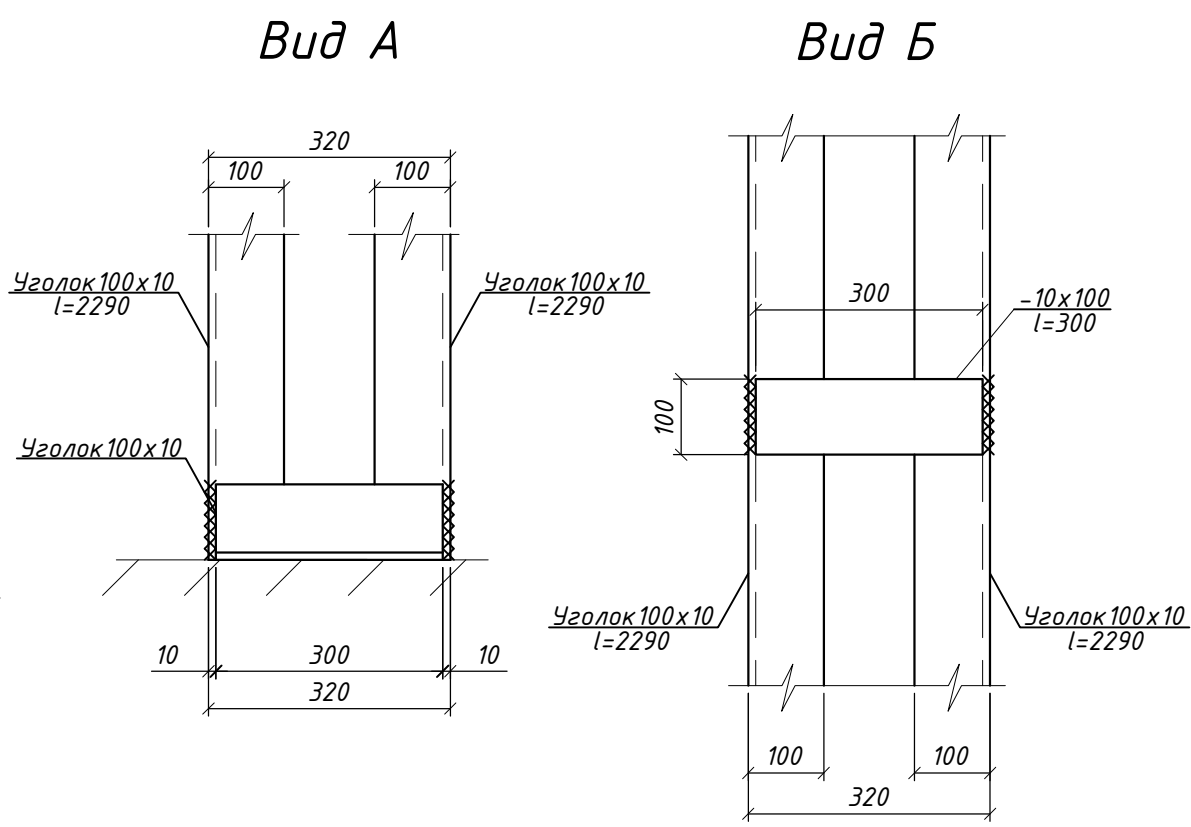
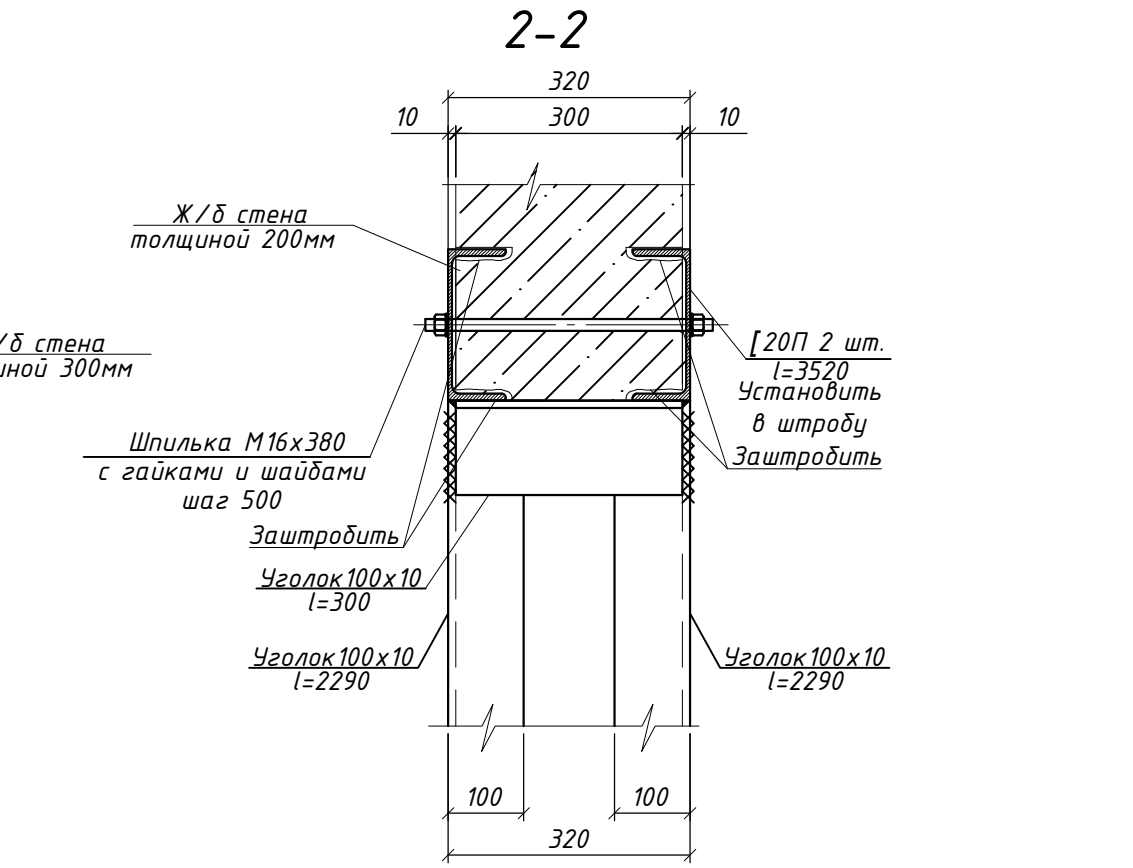
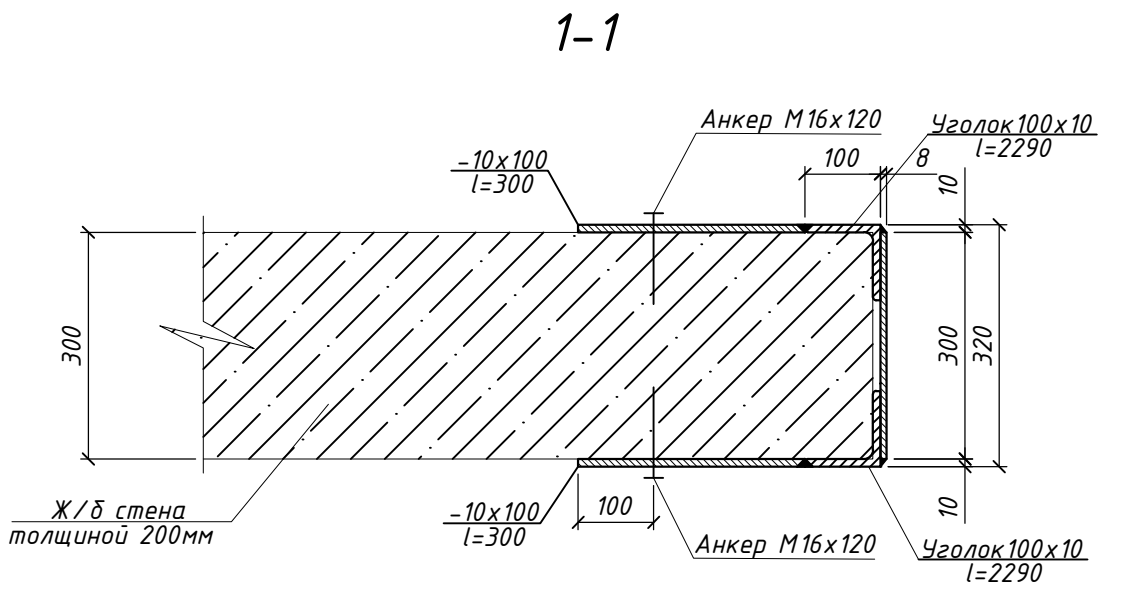
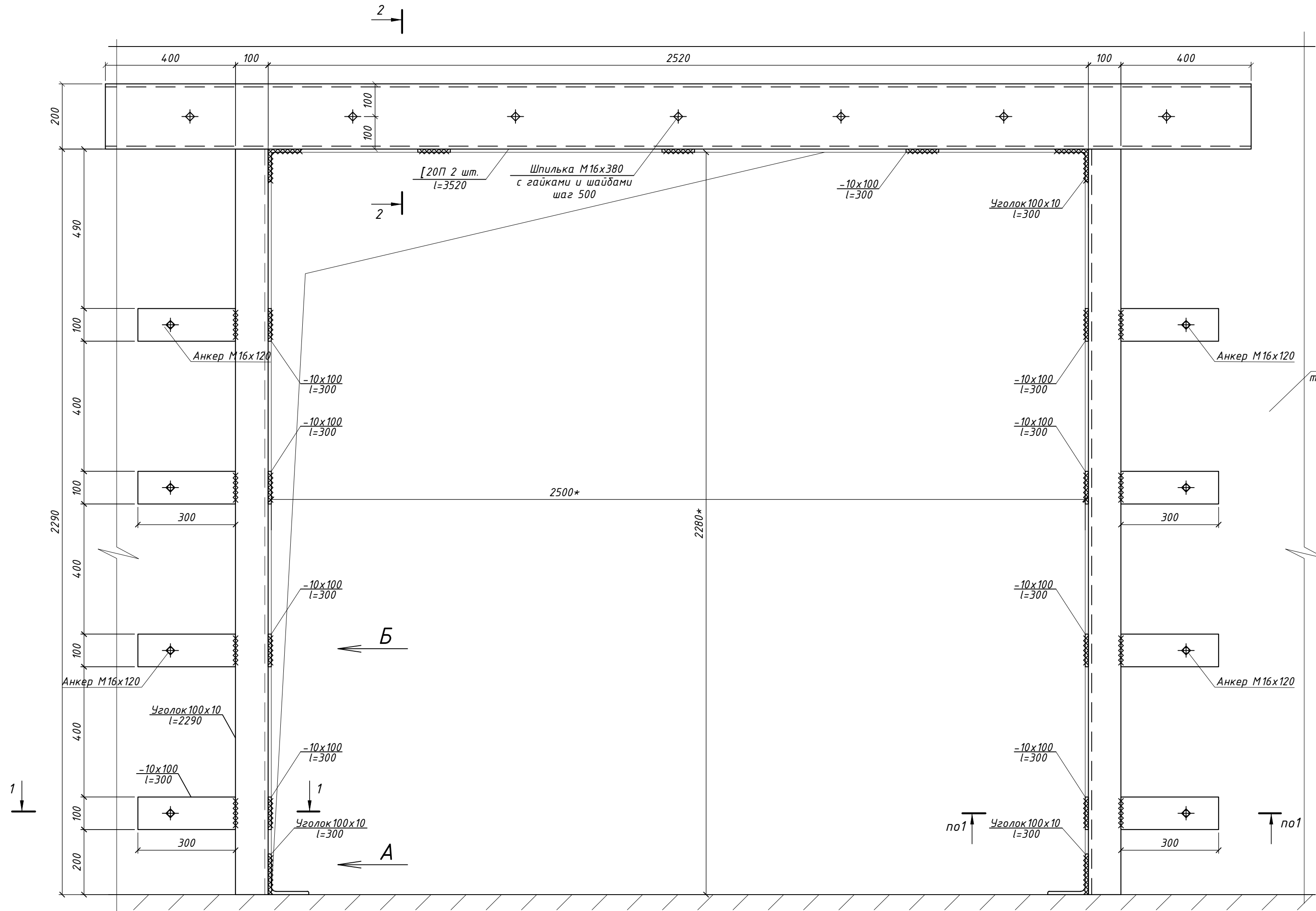
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88 | 4        | 34.58         | 138.32 |
| [20П]   |             | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=2520   | 2        | 46.37         | 92.74  |
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88  | 4        | 3.02          | 12.08  |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88 | 16       | 2.36          | 37.76  |
| -10x100 |             | Анкер М16х120                                        | 16       |               |        |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=200 C245 ГОСТ 27772-88 | 11       | 1.57          | 17.27  |

- Толщину стены 200 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 200 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления облоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

|           |           |      |         |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |         |         |      | 16-25/Г-Р - КР                                                                                                                  |        |      |
|           |           |      |         |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм       | Кол.уч    | Лист | № док   | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист |
| Разраб.   | Соловьева |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 | Р      | 22   |
| Проверил  | Дидык     |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|           |           |      |         |         |      | Схема усиления проема в стене 200мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 8)                         |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |

Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 9)



Спецификация элементов усиления проема

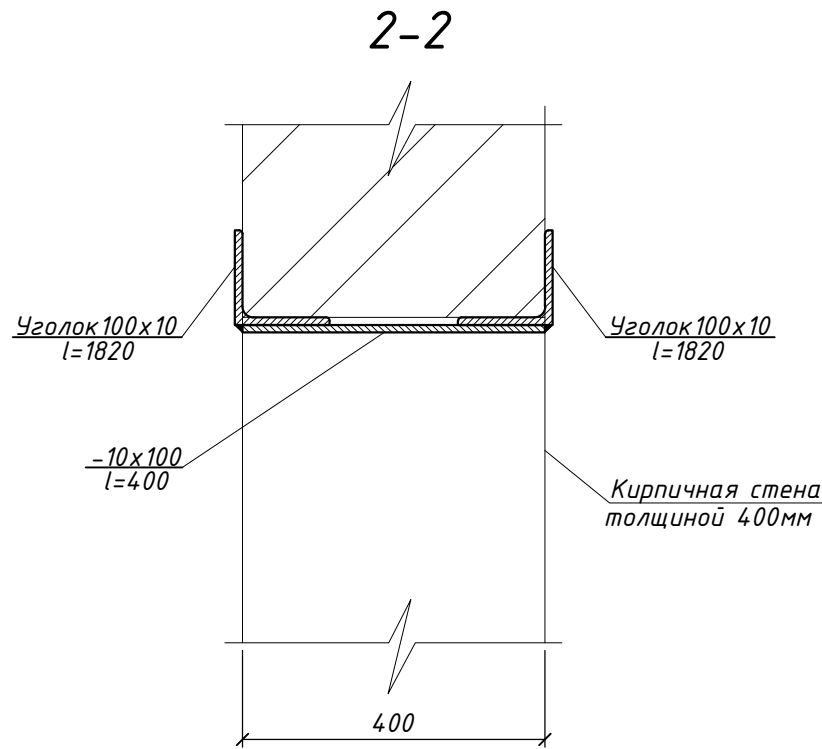
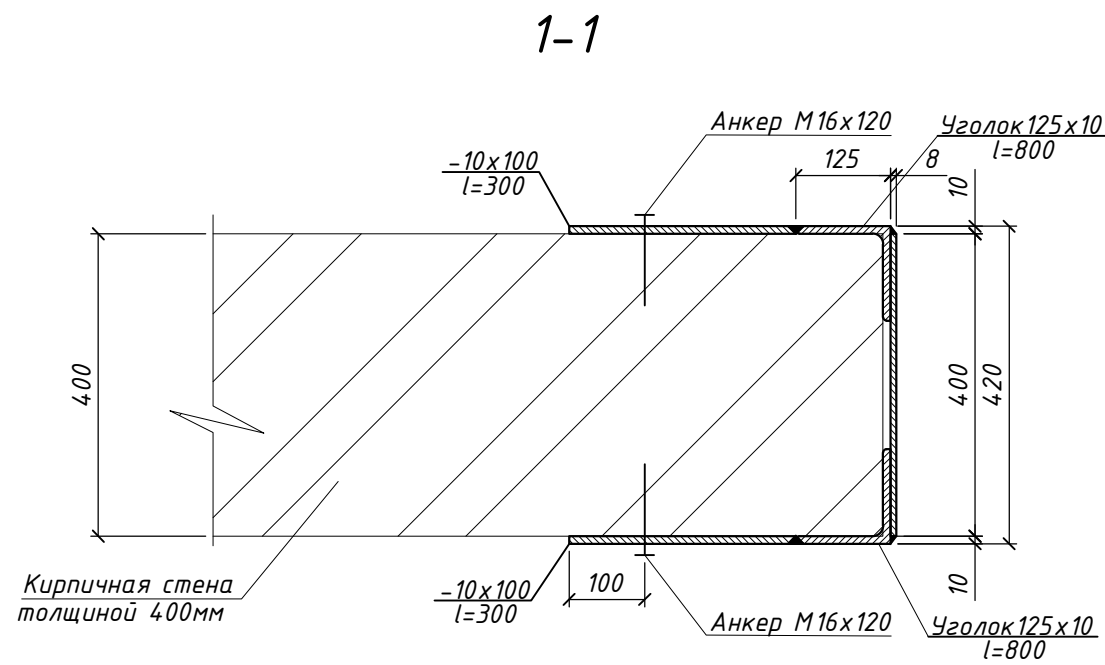
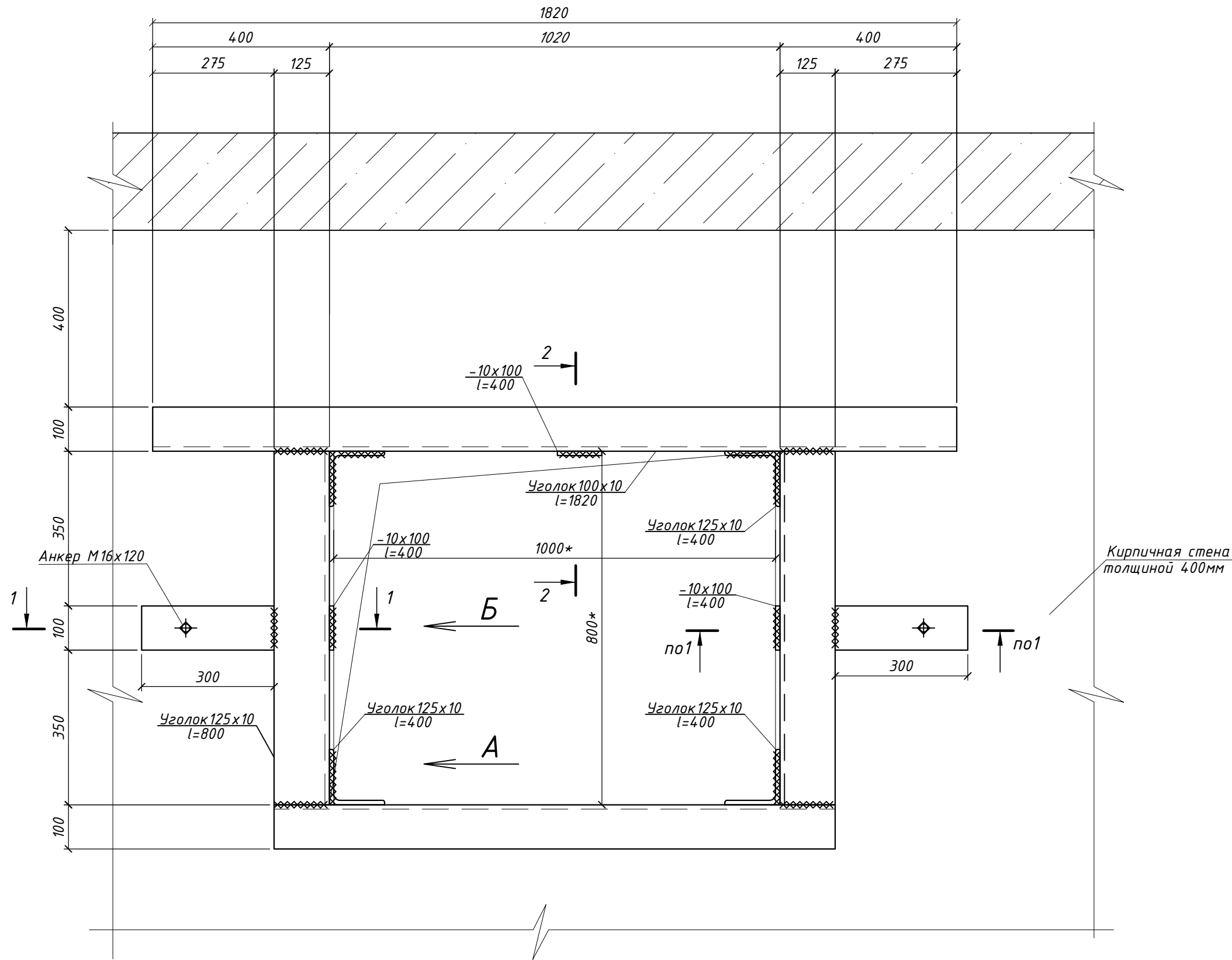
| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=2290 C245 ГОСТ 27772-88 | 4        | 34.58         | 138.32 |
| [20П]   |             | Швеллер 20П ГОСТ 8240-97 C245 ГОСТ 27772-88 L=3520   | 2        | 64.77         | 129.54 |
| L100x10 |             | Уголок 100x10 ГОСТ 8509-93 L=200 C245 ГОСТ 27772-88  | 4        | 3.02          | 12.08  |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 L=300 C245 ГОСТ 27772-88 | 27       | 2.36          | 63.72  |
| -10x100 |             | Анкер M16x120                                        | 16       |               |        |

- Толщину стены 300 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Данная схема усиления применима для всех проемов с толщиной ж/б стен 300 мм на типовом этаже шириной от 1700 до 2500 мм включительно.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободы применять распорный анкер M16x120 с назначением для ж/б стен. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

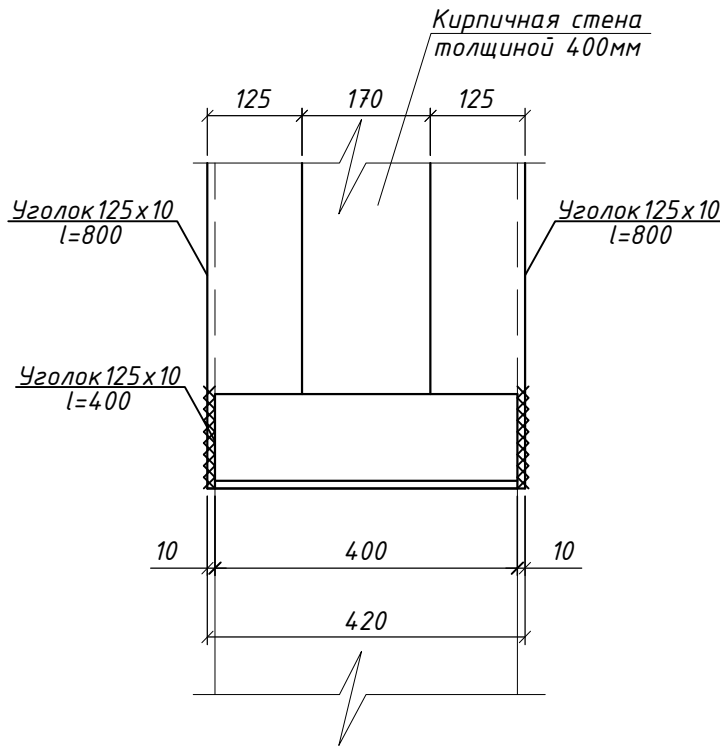
|           |           |      |         |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|-----------|-----------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|           |           |      |         |         |      | 16-25/Г-Р - КР                                                                                                                  |        |      |
|           |           |      |         |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |
| Изм       | Кол.уч    | Лист | № док   | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист |
| Разраб.   | Соловьева |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 | Р      | 23   |
| Проверил  | Дидык     |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
|           |           |      |         |         |      | Схема усиления проема в стене 300мм высотой 2280 и шириной от 1700 до 2500 мм на типовых этажах (Тип 9)                         |        |      |
| Н. контр. | Гударева  |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |
| ГИП       | Маркова   |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |



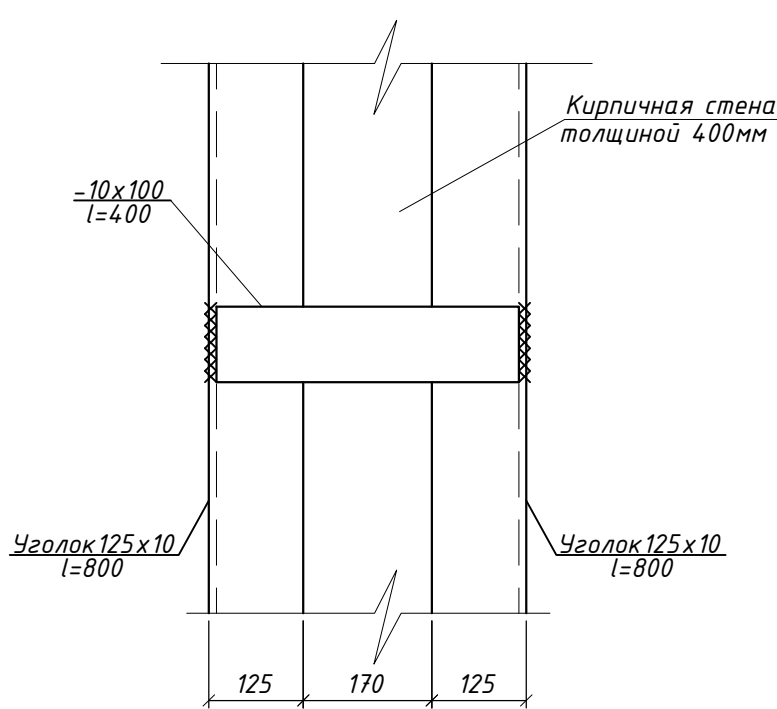
Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф1)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим. |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1820 | 2        | 34.77         | 69.54 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=400  | 4        | 7.64          | 30.56 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=800  | 4        | 15.28         | 61.12 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1270 | 2        | 24.26         | 48.52 |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 4        | 2.36          | 9.44  |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=400 | 3        | 3.14          | 9.42  |
|         |             | Анкер М16x120                                        | 4        |               |       |

- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

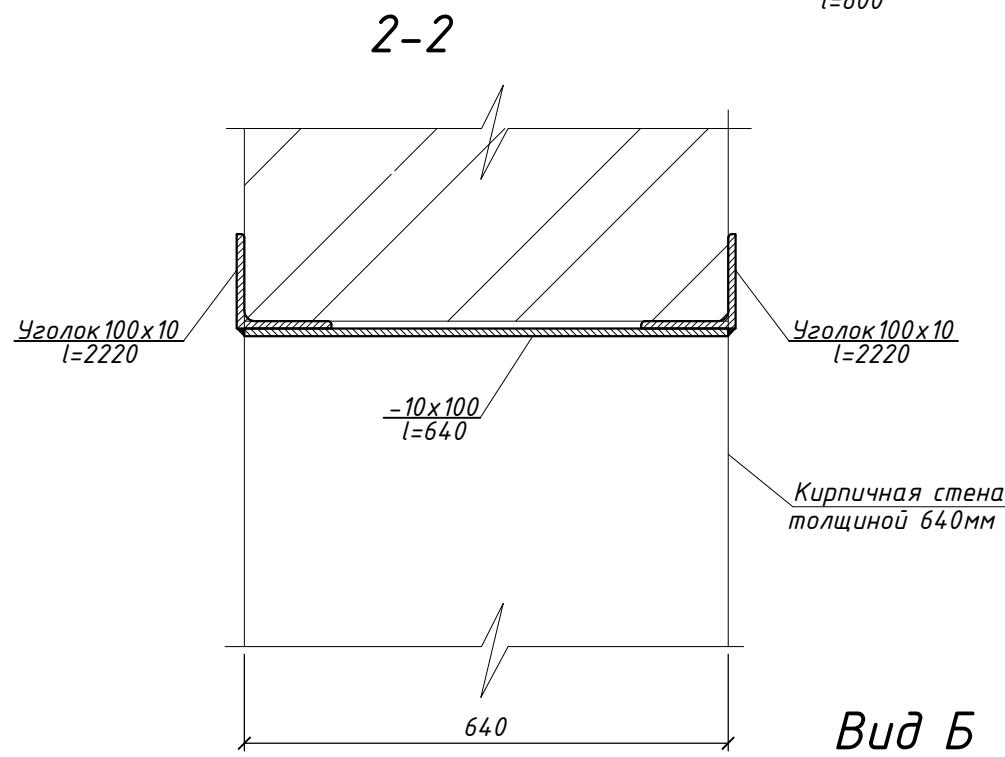
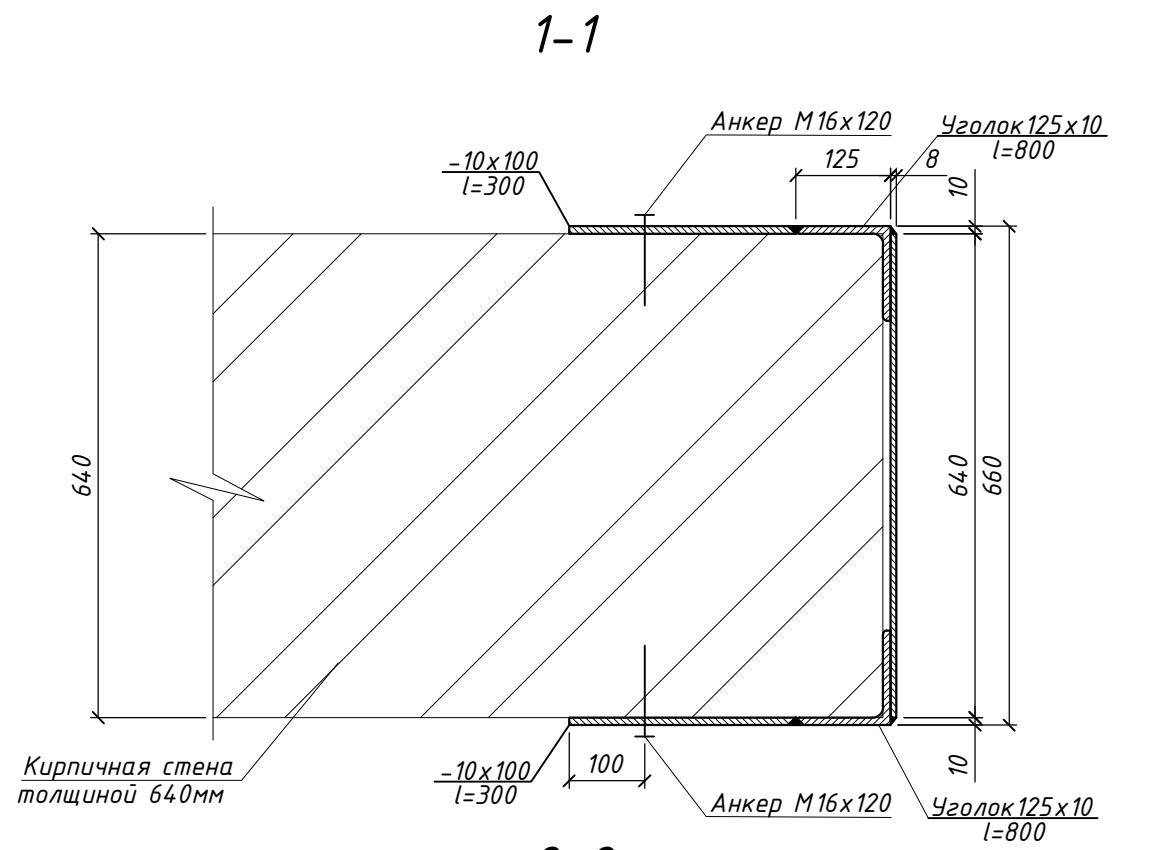
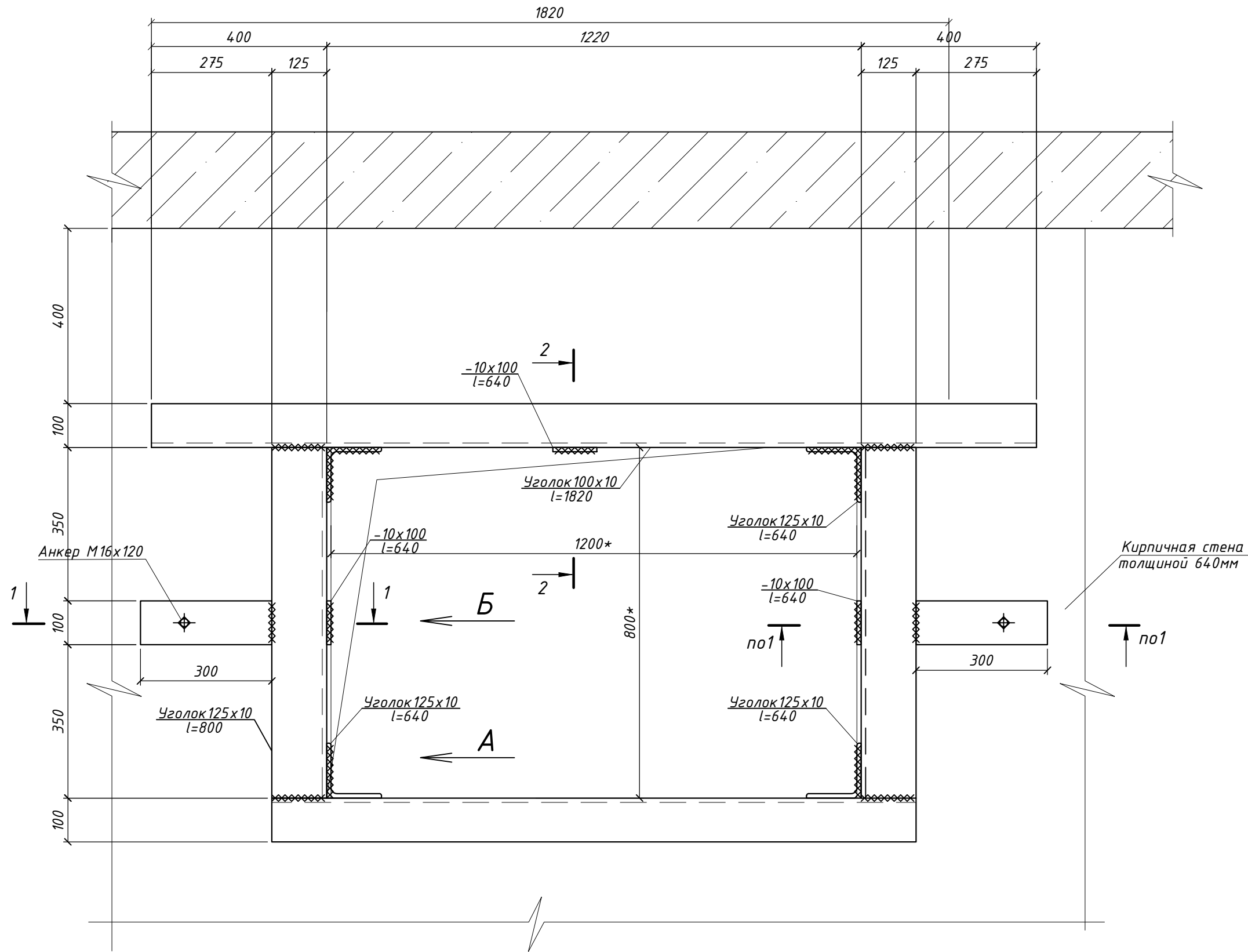
16-25/Г-Р-КР

Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

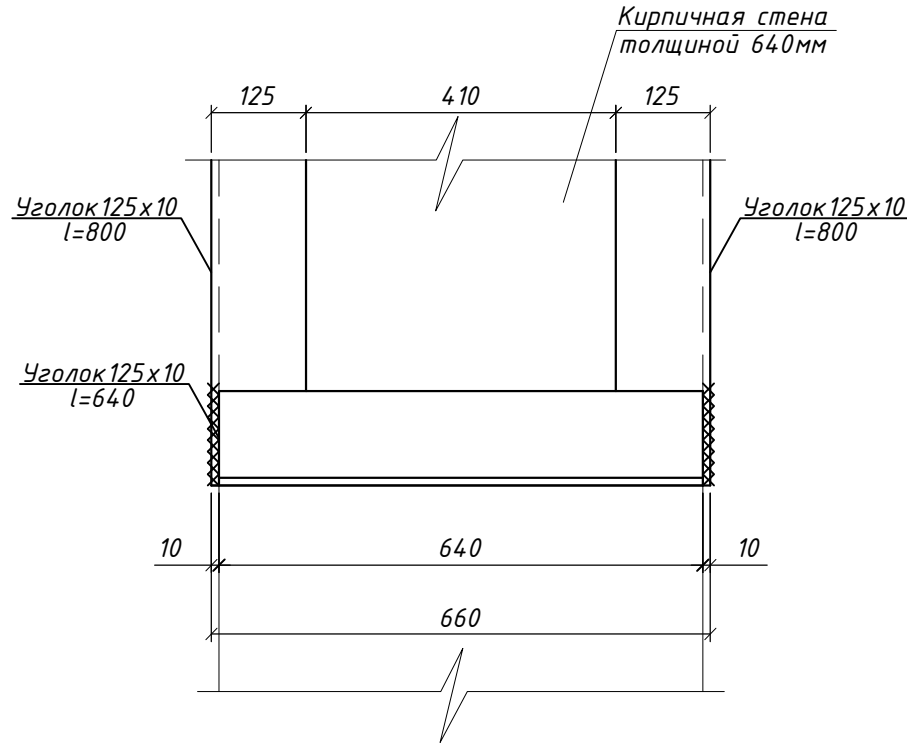
| Изм       | Кол.уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                   | Стадия | Лист | Листов |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Разраб.   |        | Соловьева |       |         | 06.2026 |                                                                          | Р      | 25   |        |
| Проверил  |        | Дидык     |       |         | 06.2026 |                                                                          |        |      |        |
|           |        |           |       |         |         |                                                                          |        |      |        |
|           |        |           |       |         |         |                                                                          |        |      |        |
| Н. контр. |        | Гударева  |       |         | 06.2026 | Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф1) |        |      |        |
| ГИП       |        | Маркова   |       |         | 06.2026 |                                                                          |        |      |        |



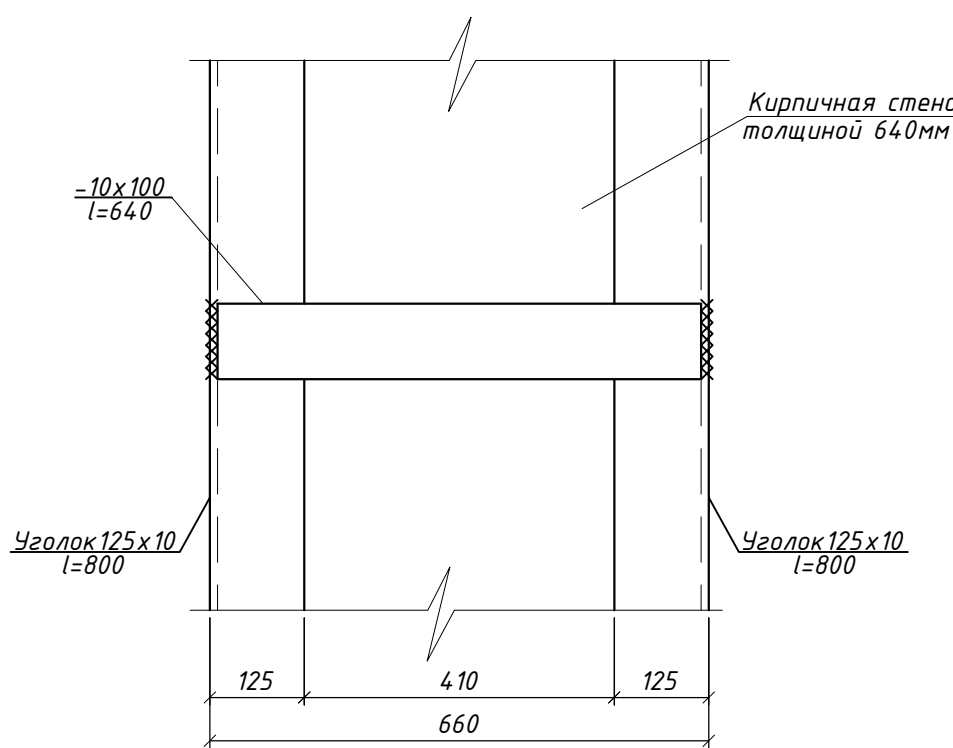
Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф2)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим. |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=2020 | 2        | 38.59         | 77.18 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=640  | 4        | 12.23         | 48.92 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=800  | 4        | 15.28         | 61.12 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1470 | 2        | 28.08         | 56.16 |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 4        | 2.36          | 9.44  |
| -10x100 |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 С245 ГОСТ 27772-88 L=640 | 3        | 5.03          | 15.09 |
|         |             | Анкер М16х120                                        | 4        |               |       |

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления ободки применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-Р-КР

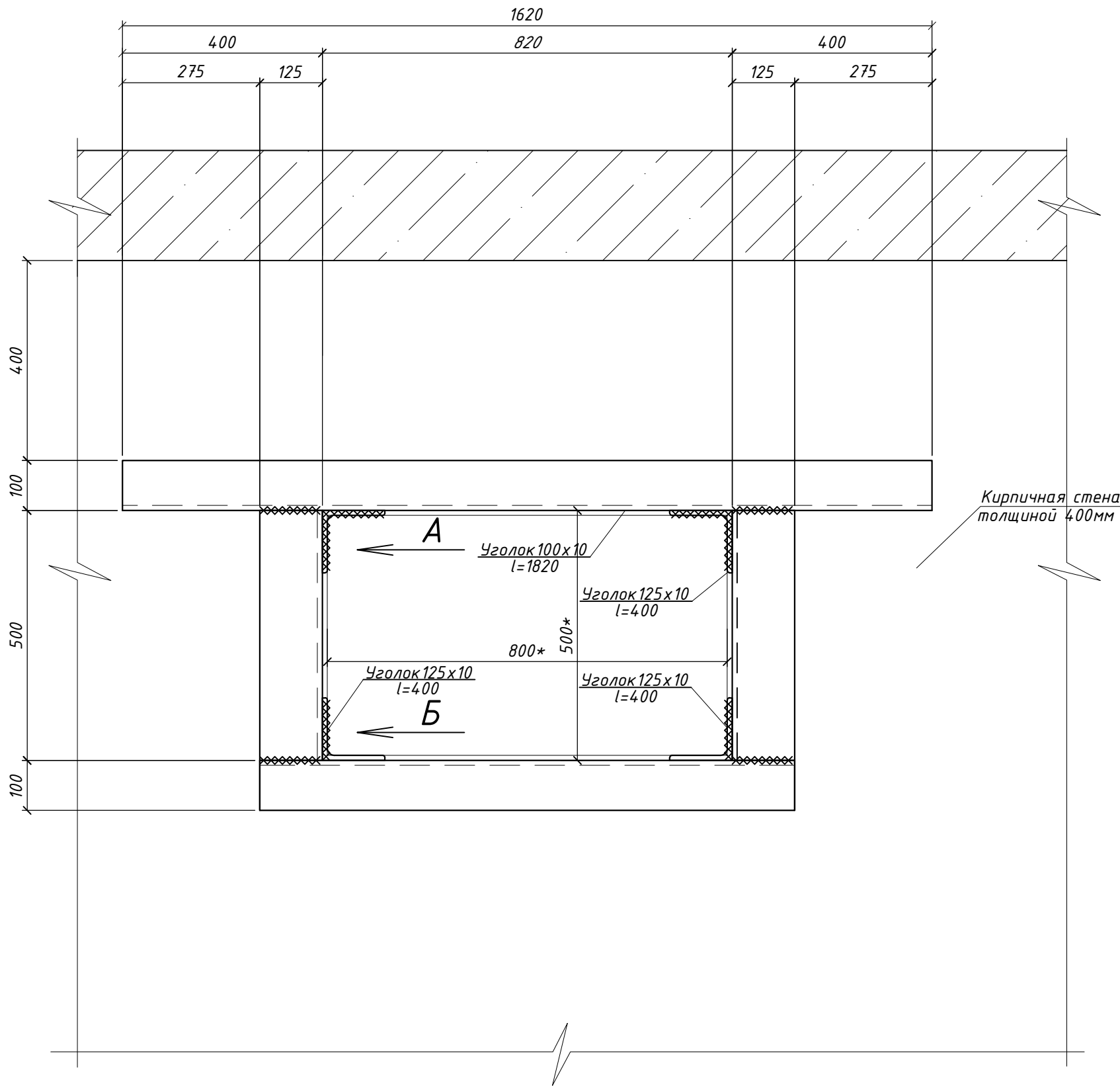
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

|           |           |         |                                                                          |                                                                                       |        |        |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Разраб.   | Соловьева | 06.2026 | Конструктивные решения                                                   | Стадия                                                                                | Лист   | Листов |
| Проверил  | Дидык     | 06.2026 |                                                                          | Р                                                                                     | 26     |        |
|           |           |         |                                                                          |                                                                                       |        |        |
|           |           |         | Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф2) |  | АЗУРИТ |        |
| Н. контр. | Губарева  | 06.2026 |                                                                          |                                                                                       |        |        |
| ГИП       | Маркова   | 06.2026 |                                                                          |                                                                                       |        |        |

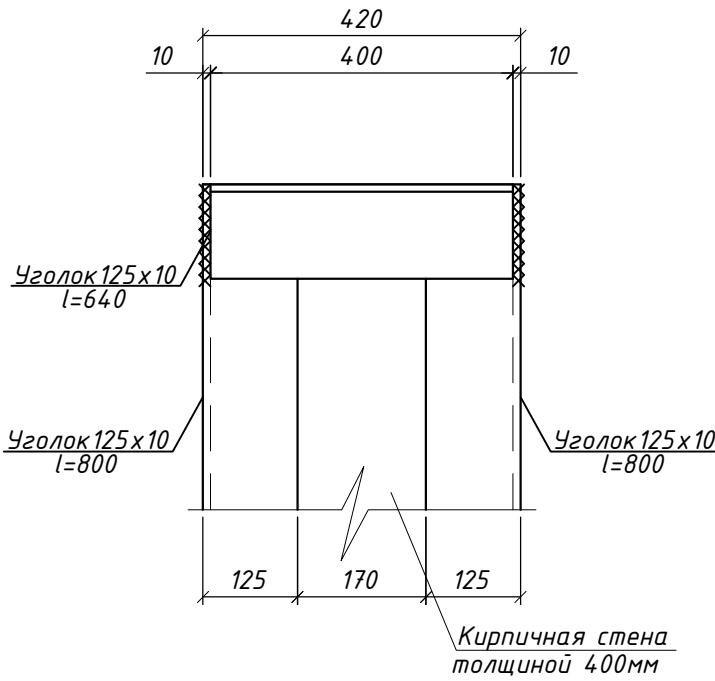
Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф2)



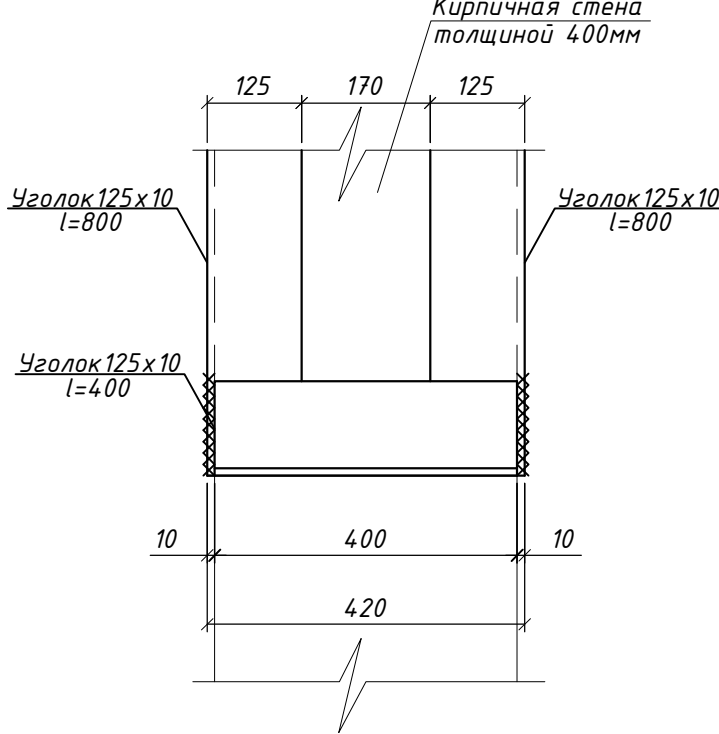
Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип ФЗ)



Вид А



Вид Б



Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим. |
|---------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1620 | 2        | 30.95         | 61.90 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=400  | 4        | 7.64          | 30.56 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=500  | 4        | 9.55          | 38.20 |
| L125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88 L=1070 | 2        | 20.44         | 40.88 |

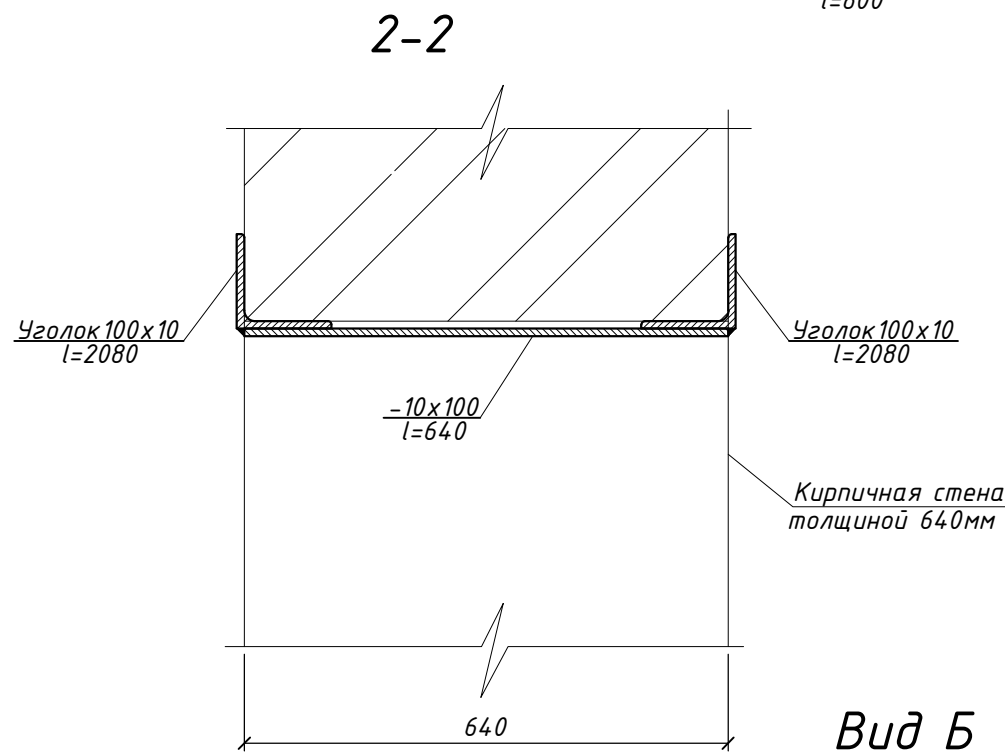
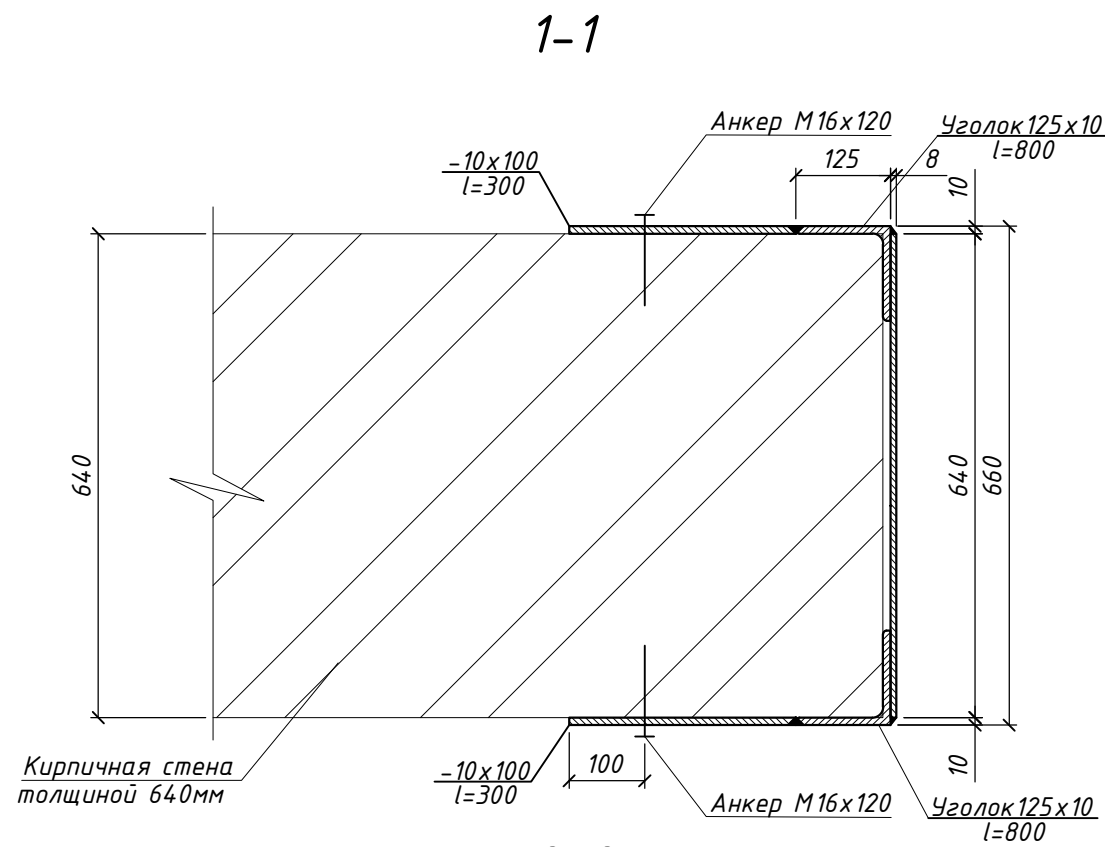
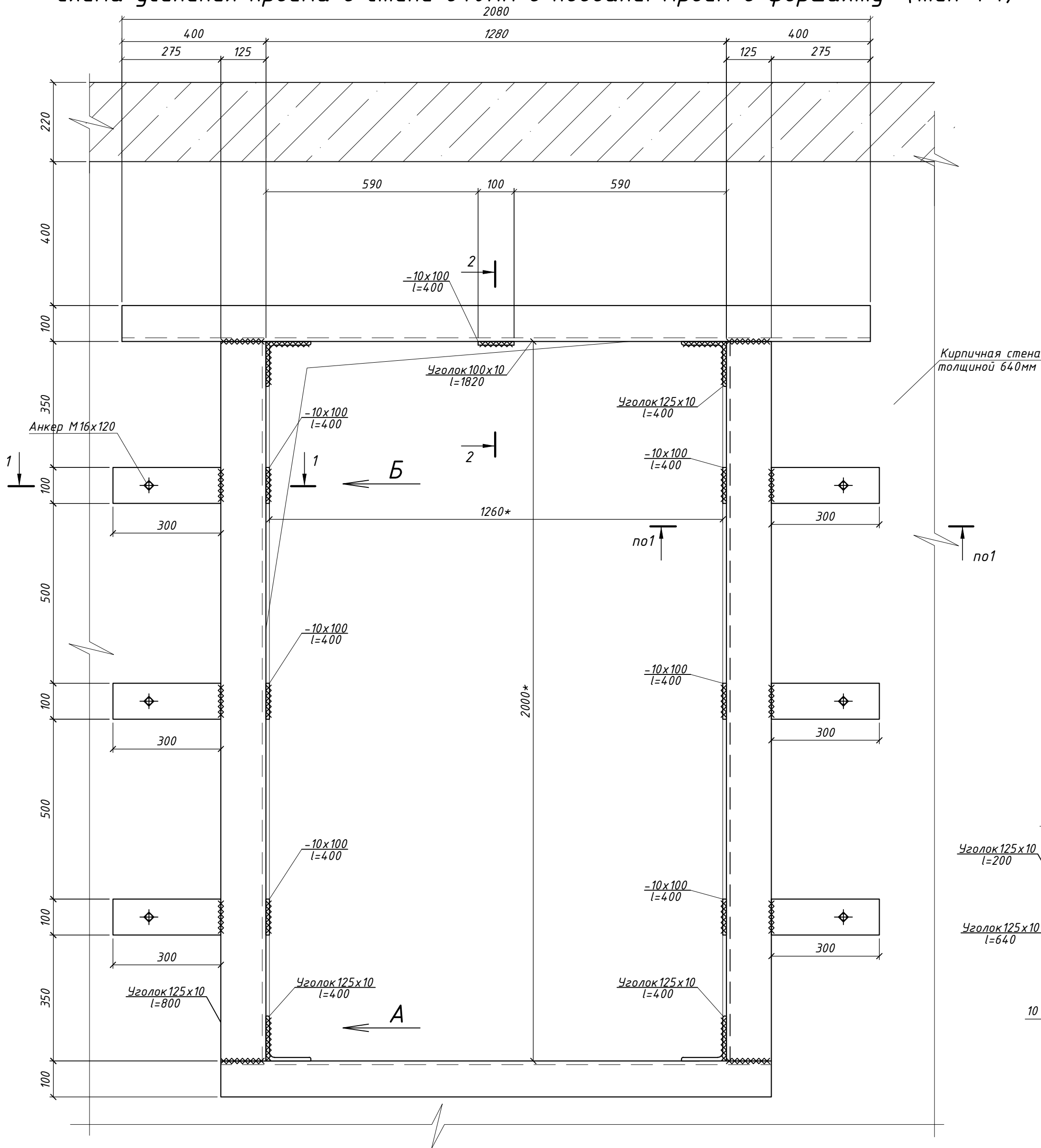
- Толщину стены 400 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоймы применять распорный анкер М16х120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

16-25/Г-Р-КР

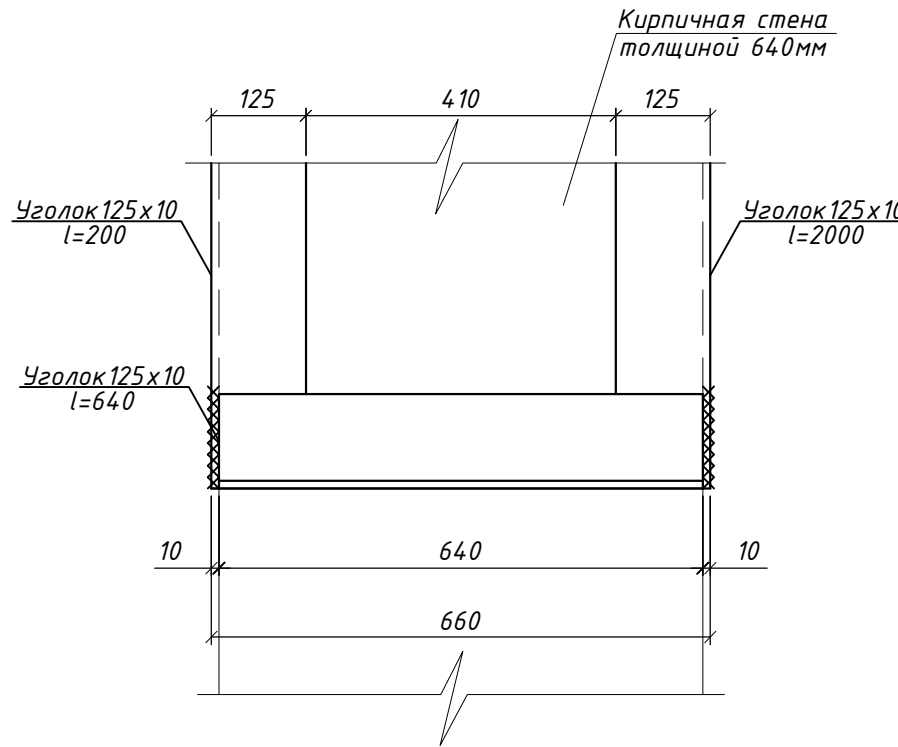
Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14

| Изм       | Кол.уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                   | Стадия | Лист | Листов |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| Разраб.   |        | Соловьева |       |         | 06.2026 |                                                                          | Р      | 27   |        |
| Проверил  |        | Дидык     |       |         | 06.2026 |                                                                          |        |      |        |
|           |        |           |       |         |         |                                                                          |        |      |        |
|           |        |           |       |         |         |                                                                          |        |      |        |
| Н. контр. |        | Гударева  |       |         | 06.2026 | Схема усиления проема в стене 400мм в подвале. Проем в форшахту (тип ФЗ) |        |      |        |
| ГИП       |        | Маркова   |       |         | 06.2026 |                                                                          |        |      |        |

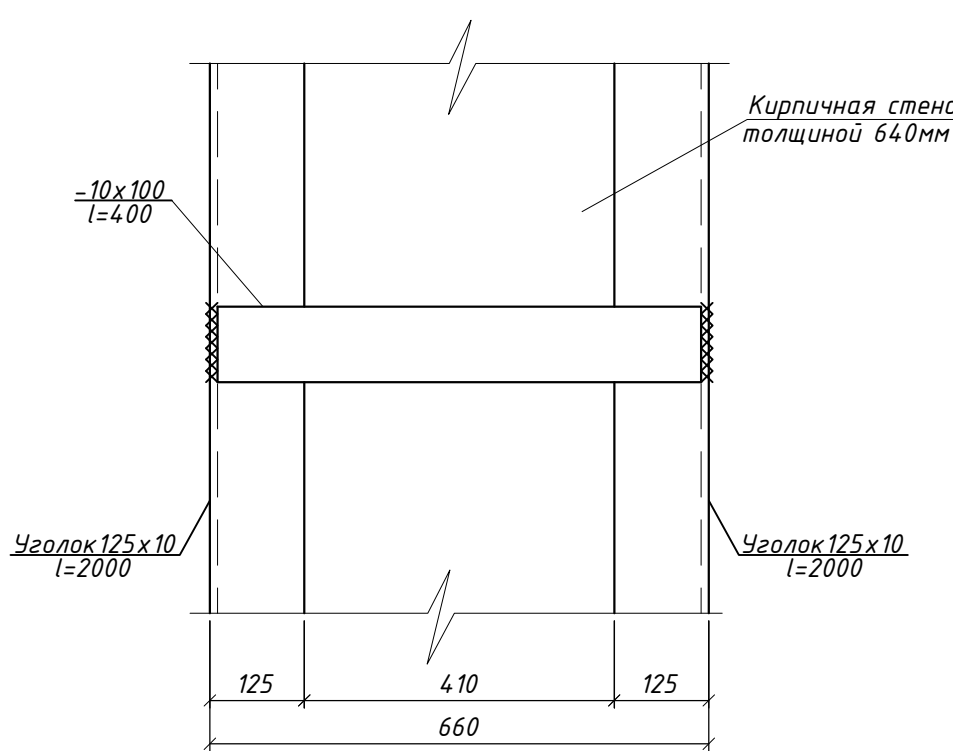
Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф4)



Вид А



Вид Б



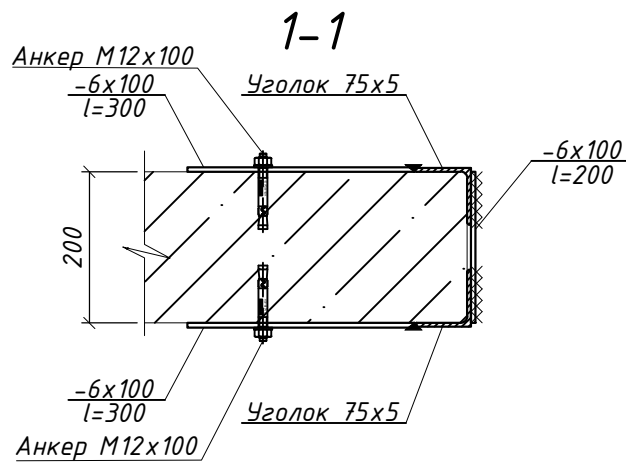
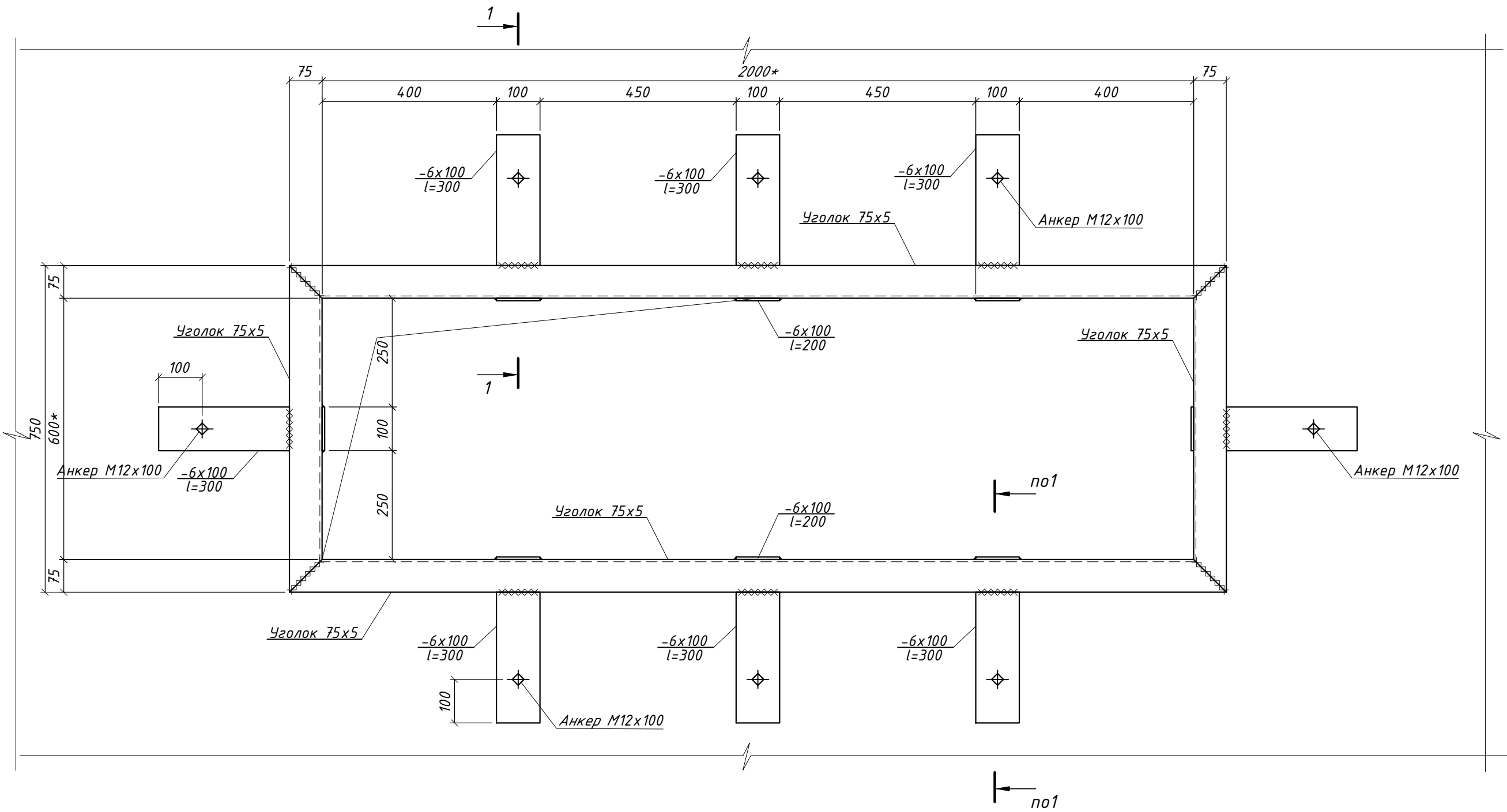
Спецификация элементов усиления проема

| Поз.     | Обозначение | Наименование                                         | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим.  |
|----------|-------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|--------|
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2080 | 2        | 39.73         | 79.46  |
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=640  | 4        | 12.23         | 48.92  |
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2000 | 4        | 38.20         | 152.80 |
| L 125x10 |             | Уголок 125x10 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=1530 | 2        | 28.08         | 56.16  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 12       | 2.36          | 28.32  |
| -10x100  |             | Лист 10x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=640 | 7        | 5.03          | 35.21  |
|          |             | Анкер M16x120                                        | 12       |               |        |

- Толщину стены 640 мм уточнить согласно обмеров на месте. Длины элементов скорректировать при необходимости.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 8 мм.
- Размеры отмеченные "\*" - считать проемом после усиления (в чистоте).
- Для крепления обоев применять распорный анкер M16x120 с назначением для кирпичной кладки. Усилие затяжки принять согласно рекомендаций производителя.

|           |           |      |         |         |      |                                                                                                                                 |        |      |        |
|-----------|-----------|------|---------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
|           |           |      |         |         |      | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |        |      |        |
|           |           |      |         |         |      | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |        |      |        |
| Изм       | Кол.уч    | Лист | № док   | Подпись | Дата | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб.   | Соловьева |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 | Р      | 28   |        |
| Проверил  | Дидык     |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |        |
| Н. контр. | Гударева  |      | 06.2026 |         |      | Схема усиления проема в стене 640мм в подвале. Проем в форшахту (тип Ф4)                                                        |        |      |        |
| ГИП       | Маркова   |      | 06.2026 |         |      |                                                                                                                                 |        |      |        |

Схема типового усиления проема в перекрытии



Спецификация элементов усиления проема

| Поз.    | Обозначение | Наименование                                        | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Прим. |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|---------------|-------|
| L 75x5  |             | Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=2000  | 4        | 11.60         | 46.40 |
| L 75x5  |             | Уголок 75x5 ГОСТ 8509-93 C245 ГОСТ 27772-88 L=750   | 4        | 4.35          | 17.40 |
| -10x100 |             | Лист 6x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=300 | 16       | 1.41          | 22.56 |
| -10x100 |             | Лист 6x100 ГОСТ 19903-2006 C245 ГОСТ 27772-88 L=200 | 8        | 0.94          | 7.52  |
| -10x100 |             | Анкер M12x100                                       | 16       |               |       |

- Размеры отверстия указаны справочно. На отверстиях до 2м выполнять усиления аналогичным образом.
- Сварку выполнять по ГОСТ 5264-80\*. Катет сварного шва принять 6 мм.
- Размеры отмеченные "\*" – считать проемом после усиления (в чистоте).

|           |        |           |       |         |         |                                                                                                                                 |                                                                                              |      |        |
|-----------|--------|-----------|-------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |        |           |       |         |         | 16-25/Г-Р-КР                                                                                                                    |                                                                                              |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Капитальный ремонт объекта "ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора", расположенного по адресу: г.Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д.14 |                                                                                              |      |        |
| Изм       | Кол.уч | Лист      | № док | Подпись | Дата    | Конструктивные решения                                                                                                          | Стадия                                                                                       | Лист | Листов |
| Разраб.   |        | Соловьева |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 | Р                                                                                            | 29   |        |
| Проверил  |        | Дидык     |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                              |      |        |
|           |        |           |       |         |         | Схема типового усиления проема в перекрытии                                                                                     |  АЗУРИТ |      |        |
| Н. контр. |        | Гударева  |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                              |      |        |
| ГИП       |        | Маркова   |       |         | 06.2026 |                                                                                                                                 |                                                                                              |      |        |

|              |                |             |  |  |  |
|--------------|----------------|-------------|--|--|--|
| СОГЛАСОВАНО  |                |             |  |  |  |
|              |                |             |  |  |  |
|              |                |             |  |  |  |
|              |                |             |  |  |  |
| ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗМ. ИНВ. N |  |  |  |
|              |                |             |  |  |  |
|              |                |             |  |  |  |
|              |                |             |  |  |  |